

参考資料

1. 景観照明の機能性能

1. 1. 橋梁のフィールドワーク調査
1. 2. 場所の認知からみたライトアップのあり方
1. 3. ランドマークと場所の認知の関連性
1. 4. 商店街の注視傾向を考慮した光環境のあり方
1. 5. 街の特徴を引き出す光環境のあり方
－岐阜県白川村の平瀬地区及び横浜市山手地区での実験－
1. 6. 結論

1. 1. 橋梁のフィールドワーク調査

はじめに

快適な町づくりが地方自治体などで活発化するなか、光環境に対する社会的な関心が高まっている。一方、環境問題、省エネルギーという面から考えると、その扱いは慎重に行われなければならない。

人々が好ましいとする光環境を創造する時、光源に対する評価は個人差が生じることは否めないが、総意をくんだ形で環境を決定することは難しい。そのため、たいていの場合は、デザイナーの主観的なセンスにまかされてしまうのが現状である。しかし、その結果はしばしば論議をかもしている。

そこで、本研究では都市を構成する要素が果たしている役割を、環境の視点から解き直す。とりわけ「ライトアップ」に関してその手法を模索するものである。

調査対象について

ライトアップの対象は多岐に渡り、室内、室外を問わず多くの事例が存在している。一般的にライトアップの対象は、建造物、橋梁、モニュメント、樹木など^(1.1-1)とされている。これらの要素が都市に分散しているが、ライトアップという視点から、今一度、見つめ直す必要がある。

その第1段階として今回は東京の橋梁を調査した。その理由は以下の2つである。

- ①演出的なライトアップが行われている事例が多い
- ②公共施設の為、資料の入手、調査が容易である

東京都建設局道路管理課保全係によると東京都で管理している橋梁だけで約1200あり、その数の多さは事前調査として行った地図上における橋梁の抽出（図1.1-1）からも分かる^(1.1-2)。約1200ある東京の橋で「ライトアップされているもの」を抽出すると、図1.1-2の8つの橋に絞られた。

本研究では、環境を構成する多くの要素から橋梁を選び、その中からライトアップされている8つの事例に関して研究を進める。

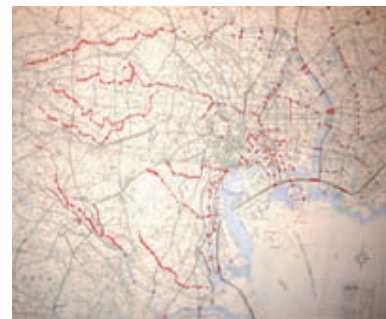


図 1.1-1：東京都が管理している橋梁

調査方法

調査対象は東京都及び台東区で管理している橋梁の中でライトアップされているものとする。調査対象の橋梁を図1.1-2に示す。平成11年1月13日に神田川、16日に隅田川で行った。調査メンバーは東京都及び近郊在住の建築系学生4名、照明デザイナー1名で構成されている。

各橋梁毎に、周辺でその橋を確認できる範囲を自動車運転時と歩行時の場合に分けて調査し、その範囲を地図に記入していった。その他の記録として図2に示したような場所から、カメラ（デジタルカメラ：Fine Pix 700／FUJIFILM、スチールカメラ：35mmリバーサルフィルム／RDP II 135）とビデオ（SONY Handycam）による撮影を行った。

データベースの作成

東京都建設局道路管理課橋梁保全係、及び参考図書をもとに調べた基本データと橋梁を確認できる範囲を記入した地図（以降、対象認識エリア図と称する）、その他に、写真とビデオ映像からなる画像データで構成されたデータベース（図1.1-4）を作成した。

対象認識エリア図は、①橋を通過時に川面が確認できる範囲、②昼間、歩行時に橋梁を確認できる範囲、③昼間、自動車運転時に橋梁を確認できる範囲、④夜間、歩行時に橋梁を確認できる範囲、⑤夜間、自動車乗用時に橋梁を確認できる範囲のそれぞれについて作成した。

結果・考察

- ・対象認識エリア図からの考察

対象認識エリア図から「橋の軸線方向」の認識範囲に着目し、昼間と夜間の差が顕著な「勝岡橋」（図1.1-5_a）と、その差がほとんど見られなかった「中央大橋」



図 1.1-2：調査対象橋梁地図

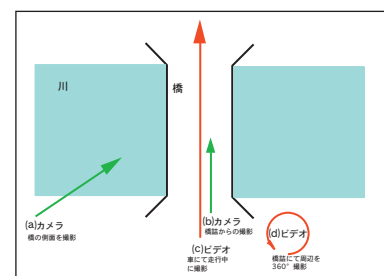


図 1.1-3：撮影の視点の一例

(図 1.1-5_b) を比較するべく、認知範囲の長さをグラフにしてみた (図 6.2-6)。

まず、「勝鬨橋」については、昼間は橋の形状や色が目立ち、特に、橋梁の中心付近の路面レベルが周辺道路よりも高いため、離れた場所からでも橋を確認しやすい。それに対し夜間は、昼間において橋を確認する要素となっていた形状や色が見えにくく、ライトアップの手法も外観を目立たせることに重点を置いているので、軸線方向においては橋を通過する直前まで橋の存在を確認することは難しい。

それに対し、中央大橋は、昼間においては橋の形状が特殊で橋柱も高いので目に付きやすく、夜間においても、橋全体を照らしだすようなライトアップの手法がとられているため、認識範囲が昼間と夜間で同様な結果となっている。

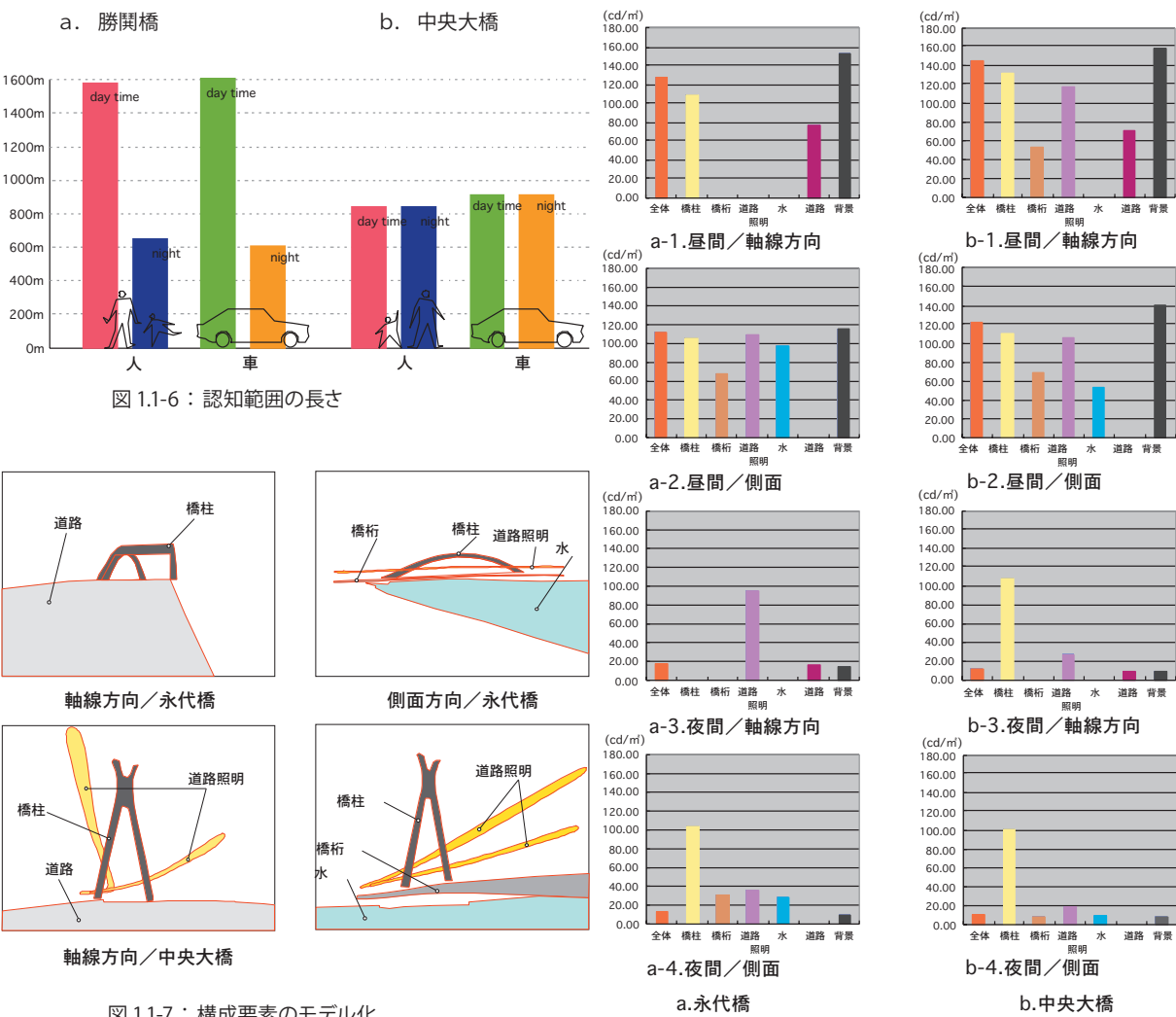
・画像データからの考察

デジタルカメラによって撮影した①昼間の軸線方向②昼間の側面方向③夜間の軸線方向④夜間の外観の4枚の写真を使って、構成要素毎に分けて (図 1.1-7)、各要素毎の平均輝度を測定した (図 1.1-8)。

構成要素は、建築系学生5名の被験者に写真を見た時に印象に残るものをピックアップしてもらった結果、解答数が多かった橋柱、橋桁、道路照明の他に、画像面積を占める割合が高いことから道路、水を追加した。

永代橋のように側面を目立たせることに重点を置いたライトアップの手法をとっている橋梁は、夜間の軸線方向において、写真からは橋柱の存在も確認できない結果となった (図 1.1-8_a)。

それに対し、中央大橋のように橋全体を照らしだすような手法でライトアップを行っている橋梁は軸線、軸線方向ともに平均輝度が同様の値を示している (図 1.1-8_b)。



さらに、この4枚の写真を使って（図1.1-9）、方向または時間による橋梁の見え方の相違について、建築系学生10名にアンケート調査を行い、SD法により評価してもらった。

アンケート調査の結果を図6.2-10に示す。図6.2-10_aは昼間と夜間の見え方が、軸線方向と側面でどのくらい違うかを示しており、中央大橋が（4.2、4.2）、勝鬨橋が（4.1、3.6）と両橋梁とも軸線方向においては昼間、夜間ともに高い値となった。前述の軸線方向の認知範囲の長さ（図6.2-6）を見ると、勝鬨橋は低い値が予想されたが、写真を橋が十分に確認できる場所から撮影したものを使用したのでこのような結果になったと考えられる。

図1.1-10_bは、軸線方向と側面の見え方が、昼間と夜間ではどのくらい違うかを示しており、中央大橋が（5.0、5.0）、勝鬨橋が（2.7、1.6）と顕著な差が現れた。特に夜間における橋梁の軸線方向と側面の認識の差が現地での調査同様、写真の評価でも明らかになった。

まとめ

いくつかの橋梁を見た結果、橋には2つの大きな表情がある。ひとつは、橋を実際に渡るときの見え方。もうひとつは、橋を外から眺めた時の見え方である。

今回、調査した橋梁の中で、勝鬨橋、永代橋、聖橋は、この2つの表情が、特に夜間においては顕著な差として表れた。このような橋梁を遠くから眺めた時と、実際にそこを通過した時では、同じ橋であるという判断がしにくいので、その場所に初めて訪れた人にとっては混乱を生む原因となるだろう。

それに対し、中央大橋や新大橋は、形状やライトアップの手法により、どの方向から見てもあまり変化がないので、同じ場所であることを認識しやすい。

以上のことから、軸線方向と側面のライトアップ手法に差がでないように、心がけることが必要と思われる。

また、その後、方向別の写真を見せて行ったアンケートの結果から、ある被験者は写真を見て『ライトアップされて目立つことは確かだが、それを橋であると認識するのは難しい』と答えている。中央大橋は、特に夜間において橋柱部分だけが浮かび上がりモニュメントのように見えてしまうのである。

この結果から、橋というイメージが、アーチ型に固定されているのではないかと推測できる。

そこでライトアップ時には、本来の機能を尊重することも忘れてはならない。

今回は橋梁、とりわけライトアップされているものというレイヤーで対象を絞り込んだ。つまり、あくまで本研究は都市環境を読み砕く中で、模索段階である。しかし、都市を構成する要素は建築物を始め道路、自然環境など様々である。さらに昼間における環境も含めると研究の対象は、数多く残されている。都市を構成する要素を1つ1つ環境工学的に調査し、つなげていくことにより、都市認知の新しい価値観が見えてくるように思う。今後の課題としては、橋そのものだけでなく、その周辺環境、そして橋梁以外の都市構成要素について調査、研究していくことなどが挙げられる。その際、各対象に対応させた調査方法を吟味し、観測の精度をあげるなどが重要になってくるであろう。

また、今回調査したデータはあくまで環境工学的な側面からのものであったが、これを他の研究に活用することも考えられる。

例えば、機能に関して対象を見た場合、今回の研究においては橋梁のライトアップのサインとしての役割も見逃せない。24時間休むことのない都市において、夜間、ライトアップされているものは誘目性が大きく、都市を認識する上で重要なサインとなり得る。そこで、サインとして望ましいライティングを決定する場合、本研究から何らかの価値観が生まれることを期待する。

また、ライティングの手法（デザイン）そのものに関しても外観を見せるためだけのライトアップではなく、橋の内側、つまり橋の上を移動するときにライトアップを体感させることも可能であろう。バスとしての機能だけでなく、橋というその特殊な空間を楽しむための演出要素としてのライトアップの可能性も考えられる。

以上のように環境工学にとどめず様々な分野における本研究の活用が期待できる。

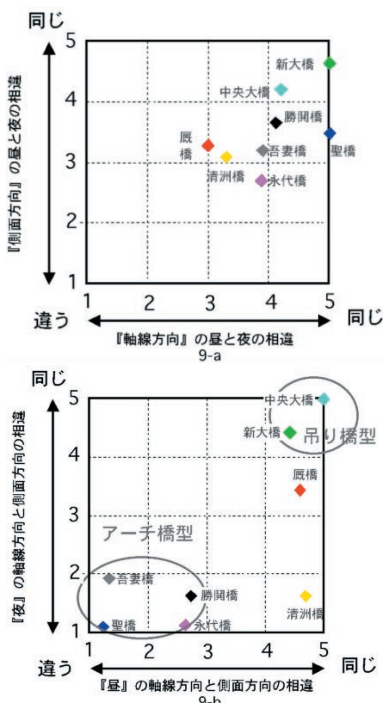
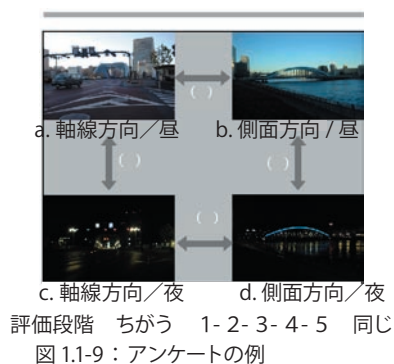


図1.1-10：アンケートによる比較

1. 2. 場所の認知からみたライトアップのあり方

はじめに

我々は、都市空間の中にある様々な情報を頼りに自分の位置を確認し行動している。看板や特徴的な建物など、街の視覚的要素が、意図の有無に関わらず場所を伝える目印として機能しているケースは多いと考えられる。日中は視覚情報が多く、何らかの目印を頼りに行動することが可能だが、夜間においては視覚情報が限定されることから、行動を制限される可能性がある (1.2-1)。

夜間に意図的に視覚情報を強調する照明手法としてライトアップがある。一般的にライトアップは、歴史的建造物やタワーなどに対して、夜間における都市のモニュメントやシンボルとして保持する、あるいはより際立たせる目的で行われることが多い (1.2-2)。

本研究の目的は、このような目的のライトアップだけでなく、夜間において道に迷うことなく都市空間を歩行するための視覚情報を提供するという、夜間の都市空間における基本的な機能を担う構成要素を探り、新たな夜間景観の可能性を模索することにある。そこで、歩行者が場所を認知するために、どのような都市空間の構成要素を目印として必要としているのかについて、実際の都市空間を調査することによって検討したので報告する。

昼間と夜間における目印の変化について

実験内容

歩行時における目印の重要性を確認するため、昼間と夜間に分けて歩行実験を行った。調査対象地は、街並みが単調で、格子状の街路構成である東京都台東区三筋を選定した。

実験の手順としては、まず、図 1.2-1 に示す3つの交差点にコーンを設置し、被験者にスタート地点からゴール地点まで矢印で示す流れで歩行させる。次に、昼間 (15:30 ~ 16:30) と夜間 (19:30 ~ 20:30) に、コーンがない状態で設定したルートで歩行できるか実験した。そして歩行後に、被験者が確認した目印と通りの印象について回答してもらった。なお、被験者は調査地域での歩行経験がない本学学生 10 名 (男性 5 名, 女性 5 名) とした。

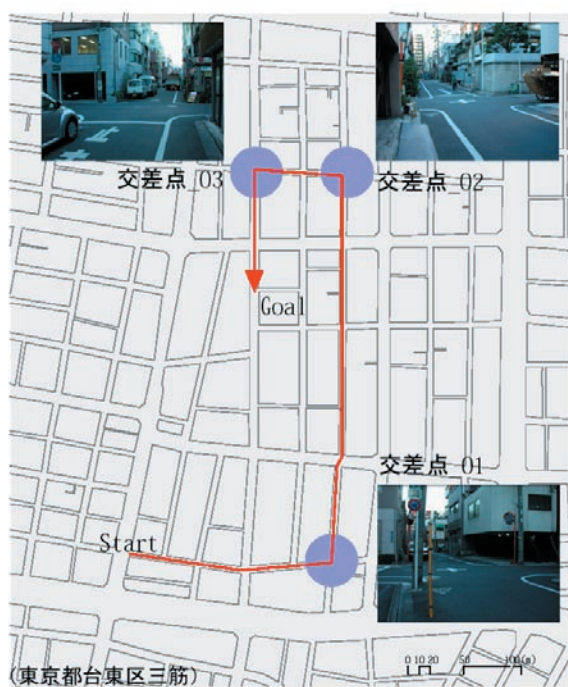


図 1.2-1 実験ルート

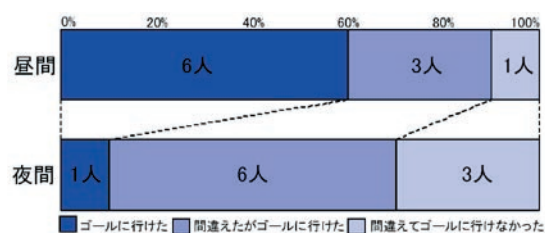


図 1.2-2 昼間と夜間における間違えた割合の比較

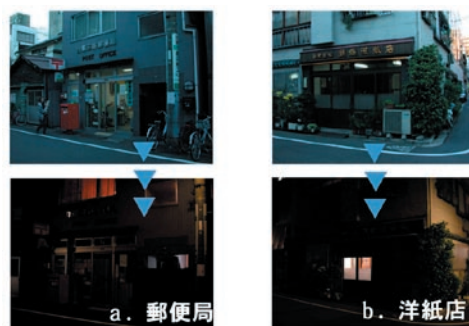


図 1.2-3 夜間に見えなくなる目印

表 1.2-1 対象地概要

	関内	港北NT
調査対象地	横浜市中区関内	横浜市都筑区港北
街路本数（街路）	9	10
交差点数（ポイント）	20	21
ライトアップ	歴史的建造物（7件）	観覧車
都市構造	格子状	格子状
目印（件）	75	83

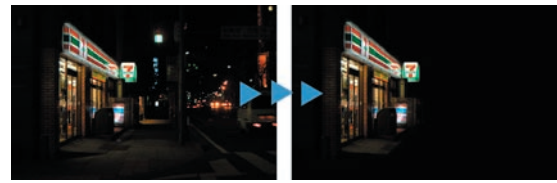


図 1.2-4 Photoshop による加工画像

結果及び考察

昼間と夜間の歩行実験の結果を図 1.2-2 に示す。ルートを間違えた人の割合を比較すると、昼間は全体の 40%であるのに対し、夜間では 90%と多くなっている。これは、夜間ルートを間違えてしまった 9 人のうち 5 人は昼間ゴールに間違わずに到達できており、昼間と夜間での街路の状況の違いが強く影響していると考えられる。

歩行後に得た回答によると、昼間にルートを歩くことができた人が、夜間に間違えた場合、一度目の歩行時に、図 1.2-3 に示す郵便局や洋紙店などを目印として記憶していたため、昼間は間違えずに歩くことができた。しかし、夜間になるとそれぞれの看板が見えにくくなり、昼間のように自分の位置が確認できず、曲がる場所を間違えてしまったという意見が複数得られた。

このことから、昼間に目印としていたものが、夜間において看板などの視覚的要素が見えなくなることにより、歩行者が道に迷ってしまう状況を確認することができた。

まとめ

歩行者は、昼間に目印としていたものが夜間見えなくなることによって自分の位置が確認できず、道に迷う、間違えるという結果につながっている。以上の結果より、歩行時には位置を確認する目印が必要であることが明らかとなった。特に視覚情報が限定される夜間においては明確な目印となる存在が不可欠といえ、それがどのようなものであるかを明らかにする必要がある。

夜間における場所の認知調査

調査概要

前述の実験により、歩行時の目印の重要性が示され、中でも夜間における目印の重要性が示唆された。そこで、夜間にどのようなものが自分の位置を確認する目印になるのかを把握するために調査を行った。調査対象地は、ライトアップされたシンボリックな要素を含み、尚且つ看板など要素の多い、横浜市中区関内（以下関内とする）と市都筑区港北ニュータウン（以下港北とする）の 2 都市を選定した。

都市空間の構成要素の抽出

まず、構成要素を抽出するために予備調査を行った。被験者は本学学生 4 名（男性 2 名、女性 2 名）である。調査ポイントは、各交差点及び交差点間の中間点とし、そこから周辺を見回した際に目に付いた要素を回答してもらった。その結果、関内 75 ヶ所、港北 83 ヶ所が抽出された。以上の項目を目印の候補とし、場所の認知に対する調査を行った。

場所の認知に対する調査

被験者は、事前に調査対象地の街路をくまなく歩行し、その後、目印に関するアンケート調査を行った。アンケートは、予備調査から抽出された目印の候補をデジタルカメラにより撮影し、それだけが残るように Photoshop にて加工した画像（図 1.2-4）を見せ、その画像について、「建物が分かるか」か「場所が分かるか」の

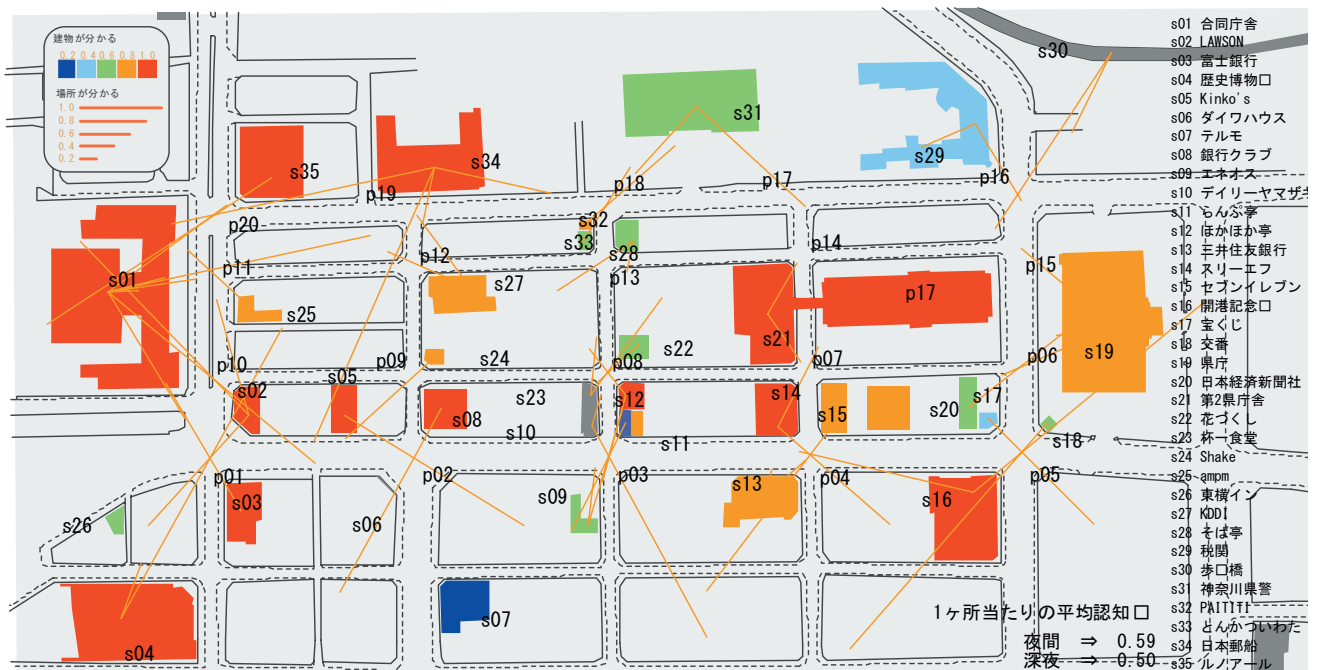


図 1.2-6_a 関内における認知の状況

2 点について回答させた。被験者は本学学生 13 名（男性 7 名、女性 6 名）である。

結果及び考察

上記のアンケート調査より、建物が分かる割合と、各調査ポイントにおいてその場所が分かる割合（以下、認知量とする）を以下のように算定した。

建物の認知量＝建物が分かる被験者数（人）／総被験者数（人）

場所の認知量＝場所が分かる被験者数（人）／総被験者数（人）

この値をもとに、目印候補の建物の認知量を建物の色、場所の認知量を線の長さで表現し図 1.2-5_a・b に示した。

以下に、ライトアップと、看板などの要素の比較から、場所を認知する目印に関する地域別の検討結果を示す。

a) 関内

表 1.2-1 にあるように、格子状の街路に合同庁舎や開港記念館等、都市のシンボルとなる歴史的建造物が、複数存在する。しかし、建築物の密度が高いうえ、歴史的建造物と、その他の建築物が同じ程度の高さであることから、いずれも、近隣の数ヶ所からしか建物を確認することができない。

歴史的建造物による場所の認知の結果をみると、s16 の開港記念館と s34 の日本郵船は見えるポイントが限られているが、そのポイントでは場所の認知量が高い。一方、s01 の合同庁舎や s19 の県庁は、調査対象地の多くのポイントから見る事ができるが、場所の認知量が高い部分は数ヶ所に限られている。

歴史的建造物以外の目印に着目すると、図 2.1-5 のように p04 の交差点における s15 のセブンイレブンは、建物の認知量、場所の認知量共に s16 の開港記念館と同程度の値をとり、目印としての役割がほぼ等しいと言える。

b) 港北 NT

港北は、調査対象地南端に s05 のショッピングモールがあり、その上に s06 の観覧車があり、夜間ライトアップされている。観覧車は高い位置にあり、p04, 05, 11, 12, 17, 19 の 6 つのポイントから見る事ができる。

これらのポイントに着目して、観覧車と他の要素の比較をすると、p04 においては、図 6.3-7 に示すように、観覧車は建物の認知量が 1.00 と高く、場所の認知量が 0.46 という値を示していた。s05 のショッピングモールも建物の認知量が、1.00 で、場所の認知量が 0.62 と、観覧車と同様の傾向を示している。

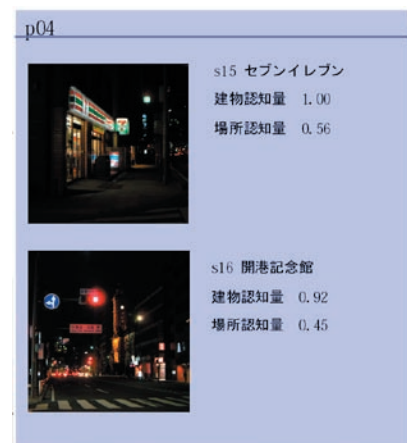


図 1.2-5 p04 における目印の比較

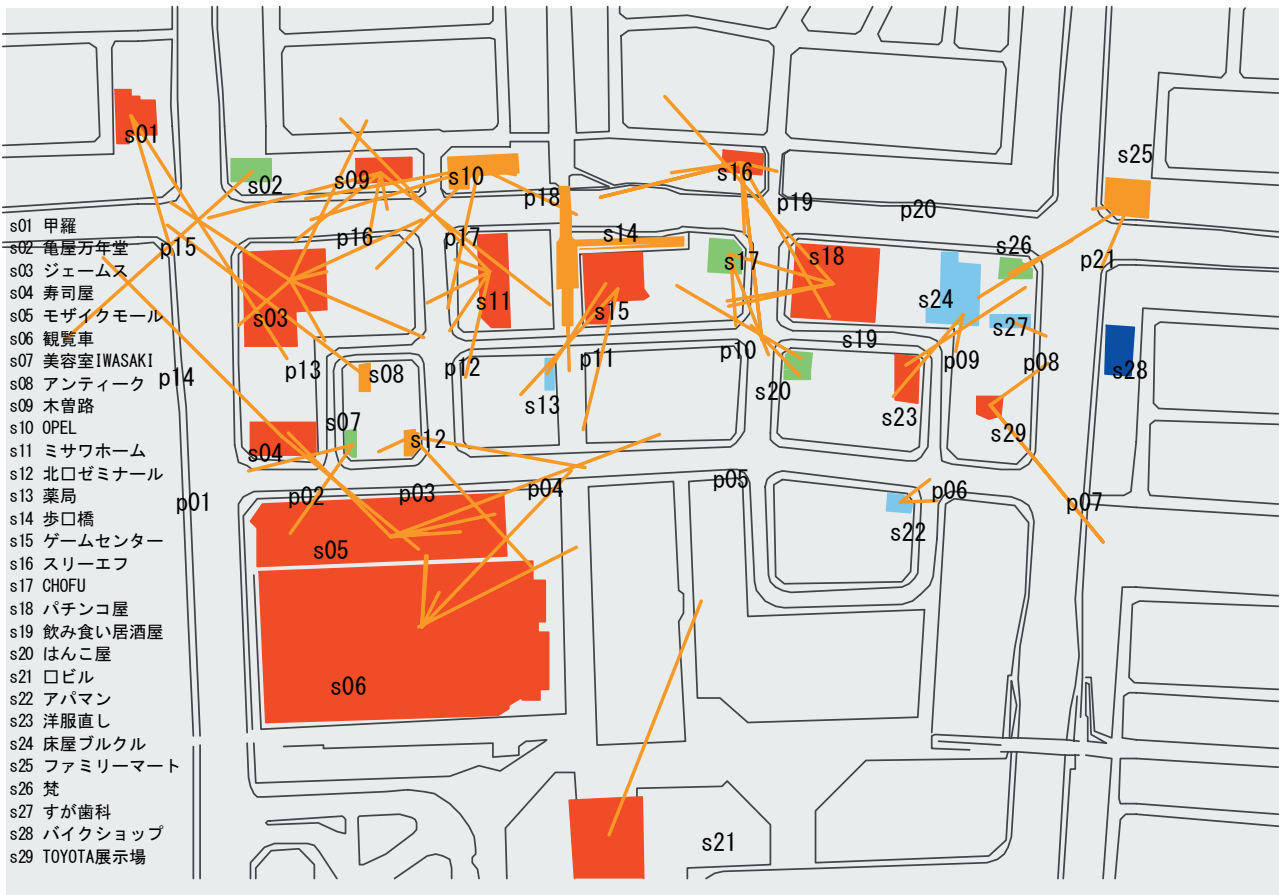


図 1.2-6_b 港北における認知の状況



図 1.2-7 p04,17,19 おける認知の状況

p17においては、観覧車は建物の認知量が1.00と高く、場所の認知量に関しては、0.23となった。同じポイントにおいて、p10のOPELの場合は、建物の認知量が0.85であるのに対し、場所の認知量が0.31となっている。

また、p19において観覧車をs16のスリーエフと比較してみると、観覧車をs16のスリーエフと比較してみると、観覧車の建物の認知量が1.00であるのに対し、場所の認知量が、0.00という値を示した。s16のスリーエフは、建物の認知量が0.92であるのに対し、場所の認知量が0.38となり、両者の場所の認知に大きな差が見られ、関内とは異なる傾向が示された。

まとめ

以上の結果より、関内の歴史的建造物は、同じポイントに存在する他の目印候補と、建物及び場所の認知に同様の傾向が見られ、限られた範囲において場所の認知に有効であることが示された。しかし、港北の観覧車では、建物の認知量に関して、どのポイントにおいても関内の歴史的建造物と同様の高い値を示しているが、場所の認知に関しては、ポイントごとに変化が見られた。特に、最も観覧車から遠いポイントにあるs16は、観覧車であることは確認できるのに、場所は全く認知することができず、同じポイントのスリーエフと大きな差が出る結果となった。このことから、同じライトアップでも、見える範囲が広がることによって、場所の認知には何らかの影響があるのではないかとないかと考えられた。この傾向を踏まえ、さらに検討するため、港北と似たような状況下で、同様の調査をし、新たな傾向を探る必要がある。

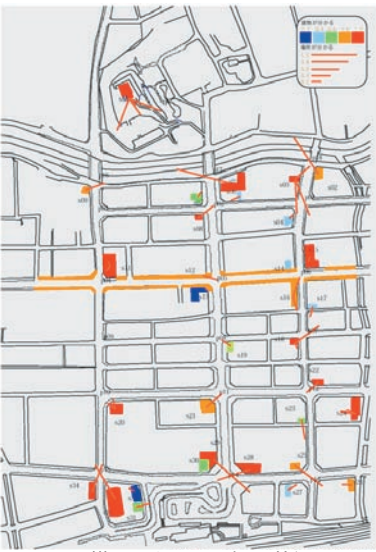


図 1.2-9 掛川における認知の状況

表 1.2-2 対象地概要

	掛川
調査対象地	静岡県掛川市
街路本数（街路）	9
交差点数(ポイント)	18
ライトアップ	城、大手門、銀行
都市構造	格子状
目印（件）	55



図 1.2-8 調査対象地



図 1.2-10 p17,15,16 における目印の比較

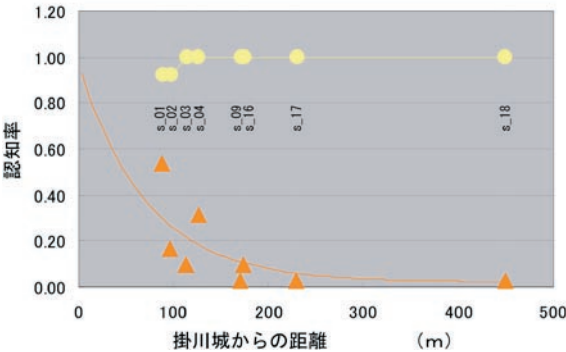


図 1.2-11 目印の認知率と距離の関連性

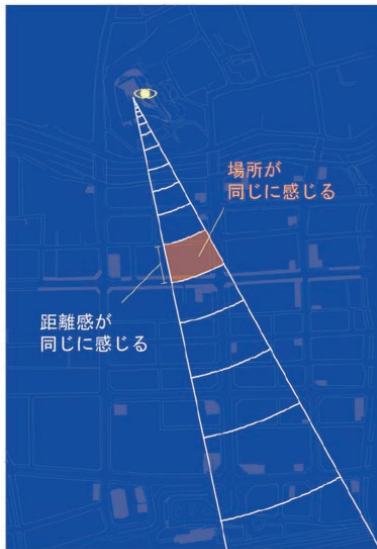


図 1.2-12 場所と距離の認知率

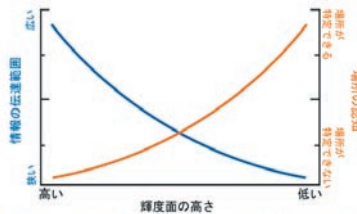


図 1.2-13 輝度面の高さから見た目印の特性

場所の認知と目印との距離の関連性

調査概要

港北の観覧車のような、多数の場所から見ることが目印に関しては、距離が遠くなるに従い、場所の認知がしにくくなる傾向が示された。これが、港北特有の傾向であるのかを検証するために、より前章の調査を同じ条件で、より広範囲から目印を見ることができるとを前提とし、城郭がライトアップされている静岡県掛川市駅周辺にて、掛川城の認知に関する調査を行った。調査方法は、前章で行ったものと同様とする。被験者は、本学学生（男性7名、女性6名）とした。

結果及び考察

掛川城は、調査対象地の北側に位置し、城下町の地形を生かし、港北の観覧車と同様に、9ヶ所と多くの場所からみることができ（図 1.2-9）。

ポイントごとに他の目印と比較した結果を図 1.2-10 に示す。p17 や p15 では、建物を認知する上で掛川城は他の要素と同じような値を示しているが、場所の認知に関しては大きな差が見られる。このような傾向は、p13 においても見られ、s29 と s31 は建物の認知に関しては同様の高い値を示しているが、場所の認知には大きな差が見られる。また、p16 においては s09 のリバーサイドが場所の認知量が 0.31 であるのに対して、掛川城は 0.54 と大きくなっている。このように掛川城のライトアップに関しても、観覧車同様、ポイントによって、場所の認知量が変化している。そこで、場所の認知と目印との距離の関係を明らかにするために、掛川城が影響しているポイントとの距離を測定し、場所の認知との関係を表した図 1.2-12 を示す。これによると、全体的には、掛川城からの距離が伸びていく毎に、場所の認知量は減少していく傾向が示された。掛川城から 150 m 程度までは、場所の認知がある程度なされていると考えられるが、200 m を過ぎた辺りから、ほぼ認知がなされない結果となった。また、建物の認知量に関しては、距離に関係なく高い値を示していた。このことから、掛川城には、コンビニエンスストアや居酒屋といったごく限られた場所を特定するものではなく、広域に渡って掛川城の存在を伝える、伝達力があることを示している。この結果の概念を図 1.2-12 に示す。この円弧状の形態は掛川城の情報の伝達力を表している。つまり掛川城は、遠くからでも確認することができ、広い範囲に影響を与えている。その各円弧の半径が距離感が同じであると感ずる範囲を表し、掛川城から遠くなるほど、範囲が広がっていく。円弧の面積は、掛川城を見て、自分がいる場所を特定できる範囲を示している。半径の間隔が大きくなっているため、その面積も広くなり、より遠くに行くほどその情報はあいまいになる。その反面、遠くからでも概ねどの辺りに自分がいるのかを把握することができ、身近な光にはない、もう一つの目印の側面を持っていると考えられる。

まとめ

本稿では、歩行者が場所を認知するために、どのような都市空間の構成要素を目印としているのかを明らかにするため、実際の都市空間において調査を行い検討を重ねてきた。その結果として、図 1.2-13 に示すように目印には 2 つの方向性がある。一つは居酒屋の灯りなどの場所を特定させるための輝度面が低い位置にあるものと、もう一つは掛川城のような高い位置に輝度面を持ち、その目印が持つ情報を広く伝播させ、大まかな都市の位置を確認させるものであることを明らかにした。これらは、片方を強めると、必ずもう片方を弱めることになり、両方を持つことはできない二律背反の関係にある。歩行者はこれら 2 つの要素を使い分けながら歩行しており、双方ともに欠くことのできないものである。

今後、夜間の都市空間における景観計画を考える際は、こうした目印の要因を考慮して計画を行っていくことが望まれる。

1. 3. ランドマークと場所の認知の関連性

はじめに

我々は普段、昼間にしか行ったことが無い場所に夜間訪れた場合、道に迷うことがある。それは、普段、自分が目印にしているものが見えない、又は、目印にしているものが強く強調されることから、同じ空間でも違和感を感じるのだろう。こういったことから、人間は都市の視覚的な要素から情報を得ることによって自分の位置を確認していることがわかる。そのため、災害時、長時間停電が発生した場合⁽⁶⁾※、暗闇の中では目印にしているものが見えず、避難に支障をきたすという危険が予測できる。現在の災害時における避難対策としては信号機の点滅、街路灯の点灯などがあるが、人が自分の足で避難することを考えると、前述したように、自分がどの場所にいるかを確認するための情報として何が必要なのかという議論がされないまま対策が進められており、有効な対策とはいえない。これらのことから、都市において、安全性を考えるうえで方角を見失わず自分の位置を確認できるような機能が必要である。本研究は、災害時の夜間において、人々が都市を構成する主要な要素を認知することによって位置、方向を確認できる機能を持つ照明手法を提案する事を目的とする。

調査

普段、我々が身の回りでどのようなものを見て、自分のいる位置を把握しているのか知るために、本学周辺でフィールド調査を行った。調査対象は建築を学ぶ日本大学学生2名（男子2名）で、調査する場所を任意に選び、その場所における利用目的をそれぞれ明確にし、更にその場所だと確認できる手がかりは何かを明確に

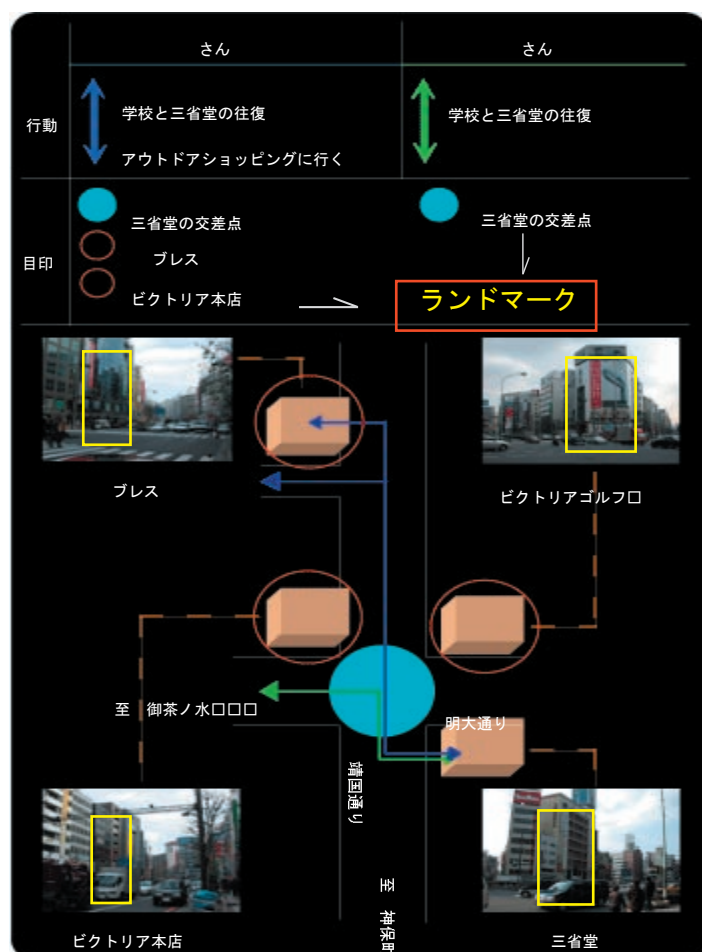


図 1.3-1 靖国通りの認知の手がかり



図 1.3-2 歴史的建造物周辺地図

日本郵船ビル

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	柱	柱の間
	(月)	上部エッジ	窓
	(火)	中段壁面	

横浜市開港記念会館

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	柱
	(月)	正面玄関
	(火)	塔下部
(水)	塔上部	

横浜歴史博物館

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	ドーム	
	(月)	正面玄関	
	(火)	部分側面枠・枠内	
(水)	側面柱	窓	上部エッジ

神奈川県庁

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	正面両端壁面
	(月)	正面中央壁面
	(火)	正面玄関
(水)	塔上部	
(木)	塔下部	

図 1.3-3 建物の部位の選択箇所

した。その結果の一例を図 1.3-1 に示す。御茶ノ水周辺において、AさんとBさんはそれぞれの場所において行動が異なり、それに則して場所を確認するための目印を挙げたところ、異なる結果が生じた。ここから更に三省堂の交差点を確認する手がかりを明確にしたところ、交差点の角にあるものが目印となっていることが分かった。こうしたものは都市におけるランドマークとして存在していると考えられる。このようにして、都市における認知要素を考えてゆく上で、都市の構成要素における既往の代表的な研究を検討すると、K・リンチによって分類された、パス（道路）、エッジ（境界）、ノード（結節点）、ディストリクト（領域）、ランドマーク（目印）という要素を踏まえて考えると、本研究における調査結果を表しやすくなると考えられる。そして図 1.3-1 から、それらの要素が相互に関係しているのがわかる。その中でも今回行った御茶ノ水での調査により、ランドマークが都市空間の認知に対して大きな役割を担っていることが分かった。

そこで、ランドマークに着目し、夜間の都市における場所の認知について調査を行った。

ランドマークと場所の認知に関する調査

夜間において、都市のランドマークを照明によって浮き上がらせる手法の一つとしてライトアップが挙げられる。その事例の一つとして横浜市の関内地区に散在する歴史的建造物がある。これらは、昔から地域の住民に親しまれ地域のシンボルとなっており、都市のランドマークとして成立していると考えられる。これらを対象として、その建物の何が場所の認知を助けているのかを明らかにするためにアンケート調査

を行った。

調査方法は、夜間においてはライトアップされているところが印象に残ってしまうため、昼間に横浜市関内地区における歴史的建造物周辺（図1.3-2）を散策してもらい、その後、アンケートを行った。アンケートは歴史的建造物である、日本郵船ビル、横浜市開港記念会館、横浜歴史博物館、神奈川県庁の写真の特徴的な部位を残し、その部位だけで建物がわかるか、場所はどこかの2項目について質問を行った。

結果及び考察

アンケートの結果を、縦軸を被験者の人数に対する場所がわかった人数の割合、横軸を被験者の人数に対する建物がわかった人の割合とし、建物別に分布図で示した（図1.3-4～7）。このグラフを50%を境界として4つの領域に分けた。日本郵船ビルのグラフでは左上から時計回りにA1、A2、A3、A4とする。同様に、横浜市開港記念会館はB1～B4、横浜歴史博物館はC1～C4、神奈川県庁はD1～D4とする。2の領域は建物がわかる割合と場所がわかる割合が高い領域で、3の領域は建物がわかる割合が高く、かつ場所がわかる割合が低い領域で、4の領域は建物がわかる割合と場所がわかる割合が低い領域である。

これらの図から、さらに本来の建物自体の形成部位単独の機能を分析し、それぞれの建物のわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いを図に示すと次ページの図1.3-8～11のようになる。この図により建物の性質が瞬時に判断できるものとなった。

■日本郵船ビル

日本郵船ビルは、図1.3-4から、A2に集中していることから比較的建物内の要素が認知され易く、場所も認識され易いものだとわかる。図1.3-8を見ると、列柱が建物・場所共にわかり易いものとなっているが、図1.3-4から、列柱の連続性を意識させるものがあれば、建物自体も認識されやすいものになると考えられる。建物は通りに一面接しているように位置しているため、確認できる方向が2方向だけと少なくなっているため、建物がわかれば、場所もわかるつながりになっていると考えられる。

■横浜市開港記念会館

横浜市開港記念会館は、図1.3-5のB2においては要素の組み合わせの写真が集中している。B3では塔が集中している。B4においてはドームを初め、単独では認識しづらいものが集中しているのが見える。図1.3-9からドームは建物がわかる度合いが弱い。ドームは特徴的ではあるが、横浜歴史博物館のドームの方が印象が強いため、混合しがちであることが、調査における被験者のコメントから覗えた。図1.3-5で正面玄関は最も低い値を示しているが、塔と組み合わせたものは建物がわかる割合、場所がわかる割合共に高い値を示しており、簡単には除外出来ないものであることがわかる。ここから、人は、場所を認知する際に、塔で建物を確認し、正面玄関で方向を確認するという、2段階に分けて判断していた可能性も考えられる。

■横浜歴史博物館

横浜歴史博物館は、図1.3-6と図1.3-10から建物は比較的わかって場所がわかりづらいのが見て取れる。C2、C3を見ると、建物の認識するのにドームに頼っているのがわかる。C2から横浜市開港記念会館と同様に、建物が認識されづらい要素とされ易い要素の組み合わせがよい結果を出しているようである。横浜市開港記念会館と並行して考えると、建物の建てられている位置が交差点の角と、同じように複数の面が通りに面しており、方向を確認する際に情報が増えることがこのような結果を招いたのだと考えられる。また、これも、ドームで建物を確認し、正面玄関で方向を確認するという、2段階に分けて場所を認知していたことも考えられる。

■神奈川県庁

神奈川県庁は、図1.3-7のD4を見てもわかるように単独の要素だけでは建物を認識するのは容易ではないらしく、D2のように2つの要素の組み合わせが、高い

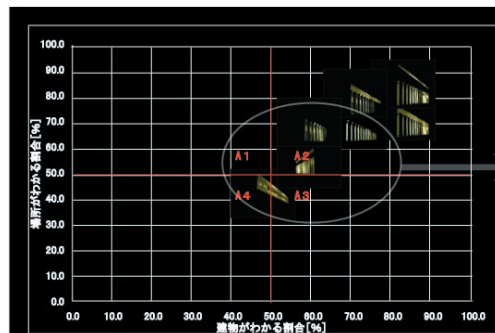


図 1.3-4 日本郵政ビルにおける分布図

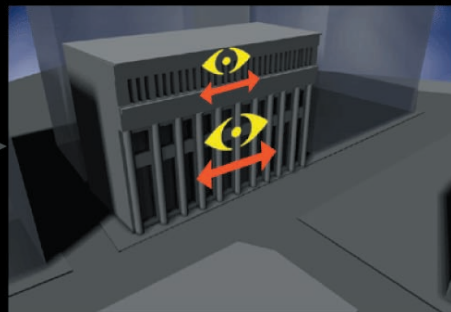


図 1.3-8 日本郵政ビルの認知の度合い

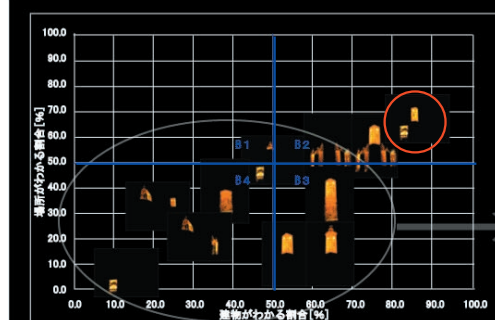


図 1.3-5 横浜市開港記念会館における分布図

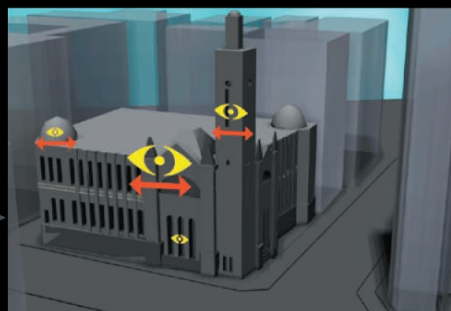


図 1.3-9 横浜市開港記念会館の認知の度合い

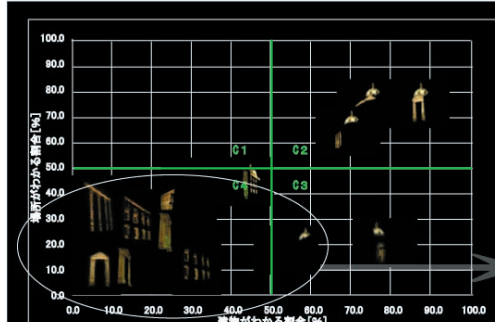


図 1.3-6 横浜歴史博物館における分布図



図 1.3-10 横浜歴史博物館の認知の度合い

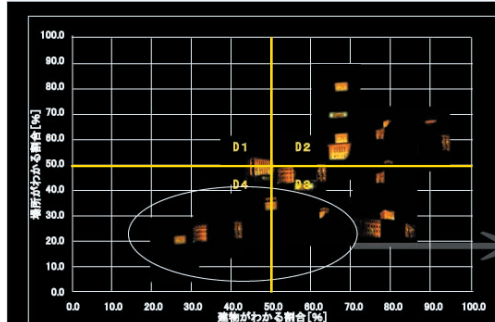


図 1.3-7 神奈川県庁における分布図

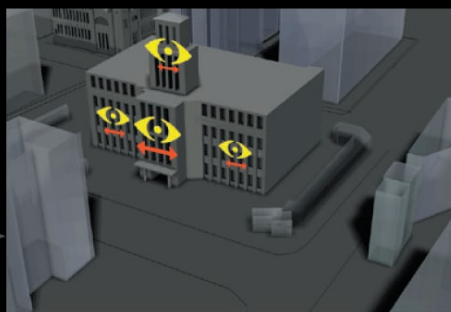


図 1.3-11 神奈川県庁の認知の度合い

値を出している。これも、横浜市開港記念会館と横浜歴史博物館と似通う部分はあるが、少々図 1.3-7 においては傾向がわかりづらい。これは、神奈川県庁の位置しているところが建物4面が交差点と通りに面している場所であることから、傾向がわかりづらいと考えられる。

歴史的建造物と都市の構成要素との関連性

建物別の分析及び考察で述べたように、建物の位置を考えてゆくと、その周辺における、都市を形作る要素が位置の確認と関係しているのがわかる。ここから、構成要素を含めた視点から考える必要性が出てくる。

そこで、前述した5つの都市の構成要素を基に今回調査対象とした歴史的建造物について考えると、日本郵船ビルはパスに接しているランドマークと考えられ、横浜市開港記念会館と横浜歴史博物館はノードの中の角にあるランドマークと考えられる。神奈川県庁は、パスに接しているのだが、パスに囲まれており、ノードにも囲まれているランドマークだといえる。パスに接しているランドマークである日本郵船ビルは写真それぞれが建物がわかる割合と、場所がわかる割合がほぼ一致していて、建物がわかれば場所もわかることがいえる。これは、パスは方向性を2方向しかもたない単純な要素であるため、方向が確認され易いことが原因と考えられる。

ノードの中の角にあるランドマークである横浜市開港記念会館と横浜歴史博物館は、建物内の部位を認知して建物がわかっても、どこから写真を撮影しているかわからず傾向にある。ノードに囲まれたランドマークである神奈川県庁はノードの中の角にあるランドマークと似た傾向にあるが、パスの要素も含んでいるため、やや場所がわかる割合が高くなっている。

これらのことから、パスに接するランドマークは、パスに面したファサード内で建物、場所共にわかる部位を認知させる必要があり、ノードの中の角にあるランドマークは、建物、場所共にわかる部位のみが必要なものもあるが、それ以外にも正面玄関のように建物内に1つしかないような、方向性を持つ部位の必要性も考えられる。

まとめ

都市空間において、ランドマークが認知され易く、その中でもパスに接するランドマークとノードの中の角にあるものが場所を表すものとして重要であることが分かった。アンケートの結果から、ランドマークの形成部位のもつ、ランドマークのわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いをつけることによって、ランドマークの持つ機能上の性質が瞬時に判断できた。ランドマークの形成部位の組み合わせから考えてゆくと、場所を認知する上で、人は、建物を確認する、方向を確認すると2段階に分けて判断していると考えられる。建物別に認知され易い形成部位が判明し、災害時の夜間にそれらのライトアップを残すことにより、自分の位置を確認できるようになる。ランドマークのライトアップ例を示す。そして、災害時以外においても、現在なされている演出的なライトアップは、このような機能を踏まえて考えてゆけば、更に新しく、意味のあるライトアップになるであろう。



—日本郵船横浜支店—

鉄筋コンクリート造3階建て。建築面積約2,440平方メートル。設計は和田順顕建築事務所施工は大林組。昭和11年竣工。戦後接收され昭和29年解除。外観、内装ともほとんど当時のまま16本のコロネードといわれる円柱が特徴でその長さ50数メートルコロネードはドームと並ぶ古典様式の華とされている。



—神奈川県立博物館—

石造三階建て、地下一階。建築面積約2,150平方メートル。設計は妻木頼黄と遠藤於菟。施工は直営。後期五年で明治37年竣工。昭和42年、震災以来なくなっていたドームを復元



—横浜市開港記念館—

構造は主として煉瓦造で地上二階、地下一階。建築面積約1,520平方メートル。コンペー等当選案福田重義案をもとに山田七五郎率いる横浜市営繕組織が実施案を担当。施工清水組。工期2年9ヶ月で大正六年竣工震災で被災後、昭和2年復旧、このとき陸屋根となる。戦後接收され昭和33年解除。翌年再公開。以後大小四度の修復を受け、平成元年にドームを復元、同年国の重要文化財に指定。

結果と考察から、日本郵船ビル、横浜市開港記念会館、神奈川県庁は建物内の要素として認知されやすいものが比較的多く、建物が認識でき、場所が確認できるというランドマーク性においては満たしているが、横浜歴史博物館のように図5におけるC4に要素が分布していると、やはり、上記のようなランドマーク性は満たしているとはいえない。ここでいえるのは、今回調査した、横浜歴史博物館周辺における都市構造は横浜歴史博物館というランドマーク以外の要素にも強められている可能性があるということである。今後の課題としては、前述したパス、ノード、エッジ、ディストリクト、ランドマーク5つのエレメントを相互に関係させて都市の機能的な照明手法を考えてゆく必要がある。

ランドマークにおいては、今回は部位の認知され易さや、機能の度合いを示すことができたが、これを確実にするためには一般性を出す必要がある。このために今回のように横浜に対して認識の弱い人ではなくて、住民のような、横浜に慣れ親しんだ人を調査対象とする必要がある。

また、建物のわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いの図のような手法で、これらの要素に関して地図上などに記号を付けて評価してゆけば、都市の性質が瞬時に判断でき、我々の目的とする機能的な照明手法の提案への大きな手がかりになることが期待できる。また、それぞれの要素においてランドマークと同じように機能的な照明手法が提案できたとき、デザインとして都市空間を浮き上がらせる演出要素としてこのライトアップ手法を活用できる可能性も考えられる。

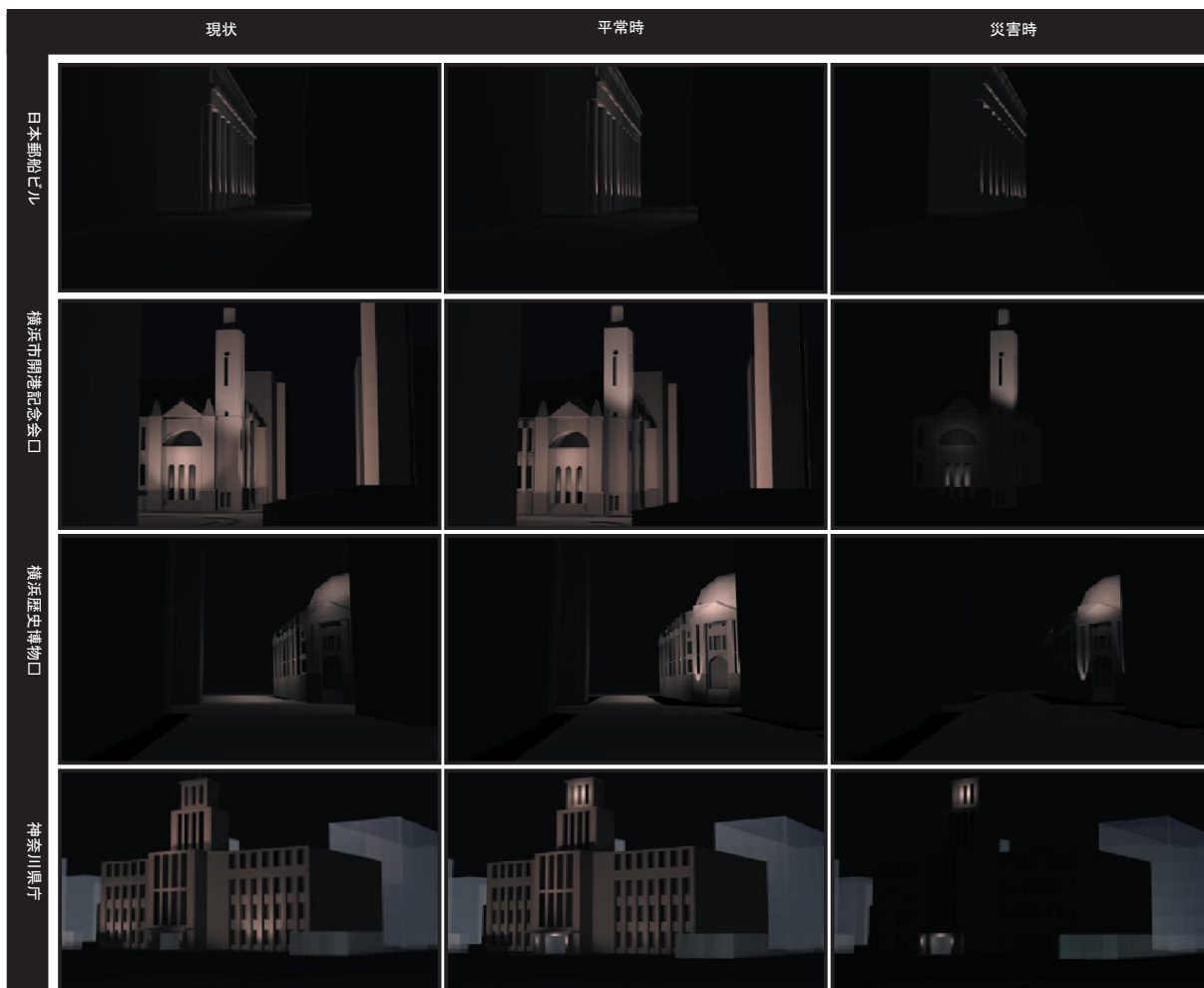


図 1.3-12 ランドマークにおける機能的なライトアップ

1. 4. 商店街の注視傾向を考慮した光環境のあり方 － 夜間商店街の照明計画の可能性 －

研究背景と目的

近年 ライフスタイルの多様化に伴い 人々が夜間に行動する機会は確実に増加している」しかし このような夜間行動の際には 昨今の犯罪の増加により 治安に対する不安を伴っているという事実もある」

他方 環境に対する社会の意識は年々高まりを見せている」その対象は住宅や商店の周辺環境に対しても例外ではなく 都市形態の発展や再構築に住民が参加する“まちづくり”が商店街を中心とした多くの街で行われており その際に街路照明の整備が議論される機会も少なくない」しかし より明るくすることで安心に暮らせるといった観念から 照明器具の選択や現在の照明設置指針に沿った整備にとどまっている」その大半は電力柱共架タイプの防犯灯であり 路面中心の照明手法となっている」

上記のような現状を踏まえ 小林ら (1.4-1 は明るくすることだけにとらわれず、歩ける・歩けない・見える・見えない・という歩行者の身体的概念から街路照明を捉え直し 分析を行った」その結果 街路歩行時には道路に沿った周辺部分が見えないことにストレスを感じていることが分かった」そのストレスは道路に沿った奥まった空間（以下ボイドと称す）に存在することが分かり、計画の際にはこの道路周辺部を考慮する必要があることを示唆している」また そのような道路周辺部（街並み）を活用した照明計画 すなわち明るくすることよりも適切な照明の配置がストレス軽減に効果が高いことを明らかにしている」

本研究では このような既往研究の知見をもとに より具体的な照明手法を探り “まちづくり” の選択肢の一つとして提案するという視点から 新たな照明計画の可能性を模索することを目的とする」

街路歩行時の注視傾向

既往研究 (1.4-2 では”街並みが見える”ことが夜間街路を歩行する際の安心感に繋がることを明らかにした」しかし この“街並み”は街路に面する部分（街路周辺部）と定義しているが 具体的な部分には触れていない」

このような既往研究の知見を踏まえ 街路の特性を考慮した照明計画のあり方を

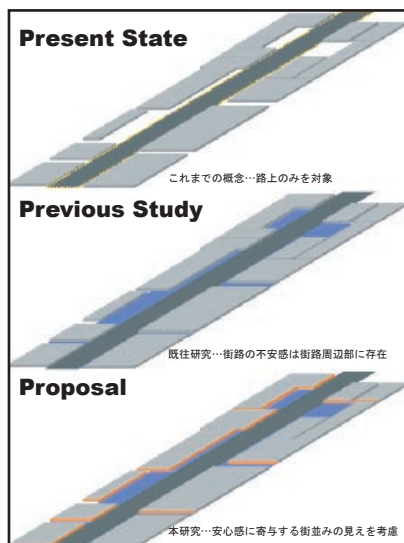


図 1.4-1 研究の概念



図 1.4-2 研究の流れ

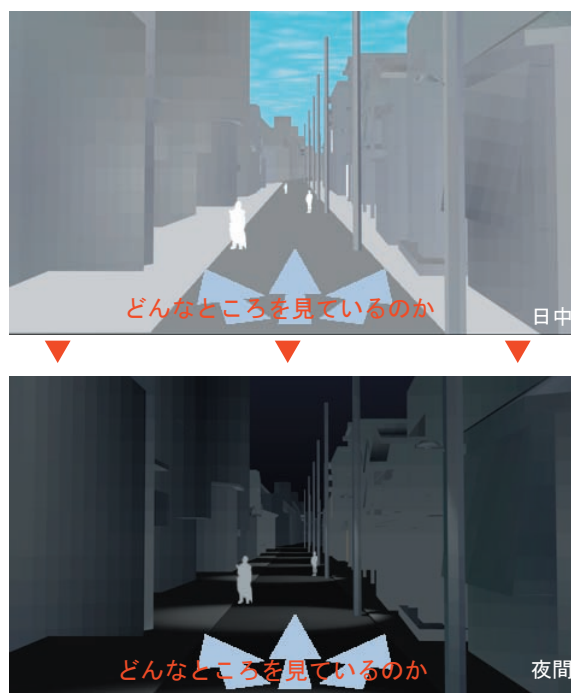


図 1.4-3 注視傾向の把握

- ・ゾーン内では看板にはほとんど視線が集まっていない。
 - ・路面を見ながら歩いている人のほとんどは20代女性であり「全体的に女性は下方を見ながら歩く傾向が強い」男性は路面よりも街路周辺部に注視することが多かった」
- 以上より 人の視線は夜間においては昼間よりも下方に集中した」

画像アンケート

以上の結果を踏まえ 歩行者が注視を行う際にどのようなポイントに意識をおいているのかを更に詳しく捉えるため対話形式のアンケートを行った」被験者は高円寺の商店街を歩行する10〜70代の27名（男性11名 女性16名）である」アンケートでは 看板 ファサード 街路全体 店舗内 街路灯 異なる街の写真など考えられるパターンを数枚ずつ提示し 今いる街だと分かるものを理由と共に指摘してもらった」

画像アンケートまとめ

街路全体のシークエンスの写真に対する回答が最も多く 店舗内 ファサードが同数 街路灯 路面の順に並んだ」このことから前段階の調査で路面に対する注視は高かったが テクスチャーのような細かい部分まで見ながら歩いているわけではなく それよりもファサードあるいは店舗の内部をよく見ていることが分かった」

また この街に住んでいるなど ここを歩くのに慣れている場合には2階以上の高さの照明要素はほとんど見ておらず（図1.4-6） あっても気づかないという意見が多かった」逆に慣れていない人ほど 高いところに注視する傾向が見られた」

さらに 図1.4-7より足元については不安を感じていなかった」女性の注視傾向の結果や自由意見から多く得られたが 下を見て歩く行為には対向して歩いてくる人に起因するものもあると考えられる。（表1.4-1）

店舗内部の照明の効果

調査

前項では 照明の灯った店舗に特に注視が集まることが分かった」これを踏まえて 店舗照明の影響を調査するために実地実験を行った」

実験は神奈川県横浜市元町仲通り商店街の1街区を選定し 2店舗で店舗内の光環境を操作した」

評価は 商店の閉店後の光環境として通常よく見られる店舗の手前部分（ショーウィンドウ）のみ光らせる手法に加え（図1.4-8） 店舗の奥に光を残す手法（図1.4-9）の2つのパターンとした」実験はSD法を用い 9項目（表1.4-2）について店舗に対して正対して評価してもらった」対象は建築系の本学学生7人（男性5人 女性2人）とした」

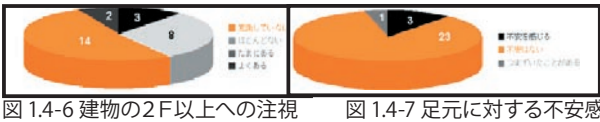


表 1.4-1. 歩行時に何を気にしていますか？（単位は人数）

変な人がいないか	2	1階部分の店舗の看板	1
20mぐらい先	1	向かいから来る歩行者	4
店舗の中	8	目的地までの道のり	2
外に出ている商品	2		



図 1.4-8 手前に配置した照明



図 1.4-9 奥に配置した照明

表 1.4-2 アンケート項目

1 街並みが見える-見えない*
2 街路上の見通しがよい-悪い*
3 店舗内に人がいそう-いなそう
4 空間的な広がりを感じる-感じない
5 つまずく危険は感じない-つまずきそう*
6 安心-不安
7 今度入ってみたいと思う-思わない
8 何の商品を扱っているかが分かる-分からない
9 店舗の雰囲気はよい-よくない

表中の*は街路に対して正対して評価し、他は店舗に正対して評価した。

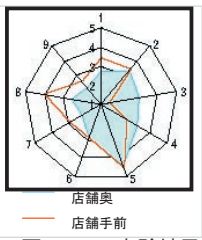


図 1.4-10 実験結果

結果（図 1.4-10）

- ・ 店舗照明点灯時は全項目で消灯時よりも効果的であった」
- ・ 奥と手前ではっきり差があるのは、街並みの見え・、人・、広がり・、商品・の項目であった」
- ・ 奥と手前では見通しや安心感には差がなかった」

以上から 閉店後の店舗照明には 2 つの異なる効果があると考えられる」一方は街路歩行者にとつての安心に寄与する役割 一方は店舗側のメリットとなるような役割である」現状は多くの場合どちらか一方しか考慮されておらず 双方に効果的な手法が確立されていない」店舗照明は ユーザー側とショップ側の双方のメリットを取り込んだ照明手法を明らかにすることでデザインの幅が広がると考えられる」

元町仲通りにおける実地実験

実験概要

これまでの注視点調査 窓明かりの実験を踏まえ 実地において光環境を操作した」この操作は単純に新たに光源の設置方法を変えるだけではなく 現在進められている元町仲通り会・まちづくり協定に基づくものとし 今後段階的に整備される絵看板の設置に合わせ 照明を配置していく中での光環境の可能性を模索した」

実験方法

実験は横浜市元町仲通りを中心に、街－人－生活・をテーマとして 新たな街路空間を住民と学生が共同で提案したワークショップに合わせて実施した」実験パターンは以下の 5 つである」

- A：現状開店時
- B：開店時 防犯灯 off
- C：現状閉店時
- D：絵看板+店舗照明
- E：絵看板+店舗照明+ボイド照明

評価項目は SD 法を用い 表 1.4-3 の 7 項目とした」1,2 は街路の両端から進行方向に正対して 他の項目は街路を歩いた後での印象を被験者に評価してもらった」被験者は建築系の本学学生 18 人（男性 10 人 女性 8 人）である」

結果と考察

結果を図 1.4-15 に示す」まず 現状開店時（A）においてはどの項目も均等に分布しており 街路を安心して歩く上でさほど問題はないと考えられる」また 防犯灯を消灯した場合（B）でも評価は安定しており さほど問題はなかった」このパターンでは 安心感や明るさ感はやや下がるが 逆に店舗などが目立つようになり活気があるように感じる あるいは空間的な広がりを感じるなどの好意的な意見も得られた」

次に 店舗閉店時の結果（C）を見ると、つまずきそう・を除く各項目とも著しく評価が低く 特に、街並みの見え・に関しては開店時に比べて減退している」さらに 不安感に関しても、やや安心・に歩行できる開店時に比べ 閉店時では、やや不安・という結果であった」

絵看板設置時（D）は全体的に現状開店時よりも若干評価が低いが ボイド照明の設置（E）により安心感が増すことが分かる」コメントからは絵看板点灯時には、暗い・という意見が多く 中にはそれがネガティブな印象につながったなどの意見もあった」

しかし 今回の実験時では諸事情により絵看板付属照明が 4 灯しか点灯できなかったことを考えると 完全に商店が閉店する 22 時以降ではある程度の密度も必要なのではないかと予想される」また 絵看板の仕様も特に指定されていなかったことから 昼夜問わず絵看板自体が持つ情報を発信する役割に対しても疑問が残る」看板の情報を認知する上で 渡辺ら（1.4-4 は俯角 3 度以上の大きさが必要とされと考えている」そのため日中の注視距離が知花（1.4-3 の 12 □ 14m と考えれば 縦が約 65cm 以上は必要だと考えられ また その面積や色により付属する照明と輝度との関係が異なると推察される」



図 1.4-11 ワークショップ



図 1.4-12 防犯灯消灯時



図 1.4-13 絵看板付属照明



図 1.4-14 絵看板付属照明

表 1.4-3 アンケート項目

1	街並みが見える－見えない
2	街路上の見通しがよい－悪い
3	明るく感じる－暗く感じる
4	空間的な広がりを感じる－感じない
5	つまずく危険は感じない－つまずきそう
6	安心－不安
7	街路の雰囲気がい－悪い

全てのパターンを通して、つまずくーつまずかない・に関しては「変動があまりない」このことから「元町のように路面が整備されている街道では「足元の不安は光環境にあまり左右されないと言える」

実地実験のまとめ

「実地実験から時間帯やパターンによる不安感の推移が把握できた」しかし「今回の実験では店舗側の協力が得られないなどの事情により「本来比較したかった絵看板のみが点灯している状態は調査することが出来なかった」このため「個々のデータを考察することは出来るが優劣を比較するにはデータが不足していることも否めない。

以上の点から「絵看板の密度や他の照明との組み合わせなどについてさらに深いシミュレーションの必要がある」

模型実験

概要

現状の元町の光環境（防犯灯＋窓明り）と小林ら（1.4-1）の知見から得たボイド照明「さらに実地実験で注目した絵看板を考慮し「商店街で考えられる街路歩行のための照明パターンを比較した」

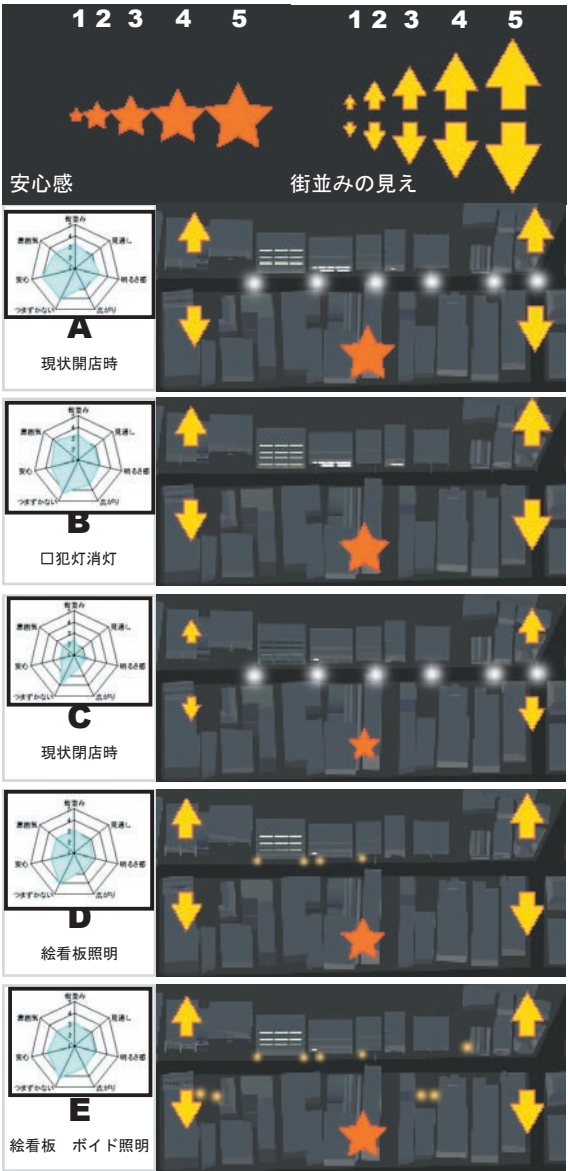


図 1.4-15 実験結果

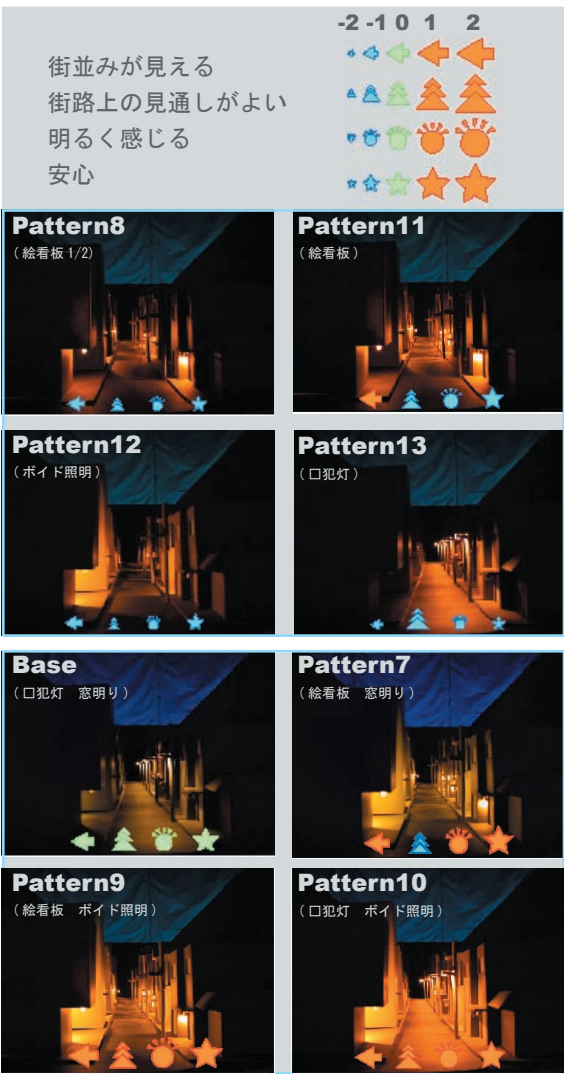


図 1.4-16 街路の空間特性

表 6.5-4 アンケート項目

1	街並みが見える—見えない
2	街路上の見通しがよい—悪い
3	明るく感じる—暗く感じる
4	安心—不安

表 6.5-5 アンケート項目

	防犯灯	ボイド	絵看板	窓
基準	●			●
Pattern1		●	1/2	●
Pattern2	●	●		●
Pattern3		●	●	●
Pattern4		●		●
Pattern5			1/2	●
Pattern6		●	1/2	
Pattern7			●	●
Pattern8			1/2	
Pattern9		●	●	
Pattern10	●	●		
Pattern11			●	
Pattern12		●		
Pattern13	●			

模型は元町仲通りの1街区(3丁目)を1/50の縮尺で作成した。街路建築物にはそれぞれの反射率を考慮して顔料を塗布し、照明は実際に街路で使用される光源のデータをもとに照度を算出し、整合を図った。

評価方法は、模型を見て評価項目(表1.4-4)に対して基準の照明パターン(現状の光環境)と比較してもらい、評価後には実験の際に印象に残ったパターンや感じたことについて意見を求めた。また、既往研究^(1.4-2)から電力投入量を増加させるよりも光源の配置が重要であることが明らかになっているため、照明パターン(表1.4-5)は配置の違いのみの比較とした。被験者は建築系の本学学生23人(男性14人、女性9人)である。

結果と考察

結果から得られた主要な照明パターンの空間特性を図1.4-16に示した。

○絵看板付属照明(Pattern8,11)：各項目にバランスよく効果がある。絵看板の密度に左右され、一定量が必要になると考えられる。

○ボイド照明(Pattern12)：元町ではボイド照明のみでは機能しない。他の照明のオプションとして、街並みの見え・空間の広がり・明るさ感・安心・の項目に効果が高い。

○防犯灯(Pattern13)：特に街路上の、見通し・に対して効果的である。

○窓明り：他の照明のオプションとして、街並みの見え・空間の広がり・安心・の項目に効果がある。しかし、同様の特徴を持つボイド照明と比較するとやや効果は劣る。

各々を比較すると、防犯灯よりも絵看板付属照明(以下、絵看板)点灯時の方が安心感が高い。この理由は防犯灯に比べ、絵看板が街並みの見えに影響していることに起因するものと推察される。さらに、被験者のコメントから絵看板は設置位置が低い。ため、周囲から光に包まれるような感じがして明るく感じる、という意見が得られた。このようなことも絵看板が安心につながっている要因と考えられる。

また、Pattern7,9,10からボイド照明は他の照明要素に付加した場合には各項目で飛躍的に効果が上がることが分かった。これはボイド照明には建物の側面に輝度を持たせることで、街路をシークエンスとして見た場合に街並みが見えることを補助する役割があるためであると考えられる。そのため、絵看板と組み合わせた場合にはより街並みが見え、安心感の高い街路となった。

実験後、数人の被験者から、街路周辺部が照らされることにより、暗がりがなくなったことが安心につながった、というコメントを得た。このことから、街路の空間的な特徴に合わせて適切な照明を配置することによって安心感が向上することが分かった。

まとめと展望

研究の結果を以下にまとめる。

- ・夜間の注視傾向が日中に比べ下方に集中することが分かった。
- ・店舗照明を計画に活かすための留意点が明らかになった。
- ・注視傾向を考慮した照明配置の有効性が示唆された。

これまでは時間による環境の差が激しかった夜間商店街であるが、店舗閉店時でも空間の特性を活かし、適切な位置(図1.4-17)に照明を配置することで改善の可能性があることが分かった。今回は一つの商店街を取り上げたが、今後は商店や住宅、ボイドの密度、道幅などの異なる商店街を対象とすることで、街路形態に合わせた照明計画のあり方を模索する必要がある。本研究では新たに絵看板付属照明という要素を取り上げ、その照明計画の可能性に幅を与えられるものと考えている。

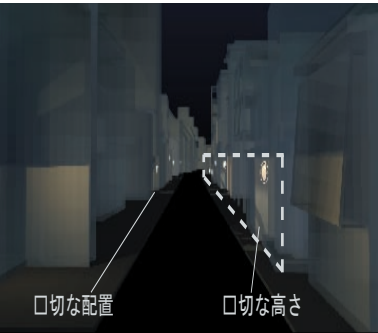


図 1.4-17 提案

1. 5. 街の特徴を引き出す光環境の提案と構築

－ 岐阜県白川村の平瀬地区及び横浜市山手地区での実験 －

研究の背景と目的

現在の都市空間における夜間光環境は、照度基準を満たす事に重点をおいて照明計画がなされる。その際、街ごとの特徴が考慮されることは少なく、似通った光環境が各地で展開されている。その結果、本来、その街の持つ特徴や魅力が失われてしまっているように感じる。例えば、現在の街路照明は、大半が道路に沿って背の高いポール灯が設置され、夜間には路面を中心に照明している。違いがあるとすれば器具のデザイン等であり、照明方式の違いはほぼなく、場所は違えど同じような夜間の景観を作り出している。しかし、街ごとに人々の生活や街の持つ特徴は異なり、当然その街には個性があるはずである。であれば、それぞれの街に応じた夜間光環境がつけられるべきではないだろうか。しかしながら、現状では、そのような観点から照明計画がなされているとは言い難い。

そこで本研究では、各々の街に根ざした照明計画がなされるべきであるという視点にたち、街の特徴を引き出す照明計画のあり方を検討し、実際に街の特徴を考慮した光環境を提案、構築することを目的とした。また、その効果を検証することで、街ごとの特徴に応じた光環境を探る。



図 1.5-1 平瀬の街並み



図 1.5-2 建物間の隙間



図 1.5-3 家の前の花壇

研究対象地

研究では、岐阜県白川村の平瀬地区および横浜市の山手地区を対象としている。

平瀬地区は現在、観光地としての町並み環境整備事業が進められ、その一環として、防犯、安全性を考慮した平瀬らしい夜間環境計画が求められている。山手地区は、外国人墓地や港の見える丘公園等が位置し、歴史的建造物である山手西洋館が存在する横浜の観光地である。山手西洋館では、毎年、冬のイルミネーションが実施されている。

両地区とも観光地としての側面

があり、それぞれ特徴的な街である。そのため、従来の計画から脱却した、街の活かした夜間光環境計画が求められている。

平瀬地区の街の特徴

平瀬地区は山間に位置し、街路に沿って細長い形をした集落で、脇には川が流れる。平瀬の街並みは、必ずしも建物ファサードが連なっておらず、建物間には隙



図 1.5-4 平瀬の街の断面と見通し



図 1.5-5 現状夜間街路

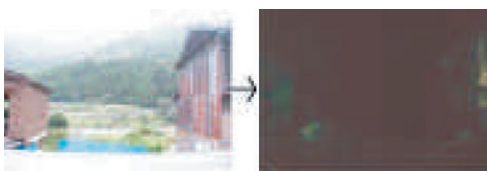


図 1.5-6 昼夜の街路からの見通し

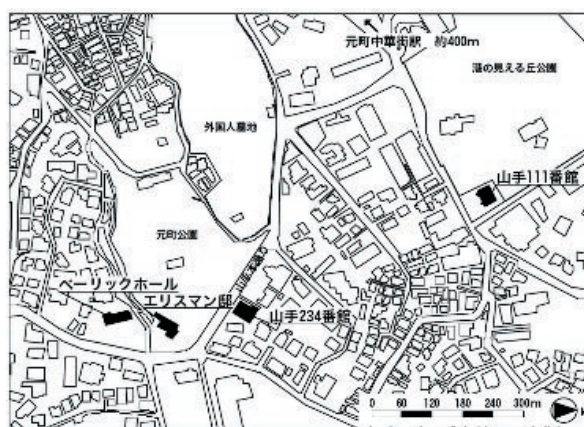


図 1.5-7 山手西洋館地図



山手111番館 山手234番館 エリスマン邸 ベーリック・ホール

図 1.5-8 山手西洋館現状写真（昼間）

間が多く、街路に対して奥まった空間（以下ボイドと呼ぶ）が存在した（図 1.5-1,2）。街路からはボイドを通して、視界が広がる場所が存在し、見通しが高められ、地形や自然、街並といった平瀬の特徴を見通すことが可能であった（図 1.5-4）。また、家の前に花壇を置く民家が多く、街の美観に対する住民の意識が窺えた（図 6.6-3）。調査の結果、それらを平瀬地区の街の特徴として着目した。

現状での平瀬地区は、道に沿って街路灯が設置されており、本数も少なく低照度であった（図 1.5-5）。そのため、昼間はかなり広い範囲が見渡せる一方、夜間はわずかな部分しか認識できず、平瀬の特徴的な風景が埋もれてしまっているように感じられた（図 1.5-6）。

山手地区の特徴

横浜市山手地区は、明治期、外国人居留地として栄え、その当時、住宅をはじめとして諸外国の領事館等の西洋館が建てられた。震災や建て替え等により、その数は現在減っているが、数館の西洋館が保存され、文化財として管理されている（図 6.6-7,8）。

山手西洋館はそれぞれに建築的な特徴があり、そのため、人の記憶に残りやすく、建物がサイン的な役割を果たすのではないかと考えた。山手地区では、その点に着目した。

現在、保存・管理の行われている西洋館では、夜間において、数館でライトアップが行われているが、どれも建物全体が投光器で照らし上げられ、西洋館それぞれの特徴が考慮されているとは言い難い状況にあった。

平瀬地区における光官許の提案実験

実験概要

現状調査の結果をふまえて、以下の街の特徴に合わせた平瀬らしい光環境の提案実験を行った（図 1.5-9）。

（特）.. 空間の見通しを高める光環境（図 1.5-10）

街路に隣接するボイドに小量の光を与え、空間の見通しを高め、地形の広がりを感じさせる光環境の構築を目的とした。

（監）. ボイドの照明実験（図 1.5-11）

空間構成の異なるボイドに光源を配置し、空間把握の度合いと歩行時に問題がな



図 1.5-9 提案時の街の風景



図 1.5-10 空間の見通しを高める光環境



図 1.5-11 ボイドの照明実験



図 1.5-12 開口部からの光を活かした光環境の提案

いかを確認した。

開口部からの光を活かした光環境（図 1.5-12）

民家からの漏れ光を活かし、人気が感じられることで、夜間にも防犯・安全性を降雨虜した、平瀬らしさを醸し出せる空間づくりの構築を目的とした。

提案実験は、既存の街路灯を消灯した地区内の主要街路役 350m において、地域住民の協力のもと行った。同時に、効果を検証するため、住民と観光客に空間認知と防犯、人の気配に関する印象評価のアンケートを行った。

実験結果

I . 空間の見通しを高める光環境実験結果（図 1.5-13）の現状では、街路からの視認すること出来る範囲は街路に面するわずかな部分のみであり、見通しは悪かった。提案時には、建物側に光源を設置することで、広い範囲の視認が可能となった。これにより、夜間でも平瀬の地形の広がりの感じられる見通しの良い街路に近づけることが出来た。

II . ボイドの照明実験結果（図 1.5-14）

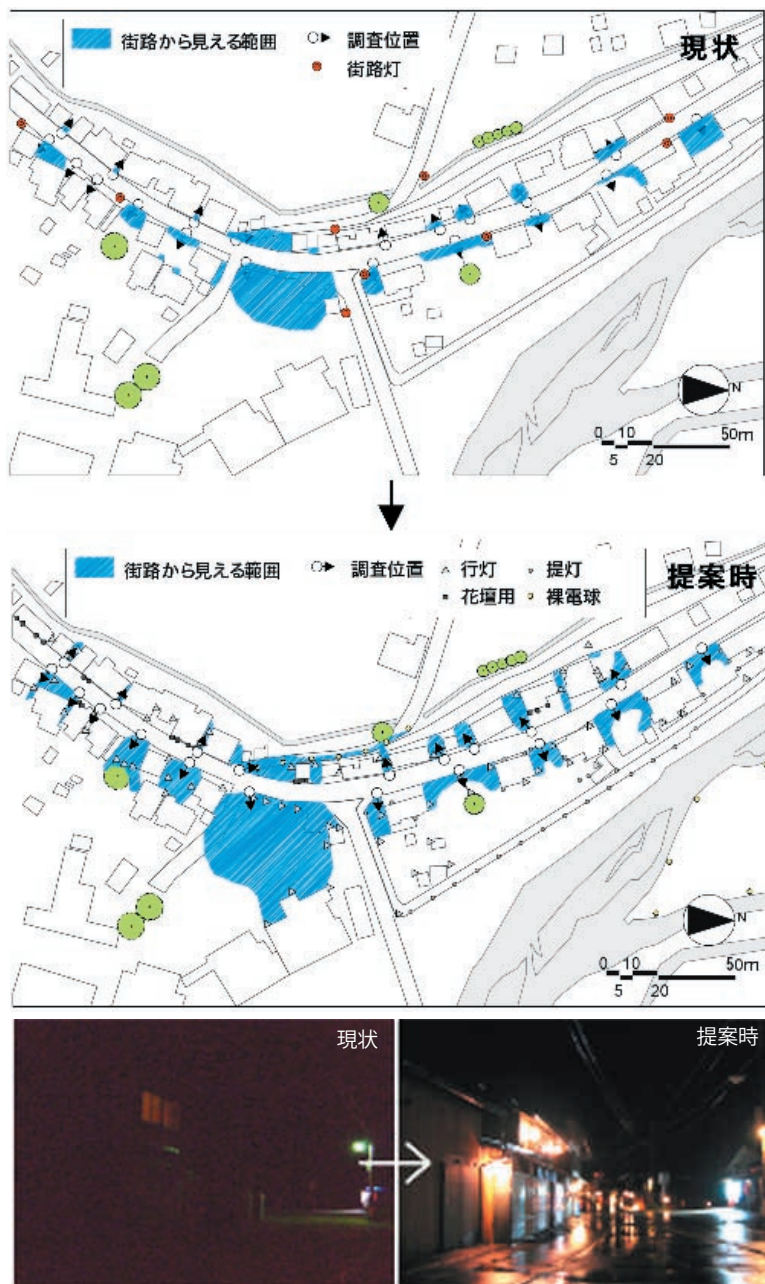


図 1.5-13 現状夜間と提案時の街路からの見通しおよび提案時の光源設置位置

現状では、奥まった空間に対して空間把握の出来ない度合いが大きかった。提案時には、その度合いを軽減することが出来た。

しかし、奥行きが深く、間口の広いボイドでは、空間把握の出来ない箇所が指摘された。これは、空間の大きさに対して光の量が影響していると考えられる。

Ⅲ．開口部からの光を活かした光環境実験結果（図 1.5-14）

現状においても民家からの光は存在した。しかし、路面が明るいことで、相対的にそれらの光は目立たないものとなっていた。街路灯を消灯した提案時においては、民家からの光が目立つことで、人の気配が感じられる光環境へと変化した。アンケート結果から、現状よりも提案時において、犯罪や事故の危険性を感じる度合いは低く、また、建物の形状が認知できるようになった。提案時の路面照度は、現状よりも低くなるが多かったが、歩行者にとっての安心感は向上した。人の気配に関する評価では、1階開口部の漏れ光が評価への影響が大きいことが分かった。また、現状と提案時の消費電力量、光束量を比べると、提案時の消費電力は現状よりもやや小さくなり、光束量は現状の約 1/5 であった。

実験後の住民の意見及び実施計画

実験最終日に住民との意見交換会を行った。そこでは「抜けた空間から遊歩道や川の存在が感じられた。という肯定的な意見が多く、実験の目的を達成することが出来たと言える。しかし、ボイドに光があることの違和感や、既存の街路灯を消灯したことで、街路上が暗いことを指摘する否定的な意見もみられた。

た、現状では、平瀬には空き家も多く、人がいないという意識が住民に定着してい

実験後の住民の意見及び実施計画

実験後の住民の意見及び実施計画

実験最終日に住民との意見交換会を行った。そこでは「抜けた空間から遊歩道や川の存在が感じられた。

という肯定的な意見が多く、実験の目的を達成することが出来たと言える。しかし、ボイドに光があること

の違和感や、既存の街路灯を消灯したことで、街路上が暗いことを指摘する否定的な意見もみられた。

た、現状では、平瀬には空き家も多く、人がいないという意識が住民に定着してい

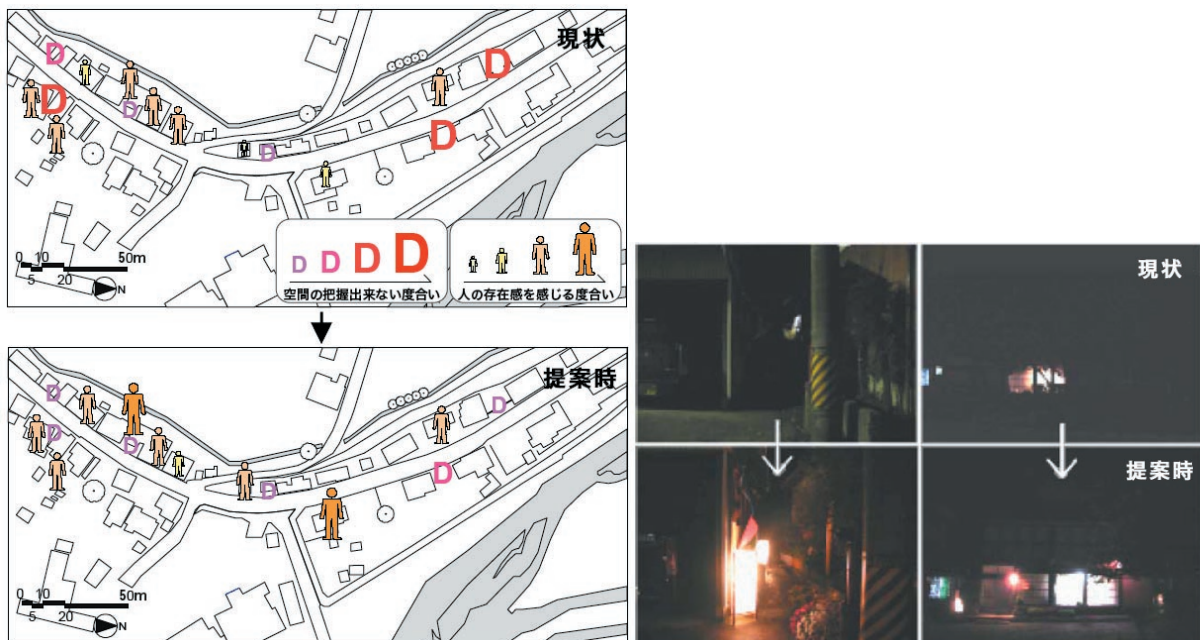


図 1.5-14 現状と提案時の空間把握の度合い及び

人の存在感を感じる度合い

左：ボイドの照明実験

右：開口部からの光を活かした光環境実験

るため、安心感に繋がり

にくい場所もあった。このことから、住民の嗜好や地区に対する意識を加味する必要性が示唆された。

た、建物に付随する照明の場合、管理や維持の面で問題が起こることが予想される。

今後、こういった空き

家の密集している場所に対する照明手法を検討していく必要があると考えられる。

平瀬地区においては、実験結果を取り入れた実施計画がされ、現在、設置工事が進行中である。

空間の認知の出来る光環境に主眼が置かれ、ボイドや建物のファサード付近には民地側にも自立ポール灯を設置し、また、面積の大きなボイドには光の拡散する器具を用いており、空間把握が出来るような光の配置が行われている。道路のみを明るくするのではなく、街全体の明るさを高め、街の輪郭がわかるような計画となっている（図 1.5-15）

山手地区における光環境の提案実験

場所の認知調査

我々は、普段、昼間にしか訪れたことがない場所へ夜間訪れると、道に迷うということがある。これは、昼間、無意識のうちに記憶している目印となるような建物等が夜間になり見えづらくなることがあるためである。そのため、例えば、災害等で長時間停電が起こり、都市が暗闇に覆わ



図 1.5-15 実施計画

れた場合、視覚的情報が失われることによる移動の危険だけでなく、街の位置関係を把握する手がかりを失うことによって、避難方向の確認が難しくなる事が予想される。

そこで、大停電により都市が暗闇に覆われることを想定し、人々が建物の要素のどこを見て場所の認知を行っているのかを明らかにし、場所の認知を考慮した建物外構の照明手法を提案することを目的とし、場所の認知調査を行った。

ここでは、山手西洋館4館（山手111番館、山手234番館、エリスマン邸、ペーリック・ホール）を対象に、建物ファサードのどのような要素が場所の認知と関わっているのかを調査した。

調査方法は、西洋館4館とその他の山手地区にある建物ファサードの特定の部位を抽出した写真（図1.5-16）を使用し、その部位について、「山手地区にあると思うか（存在）」と、「建物の位置が分かるか（場所）」の質問を行った。アンケートの被験者は、山手地区に通学か通勤した事がある20代

□30代の21名（男性16名、女性5名）である。

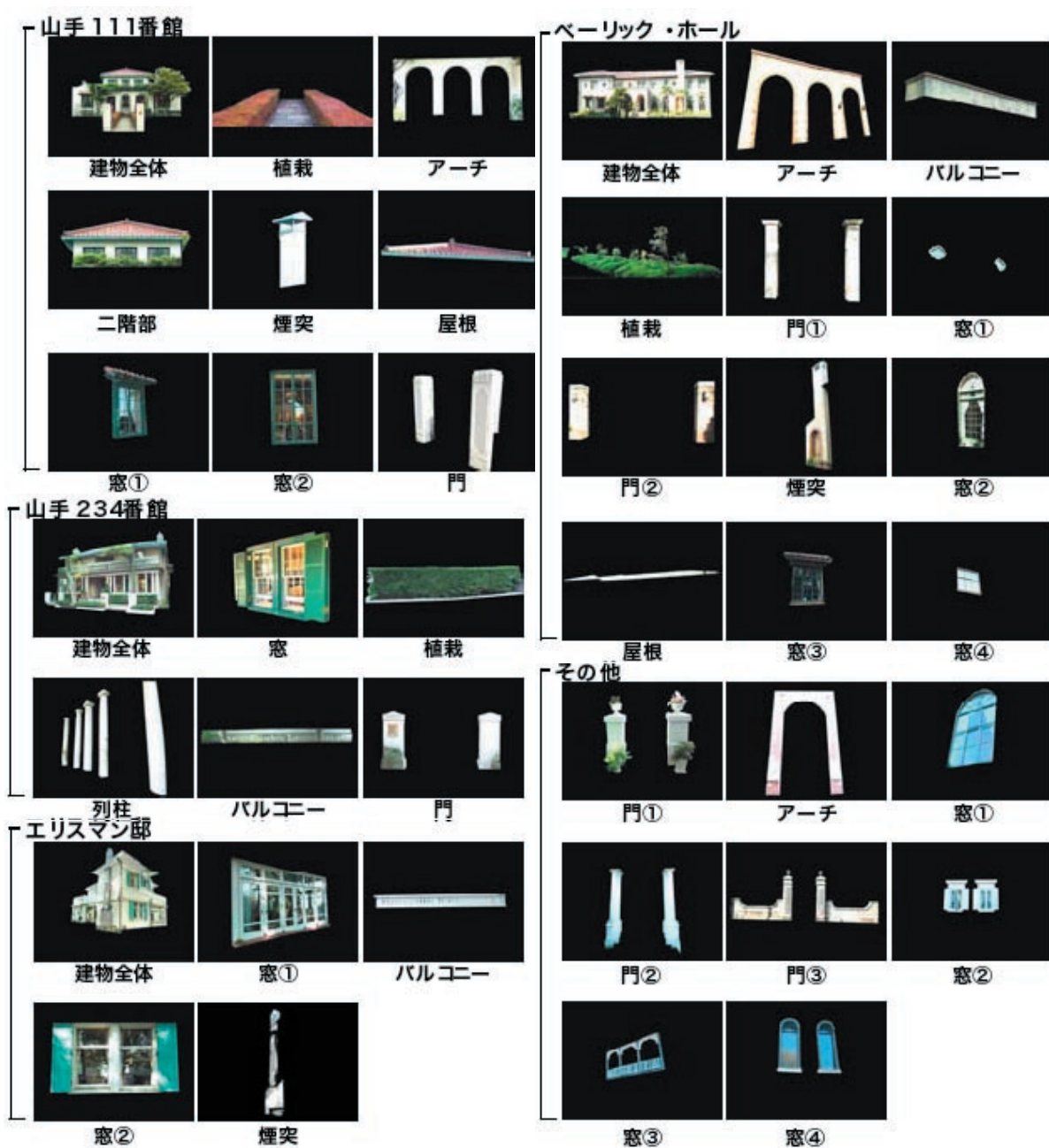


図 1.5-16 ファサード要素抽出写真

調査結果

調査の結果を図 6.6-17 に示した。山手 111 番館は、植栽とアーチの「存在」と「場所」の評価が高く、植栽は建物全体が見えている場合と同等の評価であった。

山手 111 番館は植栽が場所の認知に繋がる部位だということが考えられる。

山手 234 番館は、全体的に「場所」の評価が低く、場所の認知に繋がる要素がなかった。列柱やバルコニーは、山手地区以外にもありそう・という意見があり、特徴的な部位と捉えられなかったからではないかと考えられる。

エリスマン邸は、山手 234 番館と同様、全体的に「場所」の評価が低かった。これは、建物に特徴的な要素が窓①以外に見られなかったからではないかと考えられる。このことから、特徴的なファサードがない建物は、道沿いに建っていても場所の認知に繋がりにくいと考えられる。

ベーリック・ホールは、アーチにおける「存在」と「場所」の評価が高く、建物全体が見えているときと同等の評価が得られた。これによって、ベーリック・ホールは、アーチが場所の認知に繋がる部位だということが考えられる。

その他の山手にある建物ファサードの要素は、全体的に「場所」の評価が低く、場所の認知に繋がらない部位だと考えられる。また、どの西洋館も窓や門は、場所・が分かっても不正解であることも多かった。これは、類似の窓や門が、他の建物にも存在するため、それ単独では場所を特定できにくいのではないかと考えられる。また、場所の認知につながる要素は、建物の 1 階の正面にあることが多かった。人の目線に近く、建物全体に対して占める割合が多いことが寄与しているのではないかと考えられる。

照明手法の提案

調査結果を踏まえて、場所の認知を考慮したイルミネーションを山手西洋館 4 館を対象に実施した。

現状のライトアップでは、投光器によって建物全体を照らしており、建物内部の光はなかったため、窓の光によって人の気配を感じさせる光環境作りも同時に行うこととした。図 1.5-17 より「存在」と「場所」の評価が高い、建物の特徴的な部分に光を重点的に配

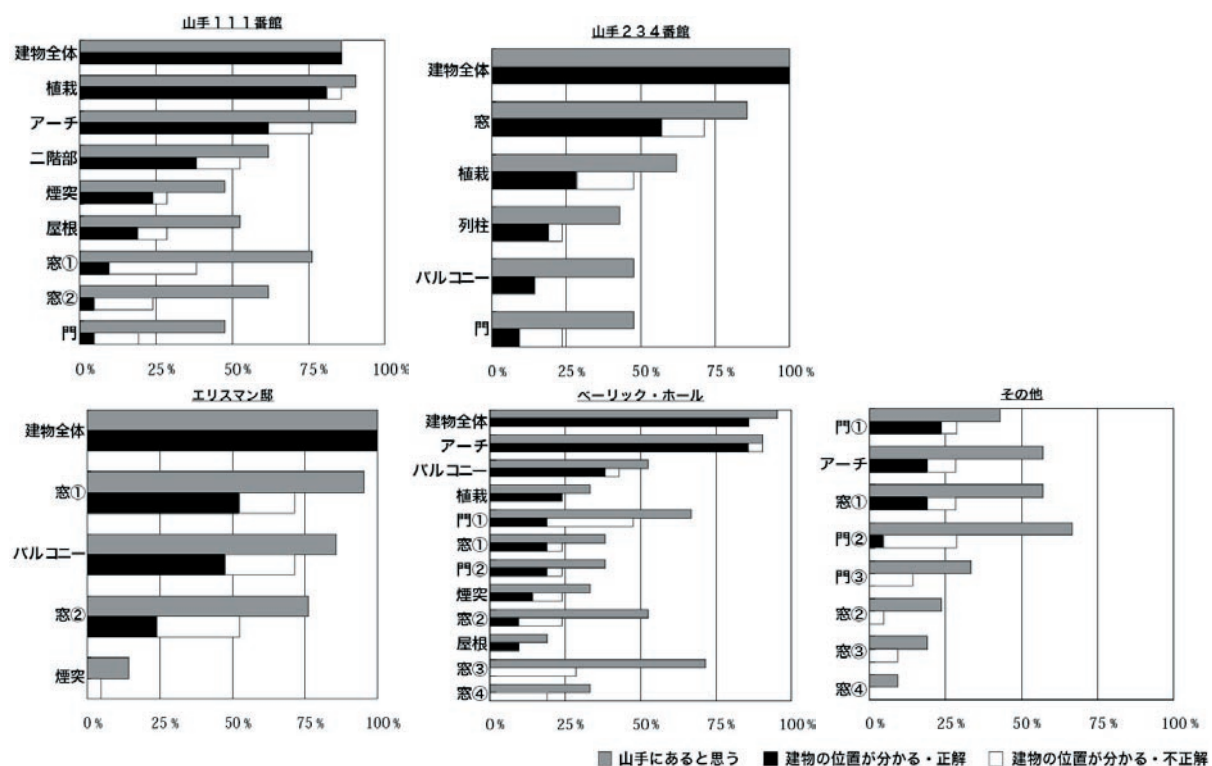


図 1.5-17 ファサード要素から建物の位置が分かる度合い

し、無駄のない光の提案を考えた。
具体的な光源の設置方法としては、それらの部分に電飾を施して目立たせて、クリスマス時期のイルミネーションとして成立するものとした（図 1.5-18）。

ライトアップとイルミネーションの比較

現状のライトアップと、今回提案するイルミネーションの効果を比較するために、「建物部位のどこが印象に残ったか」、「建物内部に人の気配を感じるか」、「山手の景観に合っているか」についてアンケート調査を行った。被験者は 20 30 代の 17 名（男性 12 名、女性 5 名）である。また、同時にライトアップとイルミネーションの消費電力を調査した（表 1.5-1）。ライトアップとイルミネーションの状態を図 1.5-19 に示す。

調査結果

夜間照明時に印象に残っている建物部位を図 1.5-20 に、人の気配と景観についての印象評価結果を図 1.5-21 に示す。図 1.5-20 より、ライトアップでは建物部位が全体的に印象に残っているが、イルミネーションでは電飾を施した部位が印象に残っていることが分かる。また、図 1.5-21 より、ライトアップよりもイルミネーション時の方が人の気配を感じさせ、山手の景観に合っているという評価を得た。表 1.5-1 より、消費電力は、ライトアップとイルミネーションではあまり変わらないが、光束量が大幅に低い結果となった。これにより、建物全体を照らさなくても、より少ない光で場所の認知を促し、人の気配を感じさせ、山手の景観に合った光環境をつくり出せたのではないかと考えられる。

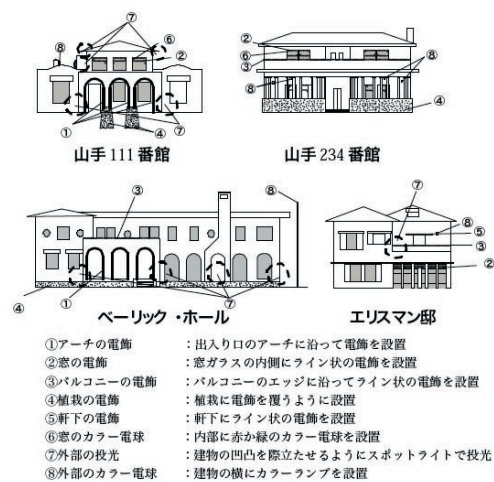


図 1.5-18 光源の設置位置

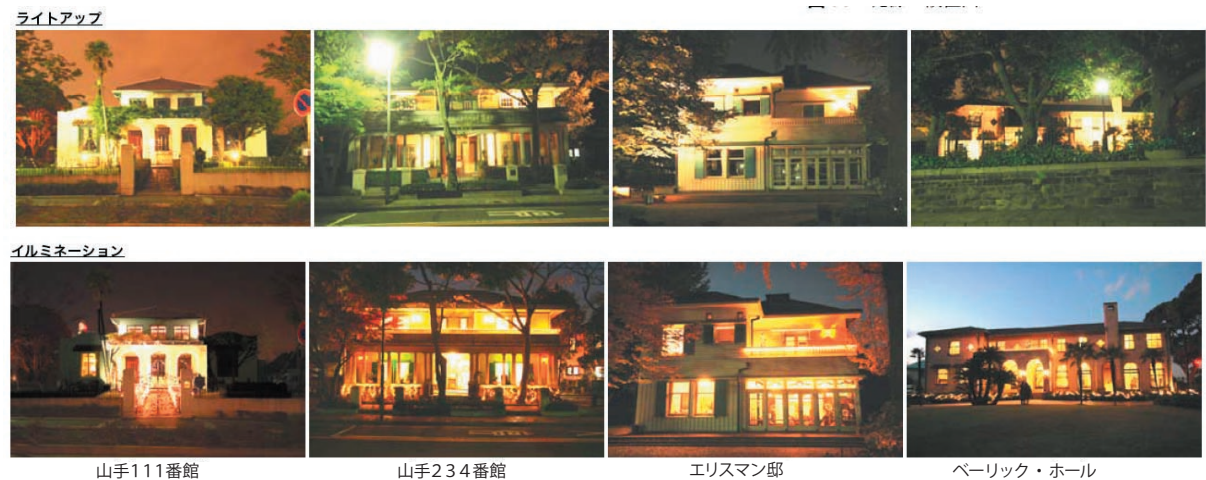


図 1.5-19 ライトアップとイルミネーションの各館写真

表 1.5-1 各館の照明器具の設置数と消費電力

	建物	種類	光源	設置数	単価電力(W)	消費電力(W)	光束(lm)
ライトアップ	111番館	投光器	メタルハライドランプ	3	250	750	60000
	合計			3		750	60000
	234番館	投光器	ハロゲンランプ	6	150	900	14400
			メタルハライドランプ	2	70	140	11200
	合計			8		1040	25600
	エリスマン邸	投光器	ハロゲンランプ	5	150	750	12000
			メタルハライドランプ	2	250	500	40000
	合計			7		1250	52000
	ペーリックホール	投光器	メタルハライドランプ	3	70	210	16800
			6	150	900	72000	
合計			9		1110	88800	

イルミネーション	111番館	電飾	白熱ランプ	1525	0.5	762	10286
		カラー電球		9	10	90	1215
		小型投光器		2	60	120	1620
		室内照明		5	40	200	2700
		合計				160	2160
	合計			1541		1332	17981
	234番館	電飾	白熱ランプ	450	0.5	225	3037
		カラー電球		80	5	400	5400
		小型投光器		4	10	40	540
		室内照明		1	60	60	810
				2	40	80	1080
	合計				120	1620	
	合計			537		925	12487
	エリスマン邸	電飾	白熱ランプ	500	0.5	250	3374
		カラー電球		120	5	600	8100
		小型投光器		6	10	60	810
		室内照明		1	60	60	810
				1	40	40	540
	合計				200	2700	
	合計			628		1210	16334
	ペーリックホール	電飾	白熱ランプ	700	0.5	350	4725
		カラー電球		70	5	350	4725
		小型投光器		2	60	120	1620
		室内照明		4	40	160	2160
						360	4860
	合計			776		1380	18630

設置数の合計は室内照明を除く

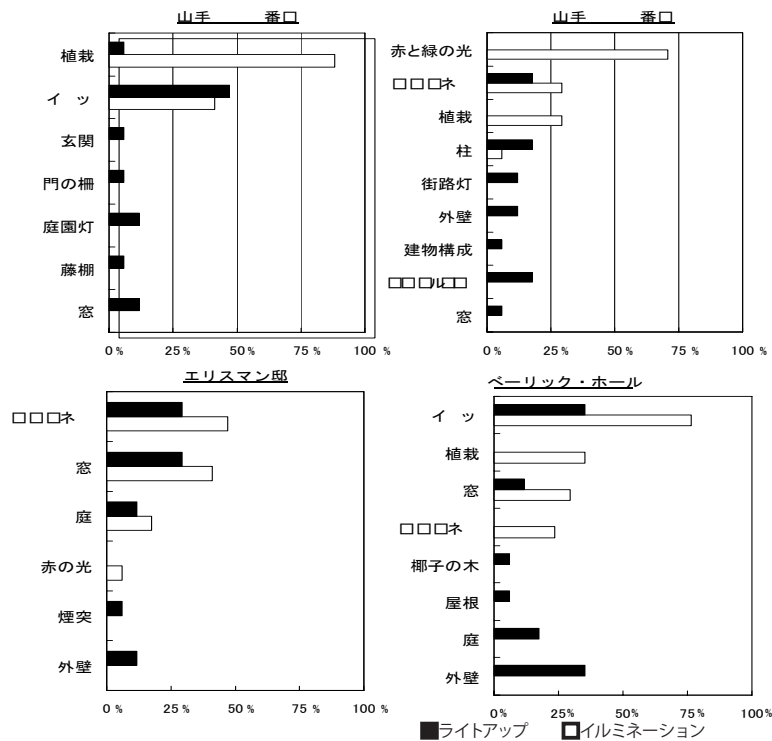


図 1.5-20 夜間照明時に印象に残っている建物部位

まとめ

本研究は、岐阜県白川村平瀬地区及び横浜市山手地区を対象に、街の特徴を考慮した光環境を提案、構築することを目的とし、また、その効果を検証した。

平瀬地区では、街路周辺の奥まった空間を通した視界の広がりや、民家の花壇等の人の気配を表出する要素に着目し、光環境の提案を行った。まず、街路周辺の見通しや人の気配等についての調査を行い、夜間には、街路周辺の空地（ボイド）がほとんど認識されていないことや、人の気配が感じられない箇所があることを示した。提案時には、街路に隣接するボイドに光を与え、ボイドの空間の認識を向上させることで、街路周辺の見通しが高まった。また、民家からの漏れ光を活かすことで、人の気配が感じられる街路へと変化した。山手地区では、山手西洋館を取り上げ、その建築的な特徴のため、建物がサイン的な役割を果たすのではないかと考え、その点に着目し光環境の提案を行った。まず、人々が建物の要素のどこを見て場所の認知を行っているのかを調査し、建物のファサード要素には場所の認知に繋がる建物部位が存在することを明らかにした。次に、その結果をもとに、場所の認知を考慮した建物外構の照明手法を提案した。提案時には、建物の特徴的な部分に光を重点的に配することで、建物が場所の認知へと繋がった。

今回、二つの異なる街において、街の特徴に着目し、平瀬地区では、道路のみを明るくするのではなく、本来ある地形や街並みをもとに、街路周辺やその見通しを考慮した街路照明のあり方を示した。山手地区では、シンボル性を与えることのみにとらわれない、場所の認知を高めるという観点からの建物外構の照明手法のあり方を示した。両地区とも現状より全体的に高評価であり、街の特徴に応じた照明計画の有用性を示唆している。しかし、街ごとに求められる光環境や、実現方法は、多少なりとも各街で異なることが予想され、実際にこのような計画を実践していくためには、さらなる事例を蓄積し、検討、整理していく必要があると考えられる。今回のような街の特徴を考慮した夜間光環境計画が、魅力ある夜の街の創出につながるために、本稿がその一助となれば幸いである。

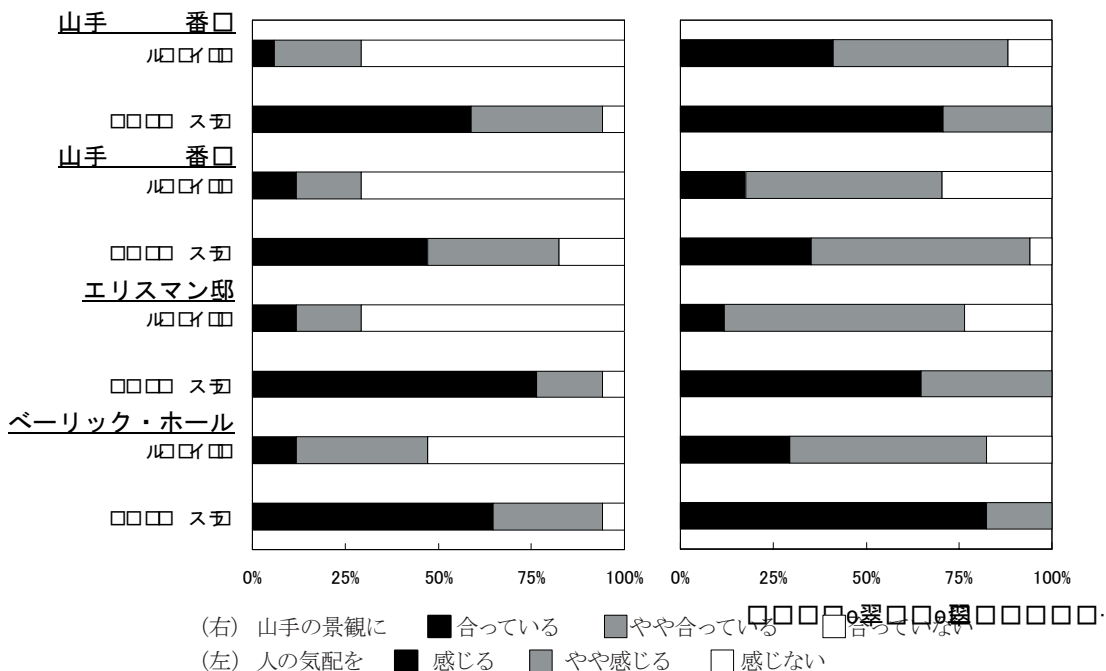


図 1.5-21 ライトアップとイルミネーションの各館の印象評価

1. 6. 結論

本項の研究よりライトアップの性能が明確になった。

1. 夜間、人の目に入る情報は場所を認知する。
2. 橋のライトアップには橋の形状によりサイン的性能を得る物と無い物がある。
3. 都市空間においてサインとなるライトアップの手法は大きく二つの要素がある。
4. 都市空間のパスに接するランドマークとノードの角にあるものがサイン性が高い。
5. 特徴のある建物のライトアップによっては災害時のサイン的働きを得る。

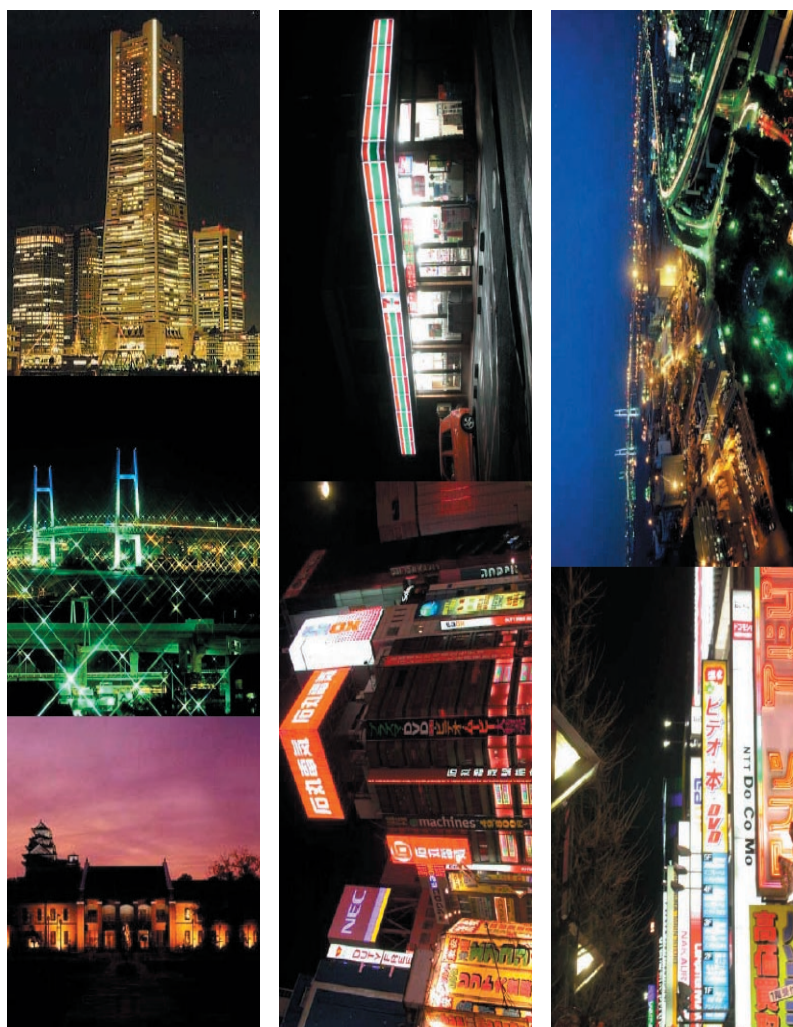
いくつかの橋梁を見た結果、橋には2つの大きな表情がある。ひとつは、橋を実際に渡るときの見え方。もうひとつは、橋を外から眺めた時の見え方である。夜間、ライトアップされているものは誘目性が大きく、都市を認識する上で重要なサインとなり得る。そこで、サインとして望ましいライティングを決定する場合、本研究から何らかの価値観が生まれた。

本研究では、歩行者が場所を認知するために、どのような都市空間の構成要素を目印としているのかを明らかにするため、実際の都市空間において調査を行い検討を重ねてきた。その結果として、目印には2つの方向性がある。一つは居酒屋の灯りなどの場所を特定させるための輝度面が低い位置にあるものと、もう一つは掛川城のような高い位置に輝度面を持ち、その目印が持つ情報を広く伝播させ、大まかな都市の位置を確認させるものであることを明らかにした。これらは、片方を強めると、必ずもう片方を弱めることになり、両方を持つことはできない二律背反の関係にある。歩行者はこれら2つの要素を使い分けながら歩行しており、双方ともに欠くことのできないものである。

本研究では都市空間において、ランドマークが認知され易く、その中でもパスに接するランドマークとノードの中の角にあるものが場所を表すものとして重要であることが分かった。アンケートの結果から、ランドマークの形成部位のもつ、ランドマークのわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いをつけることによって、ランドマークの持つ機能上の性質が瞬時に判断できた。ランドマークの形成部位の組み合わせから考えてゆくと、場所を認知する上で、人は、建物を確認する、方向を確認すると2段階に分けて判断していると考えられる。建物別に認知され易い形成部位が判明し、災害時の夜間にそれらのライトアップを残すことにより、自分の位置を確認できるようになる。ランドマークのライトアップ例を示す。そして、災害時以外においても、現在なされている演出的なライトアップは、このような機能を踏まえて考えてゆけば、更に新しく、意味のあるライトアップになるであろう。

私たちはライトアップ時には、本来の機能を尊重することも忘れてはならない。





【参考文献・資料】

- 1.1-1) 東京都；『東京の橋』，東京都，1993 年
- 1.1-2) 白井裕；『隅田川 橋の紳士録』，東京堂出版，1993
- 1.2-1) 都市のイメージ：ケヴィン・リンチ，岩波書店，1958
- 1.2-2) 環境心理とは何か：D. カンター，乾正雄編，彰国社，1972
- 1.4-1) 小林他、街路空間の光環境の在り方に関する研究・その15：日本建築学会大会梗概集，2000,2001
- 1.4-2) 川島他、元町の街路照明計画に向けた一考察：照明学会全国大会論文集，2003
- 1.4-3) 知花、歩行者の注視傾向から見た空間把握に関する研究：日本建築学会計画系論文集，1999
- 1.4-4) 渡辺他、商業街路における歩行者の看板注視傾向に関する研究銀座中央通りにおける歩行実の分析：日本建築学会計画系論文集，2003
- 1.4-5)、建築・都市計画のための調査・分析方法：日本建築学会編，1987
 - ・伊藤考；『東京の橋 水辺の都市景観』，鹿島出版会，1986 年
 - ・寺田学；『橋ものがたり』，日本交 公社，1995 年
 - ・ケビン・リンチ；『都市のイメージ』，岩波書店，1974 年
 - ・ランドマークと場所の認知から見た光環境の研究：関口克明，堀江正浩，野中太郎，日本建築学会学術梗概集，2002
 - ・認知行動から見た夜間の都市空間構成要素の評価に関する研究：関口克明，堀江正浩，野中太郎，日本大学学術講演会梗概集，2002
 - ・、ライティングハンドブック：照明学会，オーム社，1987
 - ・、道路照明基準：JIS Z9111-1988,1963
 - ・、安全 安心まちづくりハンドブック 防犯まちづくり編：安全 安心まちづくり研究会，1998
 - ・、街路照明適正化に関する調査研究委員会：照明学会関西支部，1985

2. 街路空間の性能に基づく照明計画の事例

- 2 街路空間の性能にもとづく照明計画の事例
 - 2.1 はじめに
 - 2.2 光によるまちづくりの住民参加ワークショップ - 富山市八尾町 -
歩車系の照明環境の計画
 - 2.3 岩手県大野村の計画
 - 2.4 岐阜県白川村平瀬地区の計画
 - 2.5 横浜市横浜駅歩行者デッキの計画
 - 2.6 TOKYO ライト（銀座街路灯デザインコンペ）
 - 2.7（仮）ヒルサイドガーデン学園山手における公園の計画
 - 2.8 兵庫県神戸市垂水区一（仮）ヒルサイドガーデン学園山手一
交差点系の照明環境の計画
 - 2.9 歴史を活かしたまちづくり整備計画 - 静岡県新居町 -
 - 2.10 福島県国道 114 号浪江拡幅道路景観計画
 - 2.11 東京都小笠原村母島長浜トンネルの計画

2. 1. はじめに

市町村でおこなってきた計画は住民の参加なくしては不可能なことであり、より深く理解してもらい、なおかつ自ら街につながる物を得てもらえなくては実現化できない。ここでなぜに光かということを説明したい。光の大きな利点は路面整備等に比較すると整備にかかる費用が少なく、その割には整備した効果が得られる点である。特に大野村（図 1-1）では今回の光環境整備事業が発端となり、住民によるまちづくり委員会が発足し、今では様々なイベント、空家や空き地利用の提案や整備を自主的におこなっている。そしてもう一つ大事なことは、光を考えるとことは自分たちの生活のスタイルを再確認することでもあり、自分の街を再認識する機会ともなる。新しい街路整備のパスを何枚も見せられてもピンとこないが、光は経験的に理解しやすい。私はこれら利点がうまく重なり合うように調整しながら進めることができた結果、現実の計画として成功したのだと思う。

防犯照明によって街の景観はどう変わるか？

先に述べたように今までの規範で防犯照明を計画すると、必然的に道路が目立つ景観となる。その夜の景観から感じられるのは明らかに道路を明るくするという概念である。多少の照明手法の選択によって各街の街路の雰囲気は変化するが、基本的には同じである。景観という概念は非常にむずかしい。よく景観は作るのではなく、作られることと言われるが、これは商業地区などを除いてシンボル性やデザイン性を問う事とは違う。そもそも、景観を根本からデザインし直していいのか私は疑問に思っている。戦後半世紀が過ぎ、日本の経済も一つ低迷している今、やっと初めて景観という課題を消化する価値観が生まれつつある。そこには計画者の重大な責任とその説明の義務がある。

今後の課題

現在は「仕様設計から性能設計」への以降が求められる。すなわち性能規定化を現実的に実現されることが必要である。特に光は「人々の生活」が街ににじみ出で、地域性を生かしやすい最善の手法といえるの。住民が選択できるだけでも理解しやすい価値観の共有や制度としての確立も必要である。照明の場合、電力会社との協力も不可欠である。大野村の場合、民地内に設置した庭園灯は公衆街路灯として扱ってもらえた。また、その地域の人の活動（アクティビティ）に合わせた時間のオペレーションも今後提案していきたい。女性が深夜一人で歩く時は一番の防犯性が必要になり、逆に人がまだ起きている時間帯では防犯性は低くてもいいからである。

光を計画することは実はマニュアルに従ってはできない要素が多分にあり、今後、各方面でのすばらしい事例を蓄積して、日本独自の夜間の景観を構築し探していく必要がある。

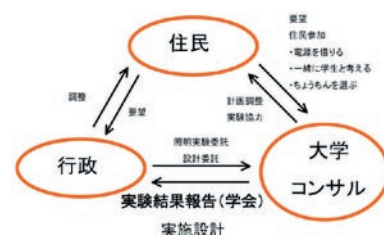
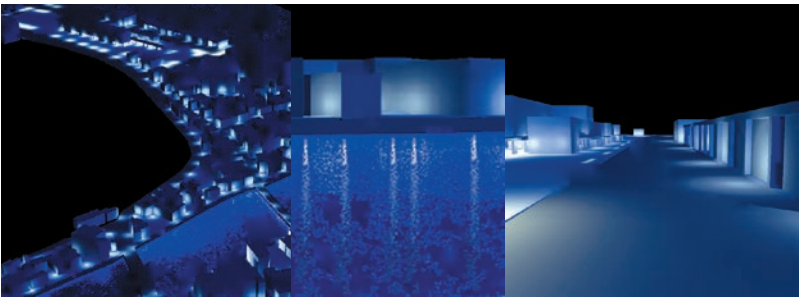


図 2-1 大野村での関わり方

本研究から導き出された新たな光環境の在り方である、性能規定化に伴う概念（図 2-1）によって計画、または提案された事例を示す。

	歩行性能 人が歩行する行為として最低限必要とされる照明		交差点照明 交差点の危険予知から導き出された照明
	ボイド照明 空間認知として街路の凹部を認識させる照明		ライトアップ 場所の認知を助けるライトアップによるサイン照明
	窓あかり 建物から漏れる光によって人気をつくる照明		オペレーション 時間帯による防犯性の変化に対応した照明

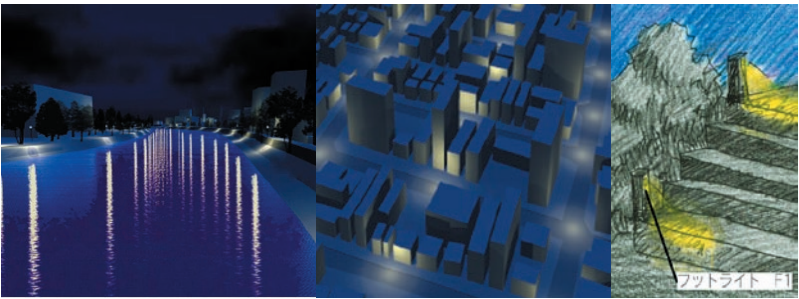
図 2-2 性能規定化に伴う概念の記号





下田市道の駅周辺の光環境

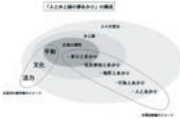
下田港の水際に建てられる道の駅の 1F 周りの照明を提案する際に、交差点の認知と水を感じる光をつくることで下田らしさを創造することを道の駅の前道路を含めた下田市全体の光環境の提案を行った

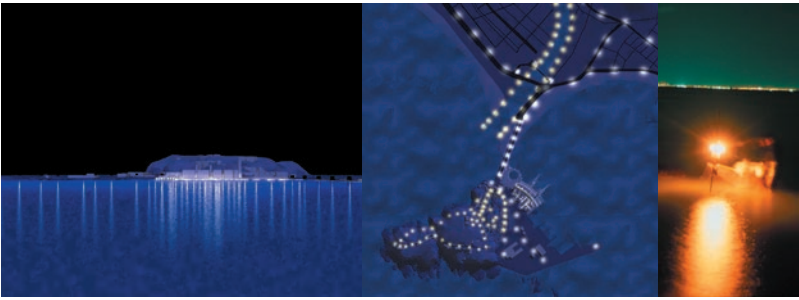




「ひかりの空間」 整備事業コンペ案

広島の大原ドーム付近の歩道整備のコンペであったが、提示された予算内で広島市全体の計画を提案した。注目したのは水際の遊歩道の夜間の利用率を高めるための提案を行った。







江ノ島光環境整備

江ノ島の本来持ち得ている海と街並みを視覚することを目的としている。ランドマーク性を持ちながら防犯性に寄与したボイド照明とまどあかり、そして段差が多い街路に対応した歩行の為の照明を提案した。





いわき駅前整備計画

いわき駅前広場のデッキを含めた計画である。デッキ部は人が最低限歩行する為の照明が設置され、デッキ下の道路部では交差点の安全性を高めた照明と車の走行上必要とされるサイン的な照明を提案した。

2.2. 光によるまちづくりの住民参加ワークショップ －富山市八尾町－



図 2.2-1 越中八尾

八尾町で目指すこと

地域にふさわしく、個性が感じられ、人々の生活がにじみ出てくる、そんな光によって新しい町を作り上げていく試みを富山県富山市八尾町で実行中である。2005年10月22日から10月31日の期間、『やつお夢あかり2005』と称した光の実験を実施した。

八尾町は「おわら風の盆」や 曳山まつり などで名高い富山市の観光地である。しかし、過疎化や高齢化、道路などの老朽化などの問題も抱え、若い世代の町への求心力は弱まりつつある。観光地としてまた人々の集まる文化地点として発展していくためには、応急処置的に町を整備するのではなく、地域に根ざした計画が望まれている。そうしたまちづくり計画の中で、私たちは「八尾を感じる光」をテーマとして、光環境を整備していくことに2005年春より取り組んだ。この活動は、照明デザイナーと大学研究室、八尾町商工会、八尾観光協会が主導し、地域住民と協同して進めていく、長期的で壮大なスケールの光の実験である。

八尾の風景にとって重要な要素は光と地形であるといえる。おわら風の盆の期間に道路沿いに灯される数百のぼんぼり（図 2.2-2 左）や、曳山に使用される提灯（図 2.2-2 中）はこの町の象徴であり、そうした光とともに住民は育ってきた。また八尾町は井田川をまたぐ形で 40 m のレベル差があるダイナミックな地形を持っており、崖の上に古い家並みが連なって見えるという特徴がある（図 2.2-3）。ただし、普段の八尾の夜には、文化や地形を感じる光と出会うことは少ない。町にはどこの地域でよく見られるポール灯が等間隔で設置され、町の魅力が埋没されているように感じた（図 2.2-4）。そこで、八尾を感じる風景をつくり出して行くことを基本指針として位置づけた。

最小限の光で地形を浮かび上がらせる

日本は小さな島国ではあるが、そこには二つと同じ地形は存在せず、当然暮らし方も異なる。様々な要素が含まれ形をなす町という集合体には、その土地で育まれた文化や風土といった地域性や、川や山などの地形が生み出す魅力が存在するはずである。そして、それらの魅力は町の個性として輝かせることができるであろう。そのためには、光は文字通り重要な役割を担う。

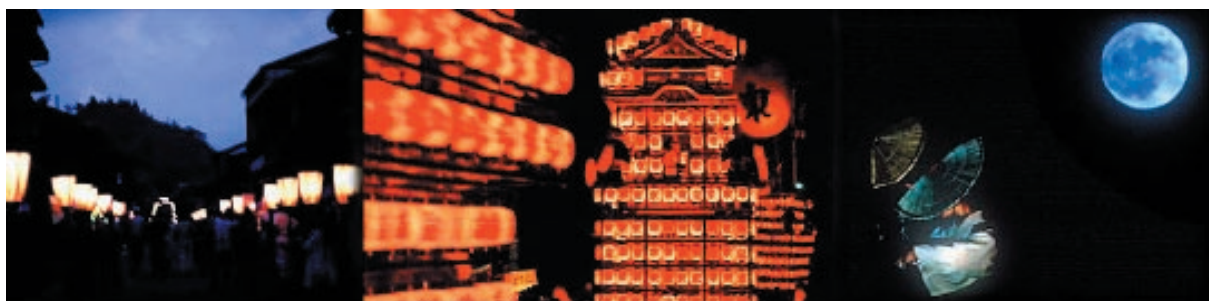


図 2.2-2 八尾町の観光資源

左：おわらのぼんぼり 中：曳山の提灯 右：おわら風の盆



図 2.2-3 井田川から見た石垣上の住宅群



図 2.2-4 駅前大通りの夜間現状

八尾町を横断する井田川には3本の橋が架かっている。橋には、渡る楽しみとそこから周辺の風景を眺める楽しみがある。橋を渡る際には、両側に川のゆるやかな流れと遠方の橋が見え、前方か後方にダイナミックな石垣とその上に連なる町並みが見える(図2.2-5左上)。こうした風景をどうにか美しく見せることができないかと考えた。それには大規模なライトアップをするのではなく、住民に必要な最小限の光によって八尾の地形と生活が浮かび上がるような手法をとることが望ましいと思われた。

現状の橋の照明には、高出力のHIDが用いられている(図2.2-5左下)。橋の路面は明るいものの、そこから眺める川沿いや石垣の風景は街路灯の光の中に埋没しているような状況である。この状態で地形をはっきりと見せようとする、大型投光器で加算的なライトアップをするしか方法がなかった。しかし、光を目立たせることは八尾らしい風景とは離れ、またそこで生活する人々とも距離のあるものになってしまう。人々の生活を浮かび上がらせるためには、第一に余分な光を消していくことが必要であった。橋や街路に設置されているポール灯を、実験を行いながら歩行や安全のため必要な最小限の光に置き換えることを試みた。そして、暗くなった橋から見える光の風景を構築しようとした(図2.2-5右)。

川沿いには小型のランタンを15m沿いに配置し、湾曲した輪郭が水面へ映り込むようにした(図2.2-6)。石垣上の家並みを浮かび上がらせるために選択した主な光は、住宅の外側に設置した光量の小さな裸電球(主に10wと20w)と、住宅の窓から漏れてくる光である。裸電球は星空と調和するような直接光の配置と、壁面を照らす間接光の配置を組み合わせた。拡散する間接光は住宅や石垣をふわっと照らしてくれる。住宅からの漏れ光は人々の生活を浮かび上がらせ、活気ある雰囲気をつくる。赤提灯に引き寄せられ暖簾をくぐるように、人々の生活する光には、人を惹きつける魅力がある。住宅への電球の設置と窓明かりの調整は各住宅との連携により行った。特に光源の設置位置については、住民の生活スタイルを無視することはできない。石垣側の居室が生活スペースでなかったり、寝室であったり、蛍光灯が設置されていたりと、使われ方は様々であった。住宅一戸毎に実験の説明にまわり、光源を設置する場所や点灯する時間帯を住民と相談し、共に計画しながら一つずつ設置していった。手間をかけて細かに趣旨を説明することで住民の関心が高まり、逆に新たなアドバイスやアイデアをもらうことも多かった。

共に一つの風景を創り上げていくという作業を続けることで、私たちの活動に対してより多くの理解も得る事ができたと思われる。



図 2.2-5 禅寺橋から見た石垣上の住宅群

左上: 現状昼間の風景 / 左下: 現状夜間の風景 / 右: 実験時の風景

住民と協力し創り上げることの意義

私たちはこの八尾で、町の特徴とは無関係に設置されている街路灯から脱却した、光によるまちづくりを提案しようとした。そのため『やつお夢あかり 2005』の期間中は、実験地域のすべての街路灯を消灯し、実験用に設置したあんどん（図 2-7）や提灯、窓明かりによって町並みを美しく照らすことにした。実験は最初から成功したわけではなかった。初日には、多くの住民の方から「暗い」という感想が漏れていた。実験用光源には 20w の電球を使用していたため、路面照度は既存街路灯よりも随分低くなる。それまで煌々と道路が照らされていた状態に慣れていた住民の目もたらず、当然の反応であった。しかし実験3日目頃にはこの反応に変化が起ころはじめた。「町がよく見える」「暖かい光で心が安らぐ」「夜にも歩きたくなる」などの感想があちこちで出てきたのである。これまで幾年にも設置されてきた街路灯の光に慣れていた住民の目が、新しい光の風景に次第に順応していくことで、明るさに対する不満が影を潜めるようになったのだ。それによって街路灯の光を、改めて評価してもらう事が可能となった。

街路灯を消す事によって起きた住民の変化は、街路灯以外の光を受け入れる為に必要な準備期間であったともいえる。住民とともにまちづくりを進めていくには、現状に対する住民の慣れからの脱却を、強制するのではなく、実験を通して住民自ら気付くことがポイントだろう。私たちは、「町を明るくして欲しい」という住民の持つ常識を理解し、解消していくための十分な対策を行っていかねばならない。

住民の協力で光をつくっていくことの価値は大きい。川沿いから見る光の風景を一番に喜んでくれたのは、共に考えを巡らせた石垣上の人々であった。それまで光やまちづくりに距離を感じていた人、暗いという声を漏らしていた人たちが、実験に参加・協力することで光やまちづくりに対する意識が高くなってきたと実感した。実験期間中、住民は実際に橋へ降りてきて、星が良く見える「やさしい感じがする」「立体感が生まれた」「町がよく見えるようになった」などの意見を述べてくれた。普段夜は出歩かない高齢な方も、お孫さんの手を引き、あれがうちの光だよと嬉しそうに孫に伝えている。そういった感想に表れる住民の意識は、日を追うごとに光への愛着へと変化していった気がする。橋には八尾町の新しい夜の風景をファインダーに収めようと陣取るアマチュアカメラマンの姿や、新しくウォーキングコース



図 2.2-6 井田川沿いに設置したランタン



図 2.2-7 やつお夢あかり 2005 のあんどん

に加えたと言う女性も見えた。実験期間の終わり頃には住民の方々から、八尾町の新しい魅力となる風景だ「八尾にふさわしい光」「おわらとは違うがこれも八尾だ」という暖かい声が聞けた。

街路灯整備から脱却した光によるまちづくりの為に

日本の都市照明は、細かいデザインの違いはあるものの、どこも画一的な計画がなされている。駅前のシンボルロードには均等に配置されたポール灯が並び、道路ばかりを照らしている。深夜には人の姿はポツポツとしか確認できないような状態でも、街路灯は人々の生活と無関係に点灯されている。町の持つ特徴や人々の生活と光の配置がリンクしておらず、光が町の魅力を引き出す役割をしていない。

私たちは明るくすることが必ずしも町にとってよいことだと考えておらず、最小限の光によって町の魅力を高めていくことを目指している。町の光を調査し、町にとってあるべき光の姿を提案し、そして住民参加ワークショップと光の実験を行う。まちづくりのためのワークショップは様々な方法が提案され実施されているものの、多くは図面や模型などを材料にして進められるか、建設現場で小規模に進められるものである。しかし光については、比較的低予算でも、大規模な範囲で計画案を実際に提示し、住民に体験してもらえるとという利点がある。光を現実に町につくりながら計画を進めていくことができるのだ。私たちは今後も八尾において住民参加型の光の実験（図 2.2-9 ～ 11）を行い、八尾らしく八尾にふさわしい光の創出によるまちづくりを進めていく。2007 年度からはまちづくり交付金を受けて、西町、上新町、諏訪町の街路周辺整備（図 2-8）の基本計画が始まり、街路灯の計画も同時にすすめられる。

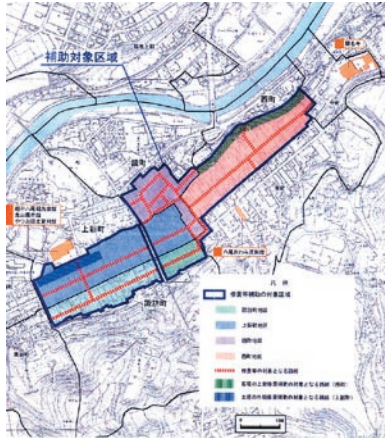


図 2-8 修景等補助の対象地区



図 2.2-9 石垣上の住宅ライトアップ



図 2.2-10 実験時、川の対岸から見た風景



図 2.2-11 住宅開口部からの光のデザイン



2.3. 岩手県大野村の計画



岩手県大野村の計画

岩手県大野村（現、洋野町）は昭和52年より「一人一芸の村づくり」を進めてきた。平成3年には「産業デザインセンター／大野キャンパス」が開設され、ここではガラス工芸、木工など工房を備えている。その後、平成10年より東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻都市デザイン研究室が主体となり7年に渡り「おおのキャンパスビレッジ構想」をまとめた。

街路整備に関してはまずは街路灯を整備することが平成12年に決議された。当初は既存の街路灯のリニューアルを行うことが主な目的であったが、日本大学理工学部建築学科関口研究室とぼんぼり光環境計画が新たな光環境の提案を行ってきた。

以下にその際、平成13年第二期工事において住民に説明した計画内容を記す。

コンセプト

－大野村にしかない人の暖かみを感じるあかり－

人が生活する場には光があり、光をともし行為にはその土地固有の文化が見え隠れします。大野には大野にしかない風景があり、その風景を光という側面からアプローチし、大野村固有の夜の風景を浮かび上がらせませす。

人の生活、行為に根ざした親しみのある光が大野の夜を彩り、夜間のそぞろ歩きが楽しくなり生活に潤いを与えるような光環境を創り出したいと考えています。

また、街路灯のあり方に関しても、立派なポール灯をずらりと並べるといった旧来の方法ではなく村の将来を見据え、「一人一芸の里・大野」らしさを出せるような器具に段階に応じて変更していけるような方法で整備を進めます。

フレキシビリティのある計画とすることで、様々な変化やに無理なく対応し、街づくりの可能性を広げます。



図 2.3-1 大野村



図 2.3-2 街灯整備計画の流れ

既存の光環境に対して、光実験を行い住民に確認してもらい、実施設計、施工となった。



図 2.3-3 コンセプト

光の手法

「街の光 / 路地の光」

既存のポール灯のように均一に道だけを明るくするのではなく、家々の門灯・玄関灯を中心とした道の周りの暗闇をなくすような光の配置を行い、街の明るさ感が増すような計画とします。光源は白熱系の色味ものを使い、暖かみのある雰囲気を作り出していきます。

また、メインの通りから一歩内側に入った路地や、暗がりをつくってしまうような隙間や空き地は、夜間人が歩く上で不安な要素となっています。そこに光を灯すことで人の生活がより濃く表れ、趣を持った路地空間を創り出します。また、街路空間の特徴に即し、極力気持ち悪い暗がり無くすような防犯灯を配置します。

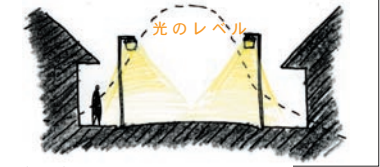
「村のシンボルの光 / イベントの光」

村の中には神社やお寺をはじめとする歴史的、文化的財産といえる場所がいくつかあります。

そういったシンボリックな場所にあらかじめ電源を用意し、お祭りなどイベントに対応できるように設備を整えます。

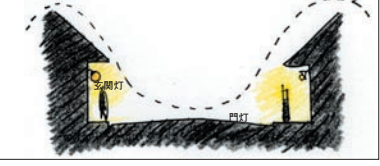
また、神社の灯籠など、村の人々の大切にしている所に光を入れます。

・通常の街路照明の考え方



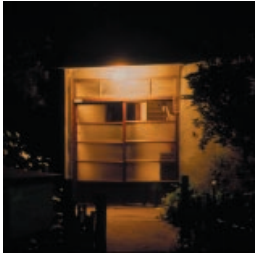
道路の路面上を効率的に明るくしようとする考え方に基づき、街路に沿ってずらりと照明灯を並べる。

・大野村での街路照明の考え方



路面上の明るさよりも、実際に夜間歩行時に不安要素となっている街路周辺に光を配置し、街の明るさ感を増す。その場所の空間性に合わせて、玄関灯、門灯、電信柱灯の3つの光で構成します。

図 2.3-4 街路照明の考え方



家々の玄関灯の光はどこか人をほっとさせる。



薄暗い路地を極力無くすような光によって不安感を軽減することができる。

図 2.3-5 光の手法



歴史を感じさせるような場所を大切に光。



村の歴史とともに成長してきた樹木をライトアップする。

図 2.3-6 シンボルの光

第一期工事概要

光環境整備の考え方

現状では水銀灯の街路灯が道路に沿って15本設置されていましたが、このような照明手法は最も合理的に路面の明るさを取る事ができる反面、街路空間を画一的なものとしてしまう恐れがあります。

第一期の計画では、第一段階として村の中のシンボリックな場所数カ所に重厚感のあるポール灯を設置します。そして街路に沿って既存の電信柱を利用したレトロな照明器具をきめ細かく配置し、さらに暗闇をなくすように門灯タイプの低位置照明を使用します。

また第2段階として、村の施設に玄関灯タイプのブラケットを設置しました。同様に各家が玄関灯を点灯することによってよりヒューマンスケールな暖かみのある光環境が実現されます。

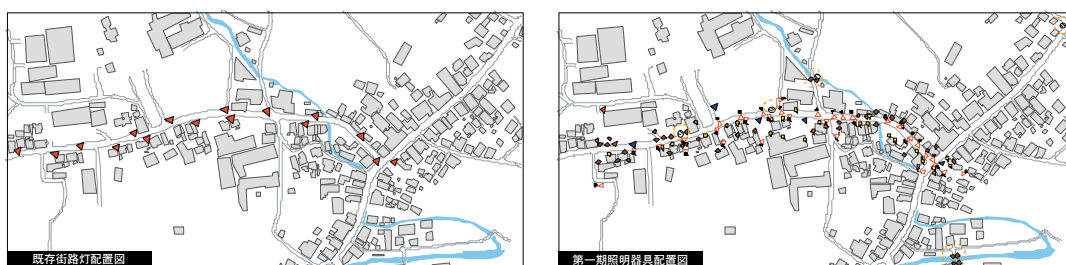


図 2.3-7 一期工事分の既存の街路灯と計画案

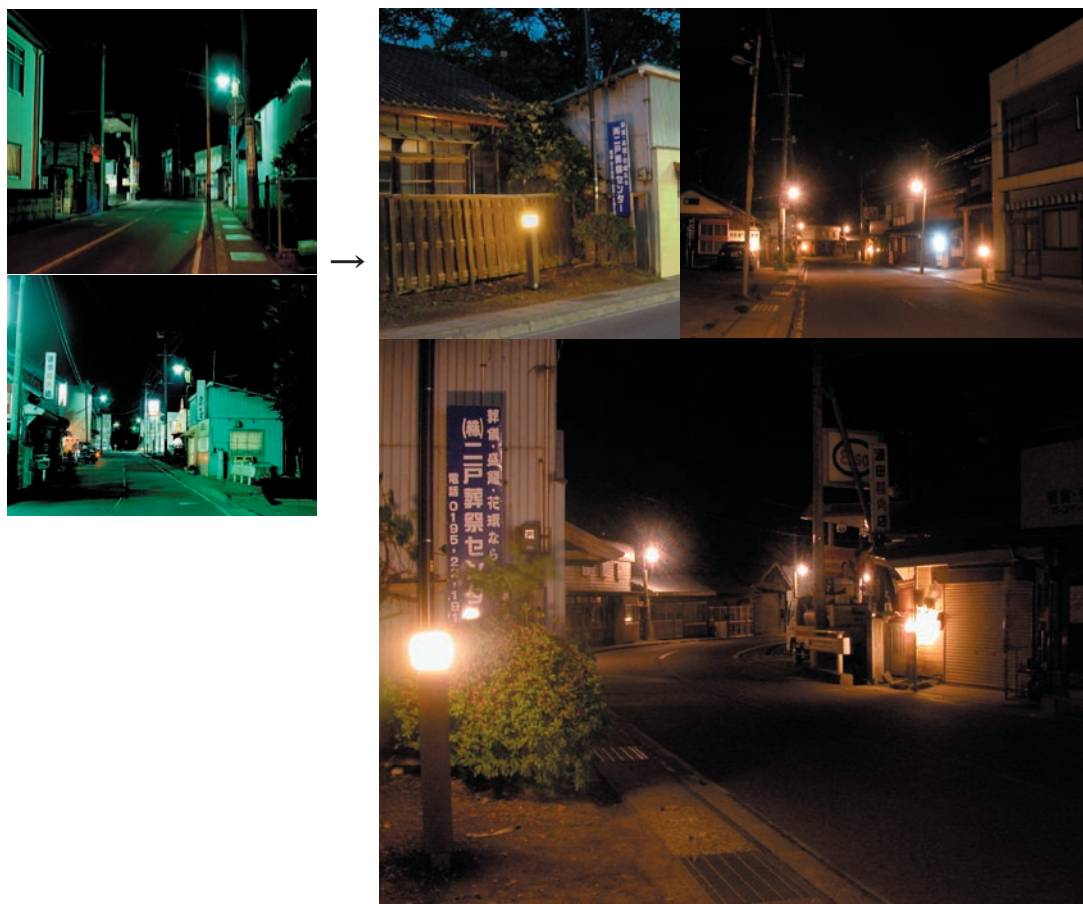


図 2.3-8 一期工事分の既存の竣工写真

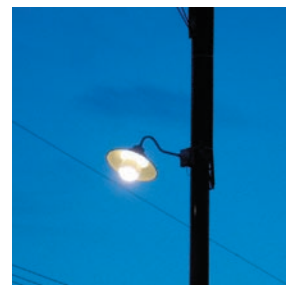
■光環境の段階的整備の方針

第1段階

- ・デザインポール（5灯）



- ・電柱取付タイプ（3 4灯）



電信柱を利用し、レトロな雰囲気 of 防犯灯を細やかに配置



- ・門灯タイプ（3 5灯）



木を用いた低位置照明を暗がりを無くすように設置



第2段階

- ・玄関灯タイプ



図 2.3-9 光環境の段階的整備

第二期工事の方針

基本的な考え方は第一期と同様、大野村らしい夜の風景が現れえるような光の配置とします。

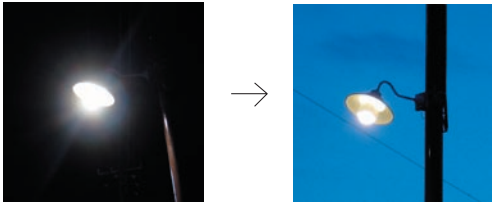
二期のエリアは比較的建物が密集して建っている部分（T字路～明寿橋）と、建物と建物の間に暗がりになってしまう隙間が多くある部分（T字路～八坂神社）など、一つの通りの中でも空間性の異なるエリアが混在しています。

玄関灯型、門灯型、電柱取付型などを適宜使い分けながら、その空間に最も適した照明手法を用いて街路を照らします。

■使用照明器具

一期工事で使用した自立門灯、電柱取付ブラケットをより望ましい光のイメージに近づけるため改造を行います。

・電柱取付ブラケット（P1）



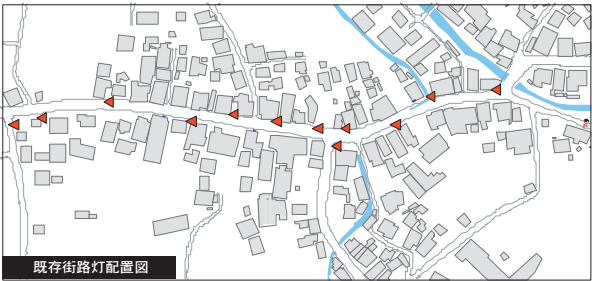
現状の器具に、光源のまぶしさを抑える遮光板を取り付け、照明器具自体ではなく、街並みを際立たせます。

・自立門灯（P2）



木の持ち味を生かした素朴なデザインにより近づけるため、ステンレスの支柱を見えないように銅板でカバーします。

図 2.3-10 使用照明器具



■現状街路灯配置図

現状では、水銀灯の街路灯が12灯立っています。



図 2.3-11 現状の街路灯配置図

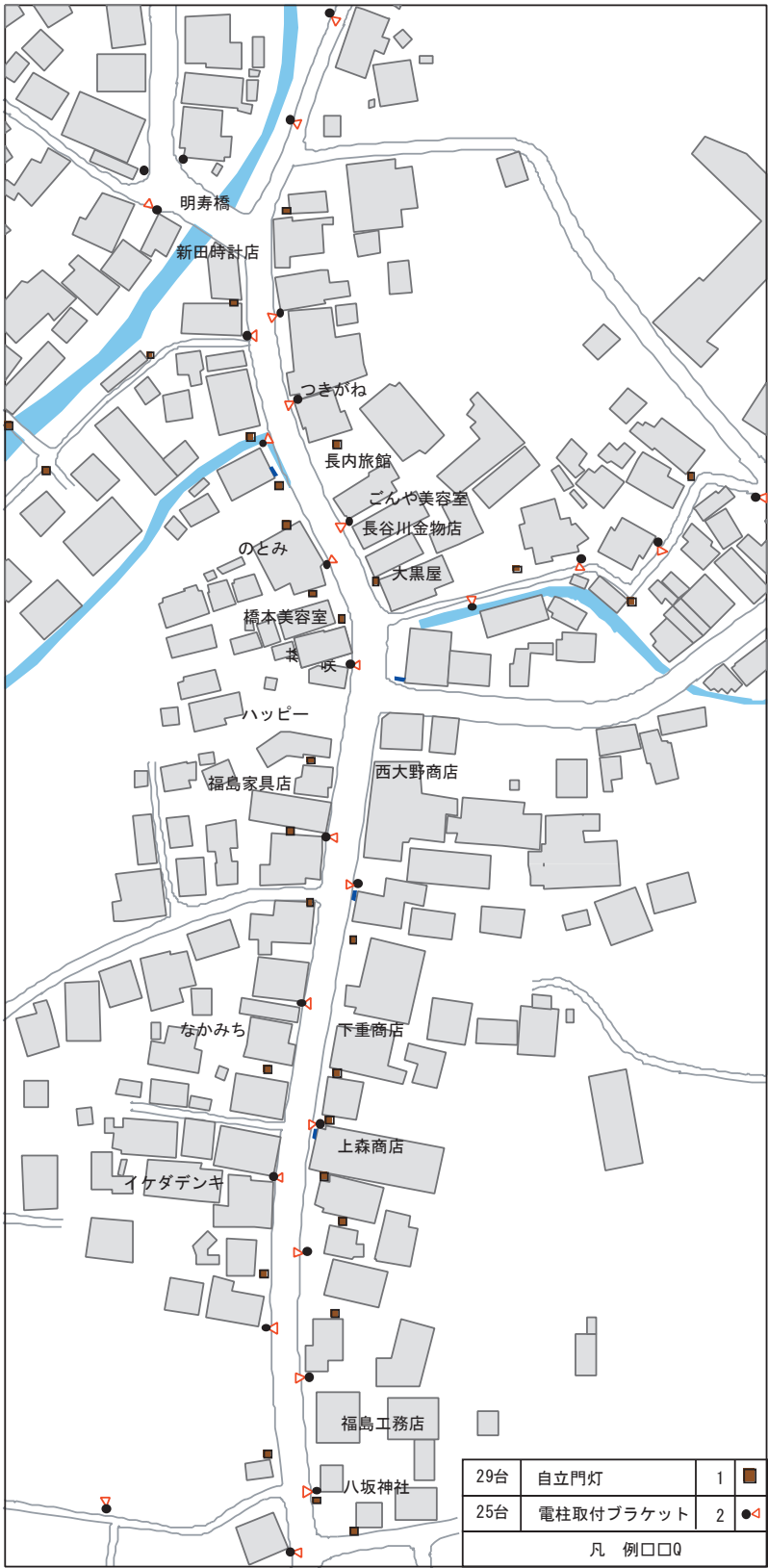


図 2.3-12 二期工事範囲照明器具配置図

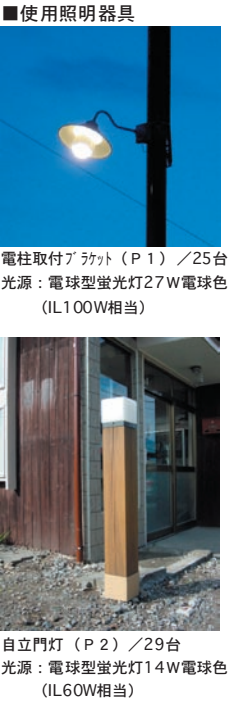


図 2.3-13 使用照明器具

大野らしい街並みをつくるための光のガイドライン

■個人住宅

- ・今ついている玄関灯、門灯を点灯する。
- ・玄関灯、門灯の光源を白熱灯もしくは蛍光灯の電球色に変更する。
- ・新たに設置する場合、光が拡散するタイプの照明器具を選ぶ。

■店舗等

- ・極力白熱系の色味の光源を使用し、蛍光灯系の光を街路に漏らさないようにする。
- ・自動販売機は、光源に50%減光フィルターを使用し、まぶしさを抑える。
- ・看板は内照式のを控え、外照式のものとする。
- ・ガソリンスタンドの光は下方配光のものとし、敷地内のみを明るくする。
- ・駐車場などの投光器の使用を抑える。
- ・街路から見える光源を白熱系の色味にする。
- ・八坂神社の立て看板等、景観を遮るような位置に配置しない。
- ・まぶしさ（グレア）のない照明器具を使用する。



図 2.3-14 光のイメージ



図 2.3-15 ガイドラインの提案

近隣街路との比較

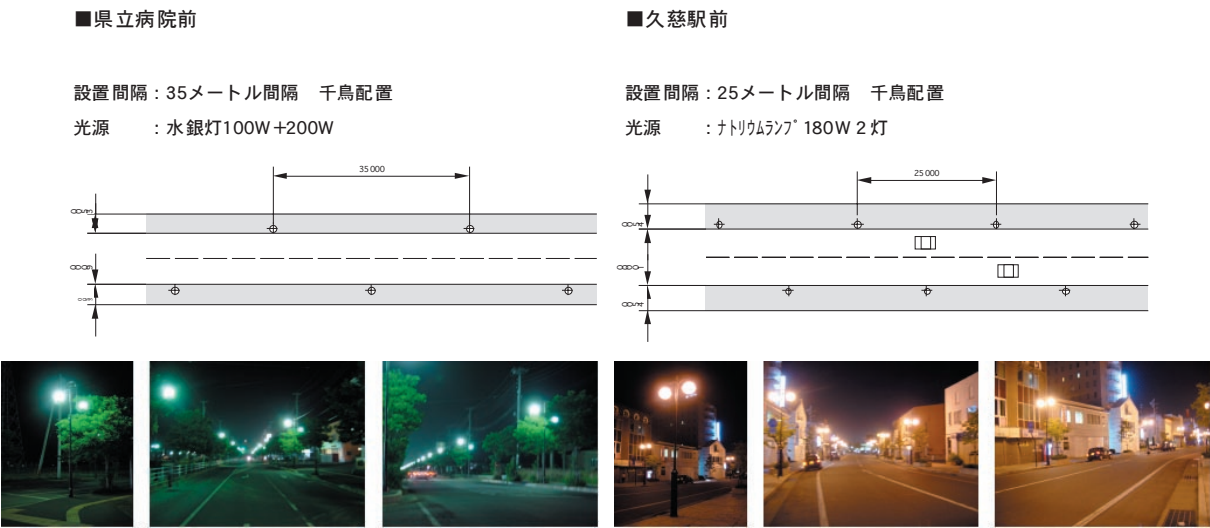


図 2.3-16 近隣街路の街路灯の調査

表 2.3-1 ランニングコストの比較表

■ランニングコスト比較

県立病院前													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P1	水銀灯100W、200W	300	22	3900	12000	10	3650	3.3	¥26,098	¥259,512	¥21,626	¥285,610	公衆街路灯扱
									¥26,098	¥259,512	¥21,626	¥285,610	

久慈駅前													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P1	ナトリウム灯 180W×2	360	32	3900	12000	10	3650	3.3	¥37,960	¥377,472	¥31,456	¥415,432	公衆街路灯扱
									¥37,960	¥377,472	¥31,456	¥415,432	

大野村既存街路灯													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P1	水銀灯80W	100	12	3900	12000	10	3650	3.3	¥14,235	¥55,296	¥4,608	¥69,531	公衆街路灯扱
									¥14,235	¥55,296	¥4,608	¥69,531	

大野村計画													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代 ¥20/kw/h		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P2	電球型蛍光灯25W	31	25	1500	6000	10	3650	1.6	¥22,813	¥54,600	¥4,550	¥77,413	公衆街路灯扱
P3	電球型蛍光灯13W	16	29	1500	6000	10	3650	1.6	¥26,463	¥42,804	¥3,567	¥69,267	公衆街路灯扱
									¥49,275	¥97,404	¥8,117	¥146,679	

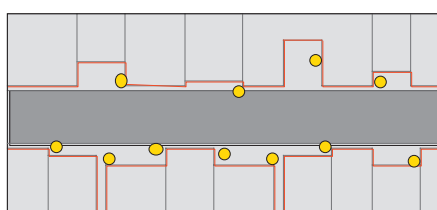
2. 4. 岐阜県白川村平瀬地区の計画



岐阜県南西部、合掌造り世界遺産でも有名な白川郷から車で20分程度の場所に位置する、山間の静かな温泉集落である。地区の南北をダムに囲まれ東海北陸自動車道荘川ICと白川郷ICとの間を結ぶバイパスから一本はずれた場所にあり、集落に沿って庄川が流れ、川を挟みキャンプ場やスキー場も近設され自然に囲まれた静かな街である。

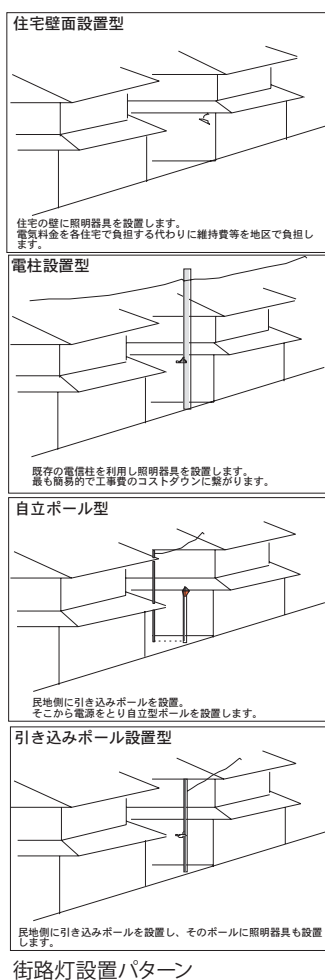
計画概要

地区全体の街路灯整備を行う事がまちづくり会議で決定され、白川村の負担で整備されることとなった。まちづくり会議において地区全体の計画を受けたぼんぼり光環境計画では武蔵工業大学の小林研究室と共同調査（※項）を行い、平瀬地区にふさわしい光環境整備の指針を提示した。



街路灯設置の考え方-1





照明計画 コンセプト

主として、「見える・見えない」「歩ける・歩けない」といった身体的概念に基づいて光環境を考え、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指します。

A 人気を作る為の光

人の存在を感じることで人は安心します。生活の光が滲み出すことで防犯性の向上に繋がるはずです。

B 街並みが分かる光

防犯・安全照明のアプローチから空間認知という考え方で光源を設置していくことによって、その街特有の街並みが浮かび上がり、ここでしかない光環境が出来上がります。

C 散策する光

健康というキーワードから観光客や住民の方が夜間安心し、楽しくウォーキング出来るような光環境を提案します。

D シンボルとなる光

人の生活や自然を可視化されることで、広大な自然に囲まれた秘境と呼ぶにふさわしい街の賑わいや美しさを表現します。

街路灯設置の考え方

実際の街路には、家と家の隙間や駐車場などの凸凹が存在し、その地域にしかない街路の特徴があります。計画では街路の形状に合わせ光源を設置することで、路面は暗くなりますが、周りの状況が把握出来るため不安感は減少し防犯性能は向上しています。また、その場所にしかない特徴的な街路空間が可視化されます。

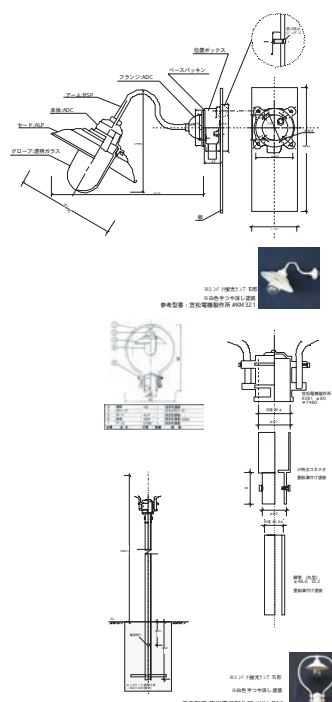
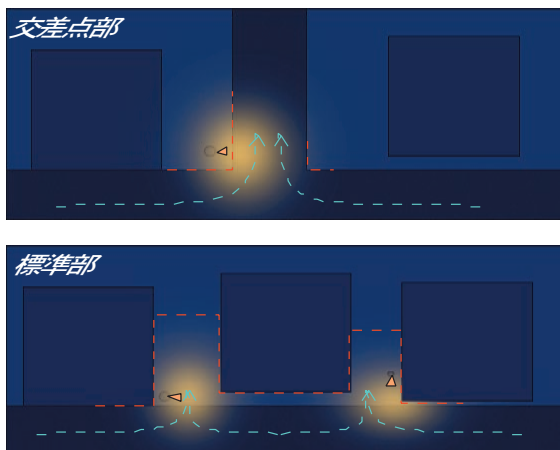
街路灯設置パターン

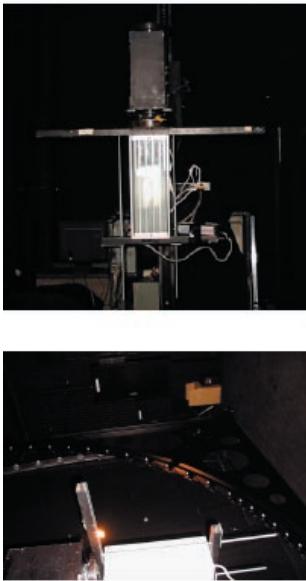
道路のエッジ部分を認識できるように設置することで、交差点認知を助け、ドライバーのストレスを軽減させます。

車道から死角となる部分に照明を設置するため、不安感を軽減させ、防犯性の高い街路となります。

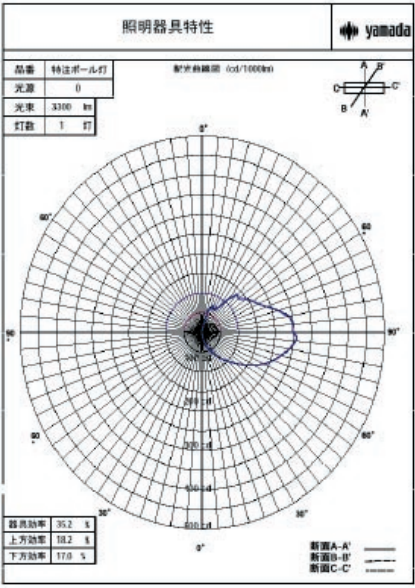
また、建物の形状が浮き上がることでこの街特有の街並みが可視化されます。

街路灯設置の考え方-2

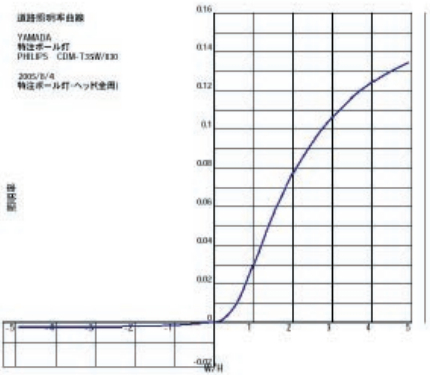




器具測定風景



器具測定結果



2. 6. TOKYOライト

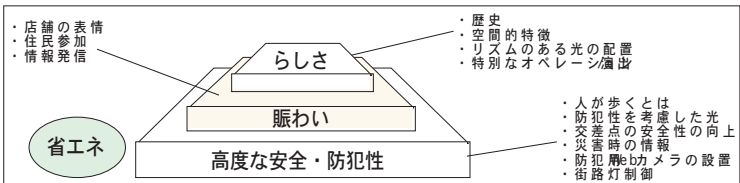
(銀座街路灯デザインコンペ)



中央通り（銀座・京橋・日本橋地区）が日本を代表する街路として、この街で生活する人々の活動や存在を可視化することで、この街特有の「らしさ」や「賑わい」が生まれ、出来上がる景観が唯一で特徴的な街路空間となり時間・時代と共に変化し続けます。

また、「高度な安全・防犯性」を満足することも重要であり、機能的・演出的な光を使い分けることでこの街の景観に変化が生まれ、この考え方が省エネにも繋がっていきます。

[CONCEPT]



[照明計画イメージ]



KEYWORD





2. 8. 兵庫県神戸市垂水区

-(仮) ヒルサイドガーデン学園山手 -

学園都市駅まで 12 分、三宮駅まで 30 分圏内にあり大学などが多く知的・アカデミックな街である。また、明石海峡大橋やスカイマークスタジアムを望める岡地であり、里山や緑にあふれた高低差のある豊かな自然環境が存在する。

計画概要

面積 185,443 m² (約 56,096.5 坪) 約 250 戸の一戸建ての住宅地の開発。
敷地の最大の特徴である地形や眺望を生かし、商業エリアとリンクした一体化した街づくりを行う。神戸のニュータウンである学園都市という立地を利用した計画とする。

照明計画 コンセプト

主として、「見える・見えない」「歩ける・歩けない」といった身体的概念に基づいて光環境を考え、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指します。

■ 人の行為とあかり

・歩くための光 ・空間認知を助ける為の光 ・防犯性に合わせた光 ・交通安全の光

■ 人の生活とあかり

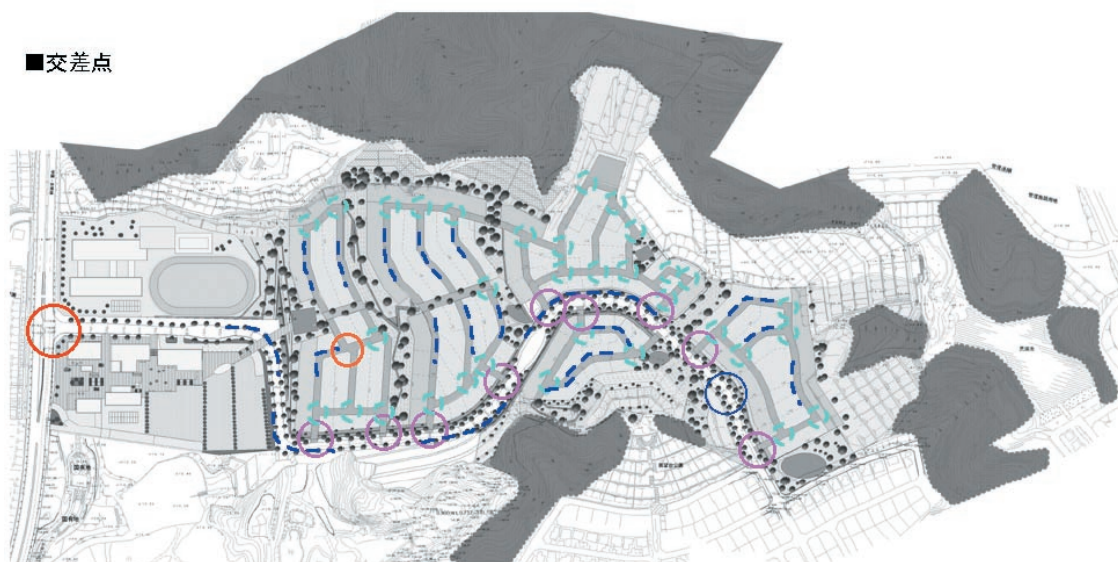
・人の存在を感じる光 ・賑わいを増幅させる光

■ 統一したあかり

・地形がシンボルとなる光 ・照明手法の整理

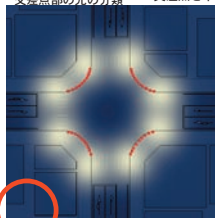
■ 照明コントロール

■ 交差点



■ 各種交差点の在り方

交差点部の光の分類 交差点を中心に高度な安全性を考慮して、交差点部のヒエラルキーを設定し、その状況に合わせた照明手法を提案します。



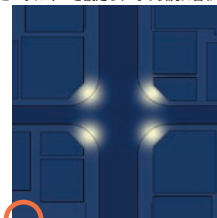
■ タイプA1

信号機に設置された照明器具によって、歩道部と横断歩道部を照明します。また緑石にはボードまたはインジケーションタイプの照明器具が設置され、歩道部との境界を照らし出します。これらの光は交差点を遠い位置から認知するサインの光となります。



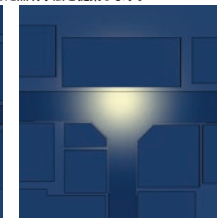
■ タイプA2

信号機に設置された器具照明によって、歩道部と横断歩道部を照明します。これらの光は交差点を遠い位置から認知するサインの光となります。



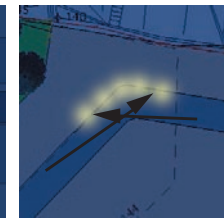
■ タイプB

歩道部をポールに設置された照明器具によって照明します。これから交差点(車道部)に進入する歩行者(自転車)の行動を予測するための光です。



■ タイプC1

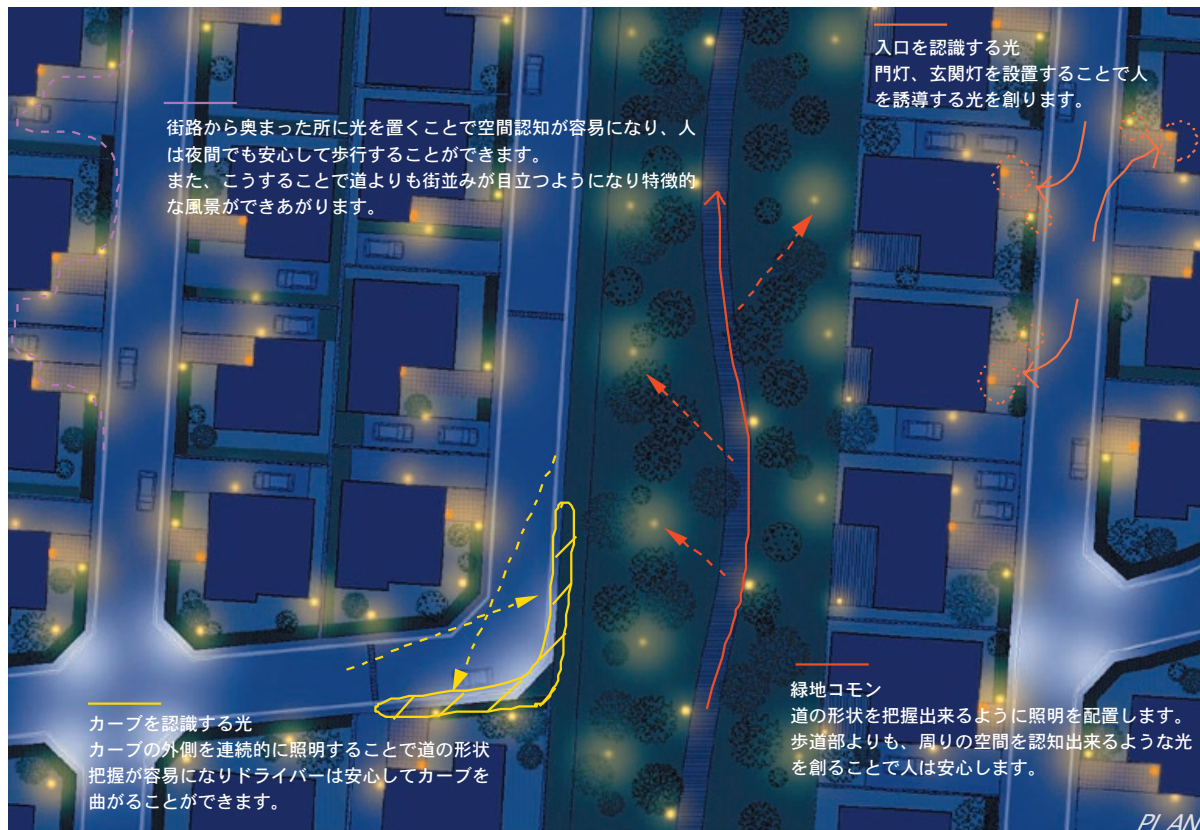
(地区内道路の交差点、T字路) 基本的には、タイプC1と同じ考えです。



■ タイプC2

(カーブ部分の照明) カーブの形状を認知するための光のサインとしての機能を持ちます。ドライバーの視点から事前にカーブを認識するためには外側に光が連続してあることが重要です。

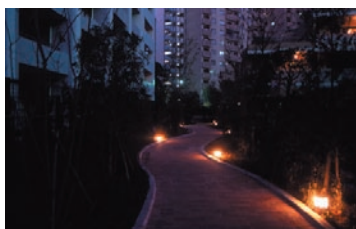
■区画道路・街のコモンの照明計画



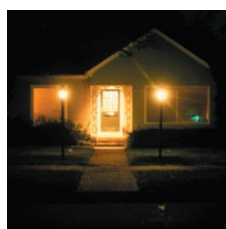
街路から奥まった箇所に光源を設置することで空間認知が容易になるとともに街並みが特徴的に浮かび上がります。



歩道部よりもそのまわりの風景が見え空間が認知できるほうが人は安心します。



道の構造を人は認知できれば、安心して歩くことができます。



入口を認識する光



2. 9. 歴史を活かしたまちづくり整備計画 - 静岡県新居町 -



静岡県西部、浜名湖と遠州灘に隣接し、漁業等を生業とする人々が多い。江戸時代に、新居関所が設置されたことにより、東海道五十三次の宿場町として栄えるなど交通の要衝として繁栄した。現在でも、日本に残る唯一の関所遺跡であり、古い街並みと共に、歴史文化の根付いた町である。

計画概要

町の総合的な地区整備を行う。主に、関所遺跡などの歴史的資産や伝統的な街並み、景観の保全・再生を進めると共に、照明計画をも含めた道路及び交差点の環境整備など、地域生活を支える都市基盤整備の推進を行い、人々の快適な生活の基盤をつくる。

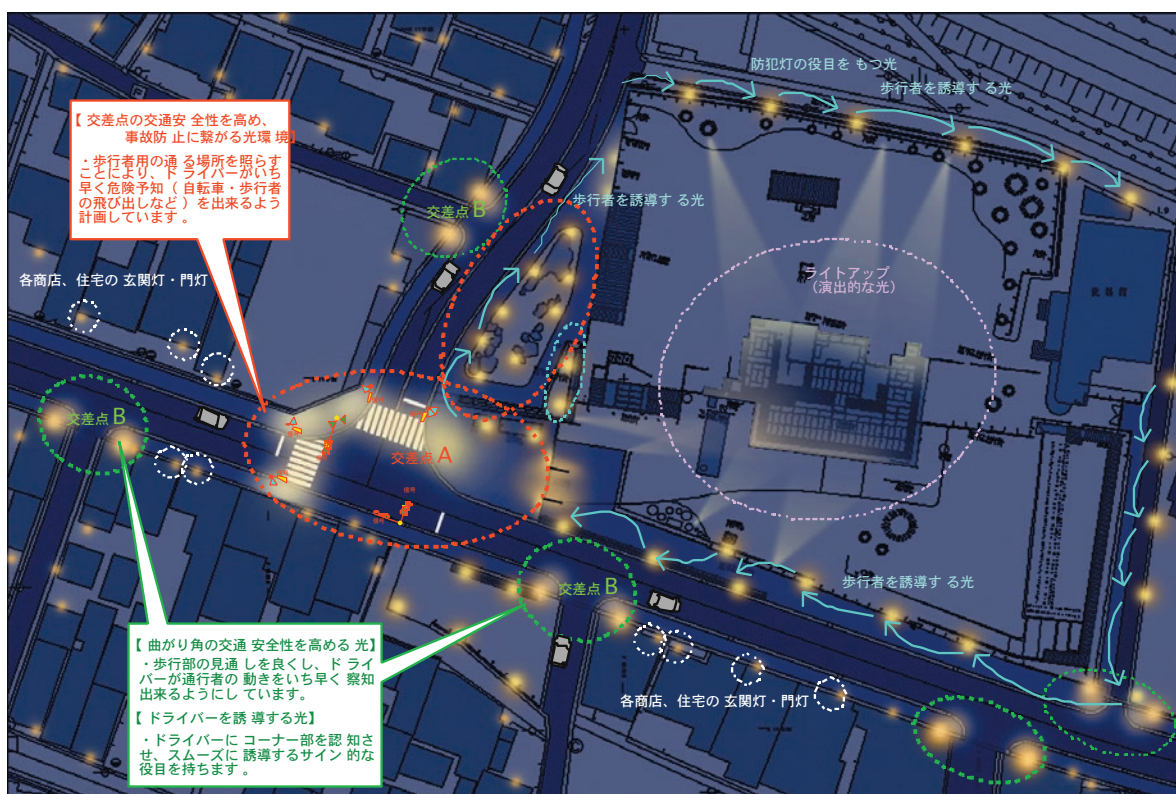
コンセプト

主として、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指す。

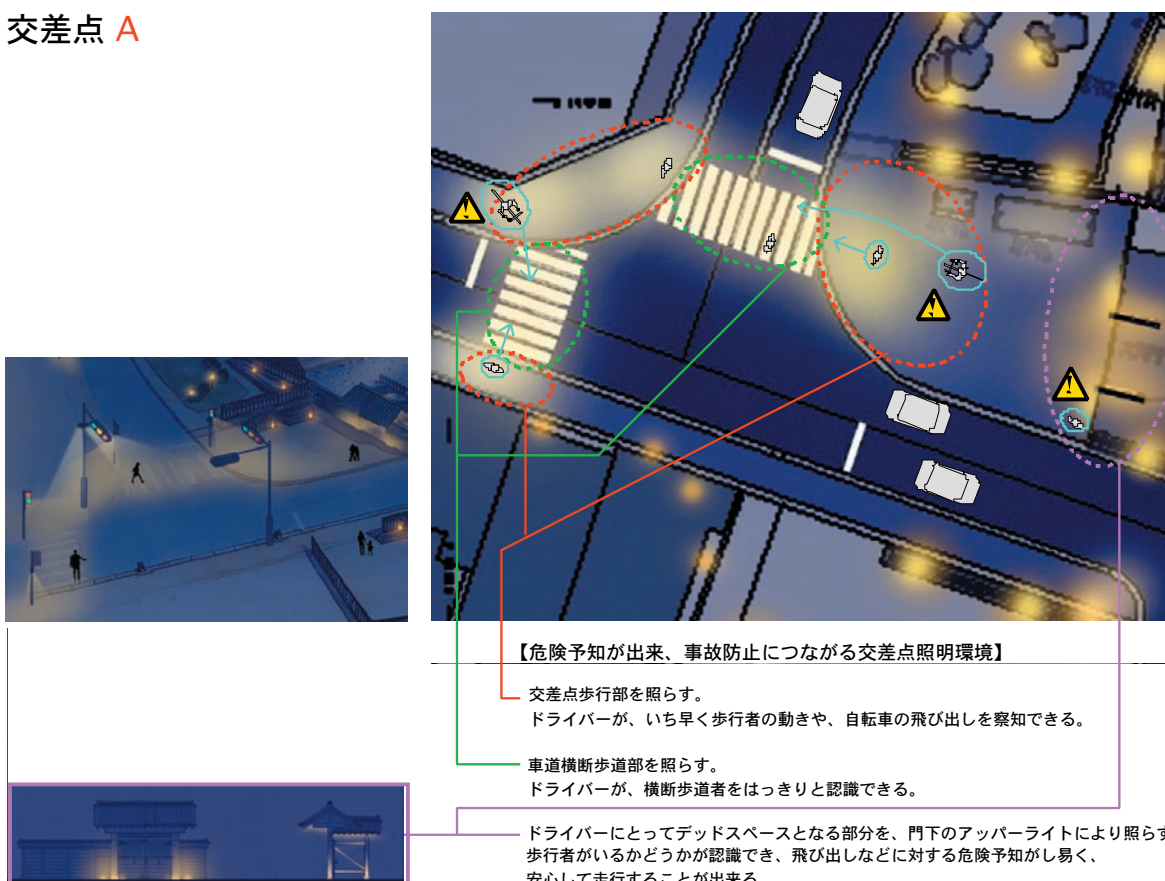
<人の行為とあかり>

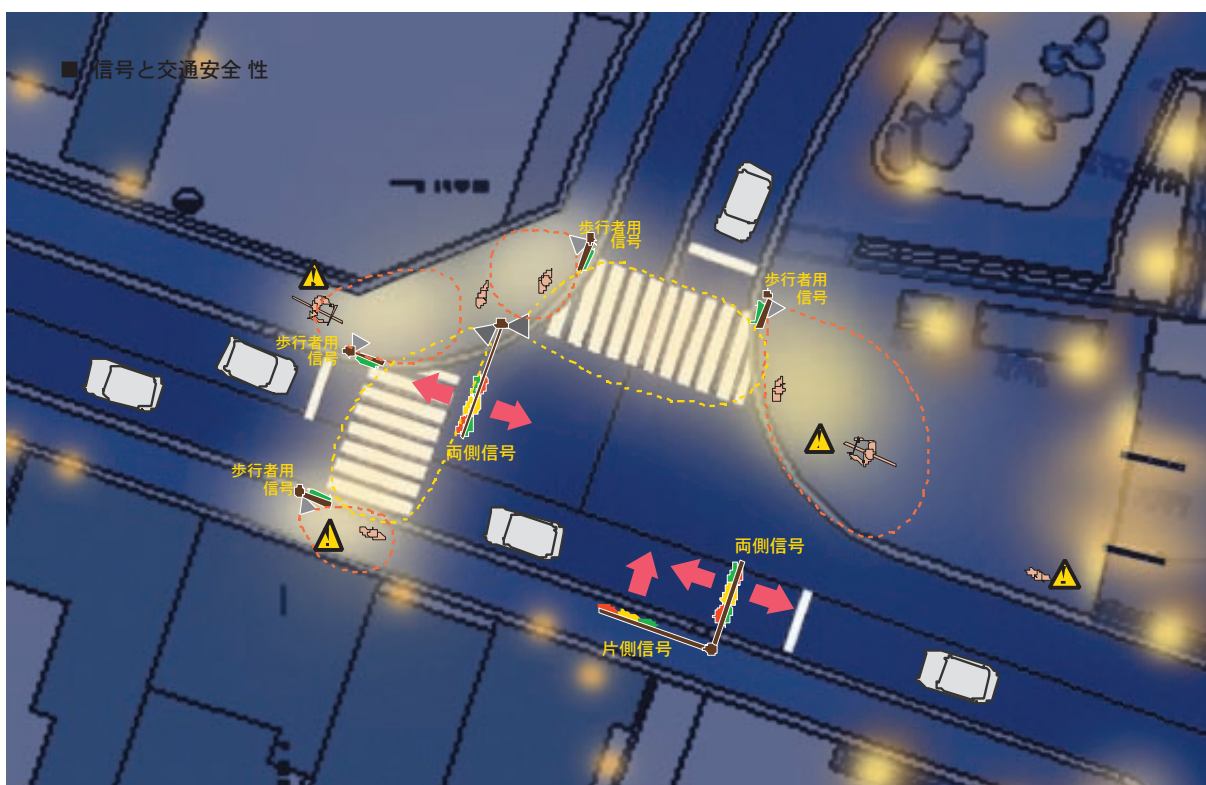
- ・ 歩くための光：人がつまづかないで歩けるための光
- ・ 防犯性に合わせた光：人のアクティビティー / 時間帯に合わせた照明オペレーション
- ・ 交通安全の光：危険予知を考慮した光
- ・ 人を導くための光の配置：空間認知を助ける為の光
- ・ 都市防災に対応した照明システムの構築：都市空間としての非常照明の提案





交差点 A



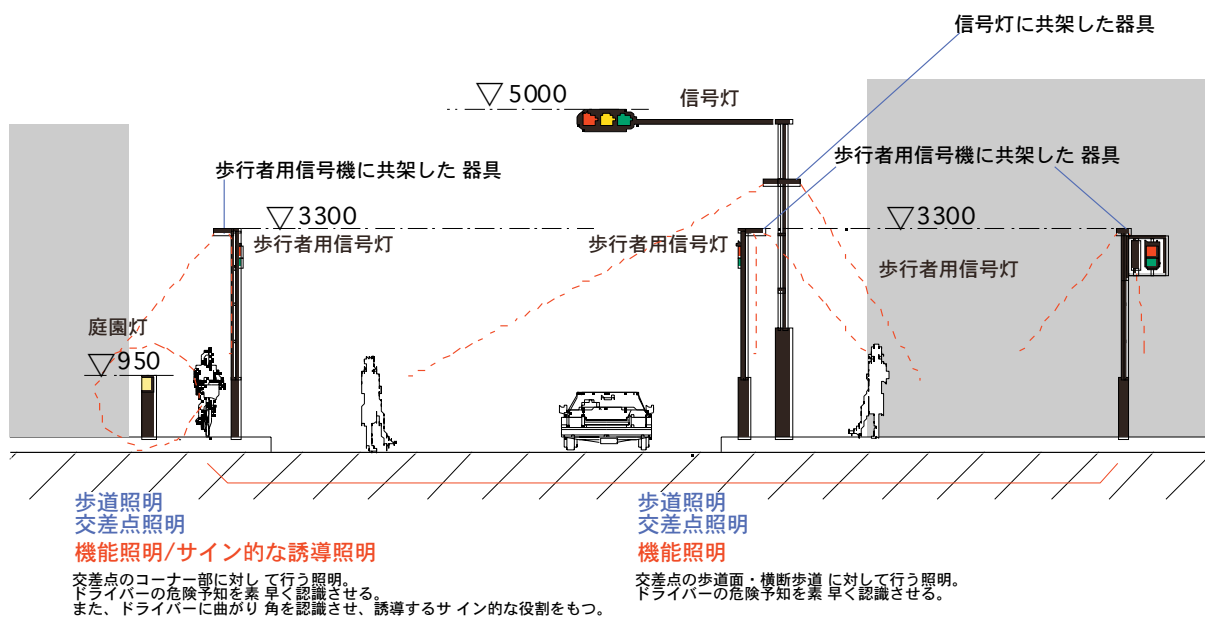


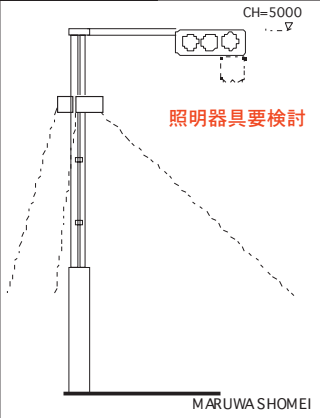
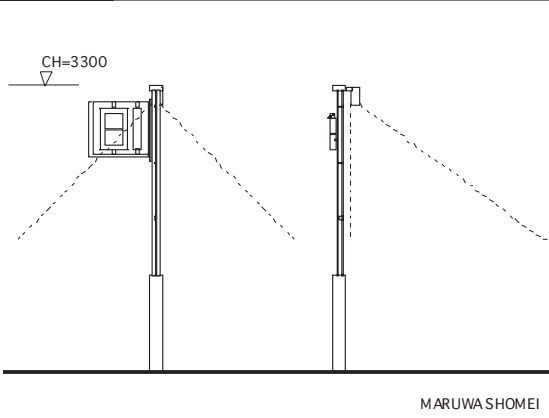
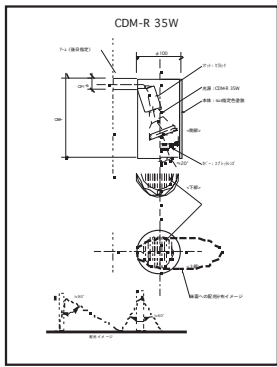
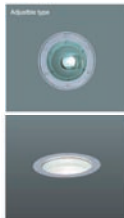
<ドライバーに対して>

基本的に一方から2灯、遠方からでも、交差点直前からでも、広範囲に渡って信号を確認できるようにし、安全性を高める。

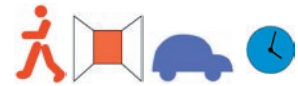
<横断歩道通行者に対して>

関所御大門前の景観に配慮しながら、2つの横断歩道共に、各両側一台ずつ歩行者用信号灯を設け、飛び出し等の事故等を防げるように、安全性を第1に考えた設置となっている。



S-1A 道路信号ポール 交差点照明		S-2 歩行者用信号ポール 交差点照明			
		 照明器具詳細 			
Tw1	交差点コーナー照明 ※ 検討中		Tw2	歩道誘導照明 ※ 検討中	
 MF7000S-21 ブラウン ¥ 96,000 (税別) (電体別) ●電圧: 100V 120W ●材質: 亜鉛メッキ鋼板 ●カラー: ブラック (R100) ●サイズ: 1200mm(高) x 400mm(幅) ●重量: 15kg ●設置方法: 壁掛け ●付属品: 取付金具、取付ネジ ※電圧・電流・電圧・電流は製品仕様と異なる場合があります。 ※取付金具は別売です。色に若干の差があります。  AF-2124 ¥ 48,000 ●電圧: 100V 120W ●材質: 亜鉛メッキ鋼板 ●カラー: ブラック (R100) ●サイズ: 1200mm(高) x 400mm(幅) ●重量: 15kg ●設置方法: 壁掛け ●付属品: 取付金具、取付ネジ ※電圧・電流・電圧・電流は製品仕様と異なる場合があります。 ※取付金具は別売です。色に若干の差があります。 max ray yamada 車止めのデザインに合わせて、 鋳御影石で製作  車止め詳細立面 鋳御影石割肌仕上  MF7000S-21 ブラウン ¥ 27,000 (税別) (電体別) ●電圧: 100V 120W ●材質: 亜鉛メッキ鋼板 ●カラー: ブラック (R100) ●サイズ: 1200mm(高) x 400mm(幅) ●重量: 15kg ●設置方法: 壁掛け ●付属品: 取付金具、取付ネジ ※電圧・電流・電圧・電流は製品仕様と異なる場合があります。 ※取付金具は別売です。色に若干の差があります。  AE-4516 ¥ 28,000 ●電圧: 100V 120W ●材質: 亜鉛メッキ鋼板 ●カラー: ブラック (R100) ●サイズ: 1200mm(高) x 400mm(幅) ●重量: 15kg ●設置方法: 壁掛け ●付属品: 取付金具、取付ネジ ※電圧・電流・電圧・電流は製品仕様と異なる場合があります。 ※取付金具は別売です。色に若干の差があります。 max ray yamada					
U1	アッパーライト	Sp1	スポットライト		
 A-1000 yamada		照明器具要検討 (景観に対してなるべく 目立たないデザインを検討) 製作スポットライト参考写真 			

2. 10. 福島県国道 114 号浪江拡幅道路景観計画



福島県北東部、東西に広がり、請戸川を流域とし、太平洋に接する沿岸部を持つ。国道 114 号線が内陸部と連結する町の主要な道路となっている。豊かな自然と、古くから伝わる祭り等の伝統を継承する文化が残る。

計画概要

国道 114 号浪江拡幅道路景観計画の設計を行う。

地域住民の意識向上を図りながら、住民意見を取り入れた道路景観を創り上げるべく、幾度にも渡り住民と浪江の全体的なまちづくりを見据えて議論がなされた。

コンセプト

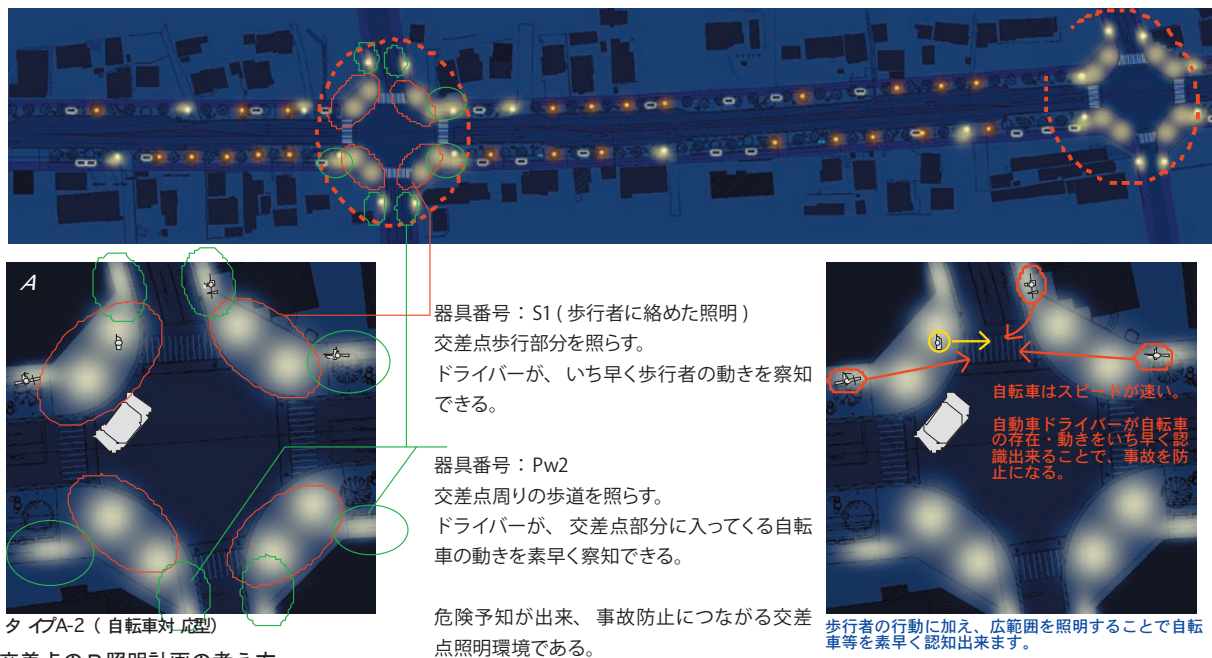
主として、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指す。

<人の行為とあかり>

- ・ 歩くための光：人がつまずかないで歩けるための光
- ・ 防犯性に合わせた光：人のアクティビティー / 時間帯に合わせた照明オペレーション
- ・ 交通安全の光：危険予知を考慮した光
- ・ 人を導くための光の配置：空間認知を助ける為の光
- ・ 都市防災に対応した照明システムの構築：都市空間としての非常照明の提案



照明計画イメージ



交差点照明の配置

交差点照明はA, B, Cの3タイプを道路に配置していく。

タイプA：道路と道路が交差する信号器が設置されている。

危険予知の考え方から、ここでは特に自転車に対しての対応をしている。

また、歩行者、自転車の量と方向性が時間帯によって変化するのに

対応するためのオペレーションを行う。

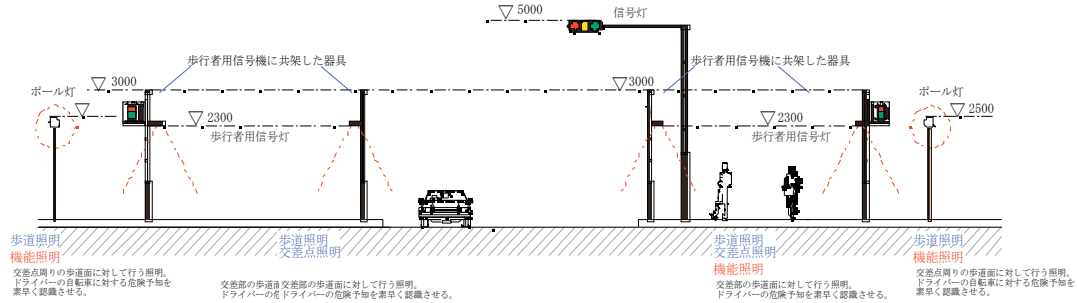
タイプB：道路と地区内道路とが交差する部分に配置されている。

交差点部をサインとして認識させることと、

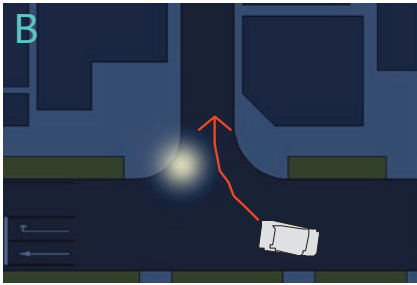
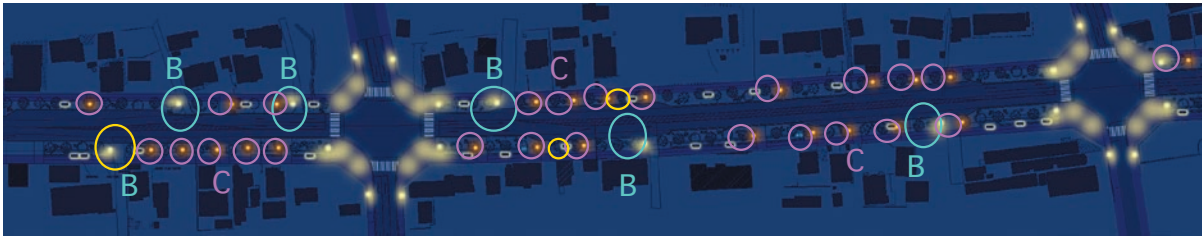
歩行者への危険予知の計画を行う。

タイプC：個人の敷地内と道路との交差点部に配置している。

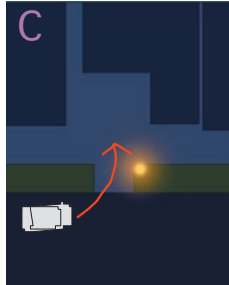
交差点部をサインとして認識させている。



交差点の照明計画の考え方 / 横断面



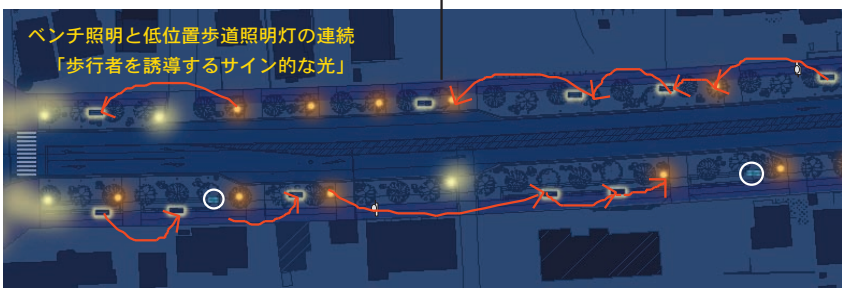
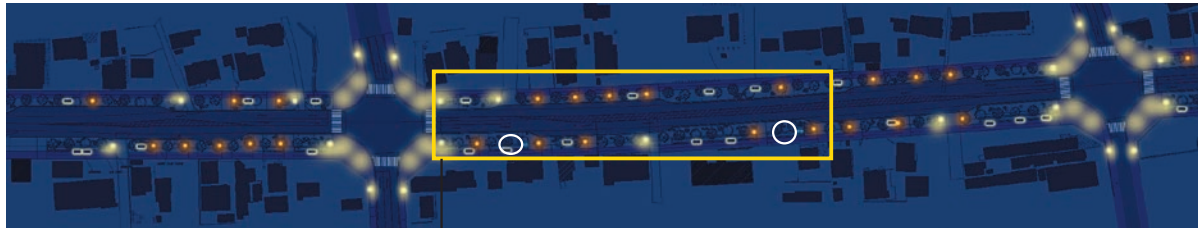
タイプ B-1
器具番号 Pw2
曲がり角を低いポール灯
によって照らす。
大通りから住宅地の小道
に入る自動車にコーナー
部を認知させ、ドライバー
を誘導する。



タイプ C-1
器具番号 Tw1
庭園灯を配置し、各敷地に入るドライバー
に入口を認知させ、誘導する役割をもつ。
また大通りを走行するドライバーの視界・
視線を広げる。

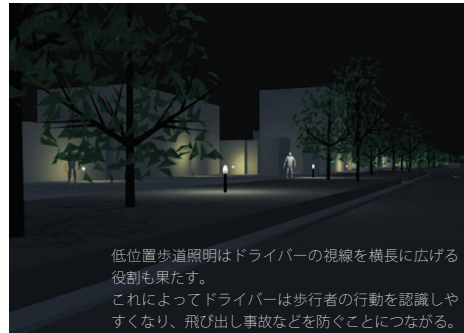


交差点の、照明計画の考え方



ベンチ照明と低位置歩道照明灯の連続
「歩行者を誘導するサイン的な光」

器具番号 K1/Tw1
低位置歩道照明のみでは間隔が広く
あいてしまい連続性のある光がつく
れない。
そこで、ベンチにも照明を仕組み、
それらの光が歩道を歩く人を誘導す
るサイン的な役割を持ち、人々の空
間認知を助ける為の光となる。



低位置歩道照明はドライバーの視線を横長に広げる
役割も果たす。
これによってドライバーは歩行者の行動を認識しや
すくなり、飛び出し事故などを防ぐことにつながる。

歩道照明計画の考え方

Pw2 CDM-TP35W	Tw1 FDL 18W	K1 LED
S2	S1	CDM-R 35W
K2 LED 8V Q24W × 3	F1 LED 12V 2W × 4	LED

2. 11. 東京都小笠原村母島長浜トンネルの計画



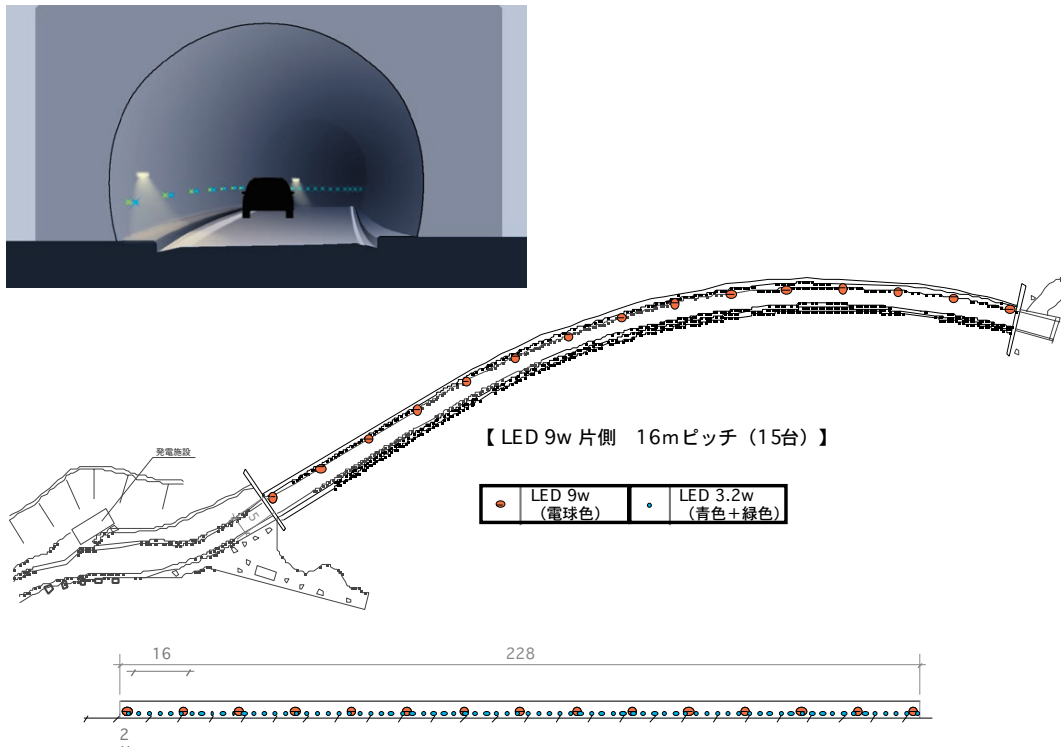
東京都心の南約 1000km、太平洋に浮かぶ小笠原諸島のうちの島の一つである。人口約 440 人。農業、漁業、観光を生業としている人が大半を占める。長浜トンネルは、現地集落区域から約 7km の距離にあり、北港、東港への一つの間接ポイントに位置している。小笠原国定公園内に含まれている。

計画概要

今後、隣接する東港の整備が進むにつれ、島民の往來の増加及び母島への観光客の呼び込み等を勘案すると共に、道路における一つの修景ポイントとしても、必要の大きいトンネルの整備を進める。また、トンネルの通行車両のさらなる安全確保の為に照明設備を新たに設置することとした。また、電源方式も、既存の自家発電ではなく、ソーラー方式等の採用を検討する。

コンセプト

小笠原の豊かな自然に配慮した、エコロジカルな照明手法やシステム、省エネに留意する。周囲の自然に対し光の影響が及ぶ範囲を抑制するほか、光源と照明手法、配置と量、制御などの工夫により消費電力を従来よりも低減させる。また、トンネル内のカーブ形状に合わせ、通行ドライバーにとって、誘導効果の高い、認識しやすい照明計画を行う。



■比較検討データ

小笠原村母島 長浜トンネル照明計画

【設計条件】 全長：228m 高さ：4.5m
道路幅全体：6.8m（車道幅：5m/歩道幅：0.9m）
路面：コンクリート
光源：【1】ナトリウムランプ 、【2】～【5】LED（電球色）
灯具配光：カットオフタイプ（想定）

仮定【1】 道路全体の路面照度を 19.5lx 確保

仮定【2】 道路全体の路面照度を 10lx 確保

【参照】：道路照明設置基準

＜条件＞・トンネル（道路車速度が40km/hのトンネル）
・コンクリート路面
・日交通量が10000台/日未満

上記の条件の場合、平均路面輝度0.75cd、平均照度換算係数13lx /cd/m²を採る。すなわち、路面照度10lx

仮定【3】 道路全体の路面照度を 5lx 確保

【参照】：道路照明設置基準

＜条件＞・主要幹線道路もしくは幹線・補助幹線道路
・外部条件が道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない場所
・コンクリート路面

上記の条件の場合、平均路面輝度0.5cd、平均照度換算係数10lx /cd/m²を採る。すなわち、路面照度5 lx

仮定【4】 歩道の路面照度を 10lx 確保 + *インジケータによる誘導照明

【参照】：歩行者に対する道路照明の基準（JIS基準 JIS Z9111）

＜条件＞・住宅地の道路
・住宅地の場合、路面照度、1～10lx

*：車道照明を補い、トンネルのカーブ形状を認識をし易くする役割を持つ

仮定【5】 歩道の路面照度を 5lx 確保 + *インジケータによる誘導照明

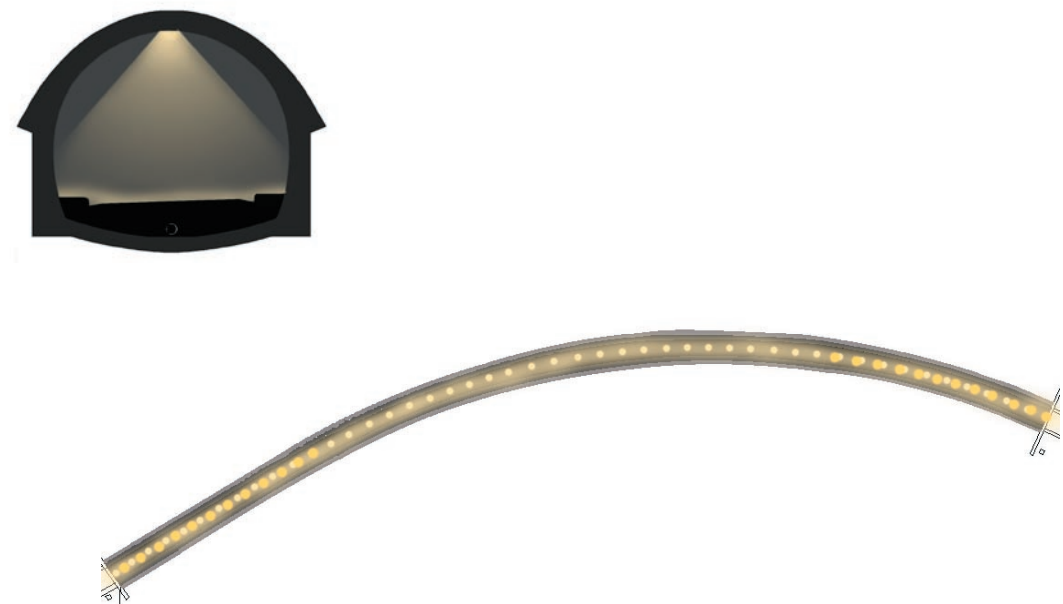
【参照】：歩行者に対する道路照明の基準（JIS基準 JIS Z9111）

＜条件＞・住宅地の道路
・住宅地の場合、路面照度、1～10lx

*：車道照明を補い、トンネルのカーブ形状を認識をし易くする役割を持つ

	【1】		【2】		【3】			【4】	【5】
路面平均照度 (lx)	道路全体 19.5 lx		道路全体 10 lx		道路全体 5 lx			歩道 10 lx	歩道 5 lx
灯具の配列	上部真ん中		片側	両側	片側	両側		片側	片側
器具取り付け高さ(m) H	4.5		1.6	1.6	1.6	1.6		1.3	1.3
道路幅 (m) W	6.8		6.8	6.8	6.8	6.8		0.9	0.9
一灯当たりの器具容量 (w)	基本照明 NX 35 / 緩和照明 NX 135		9.0	9.0	9.0	9.0		9.0	4.5
保守率 (%) M			0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7
照明率 (%) U			0.58	0.58	0.58	0.58		0.29	0.29
灯具の配列 N	1		2	2	2	2		1	1
光束 (lm) F	695		695	695	695	695		695	347
平均照度換算係数 K (lx/cd/m ²)	13		13	10	10	10		10	10
輝度(cd) L	0.75		0.75	0.5	0.5			1.0	0.5
取付間隔 (mピッチ) S			4.5	8.5	8.5	17.0		16.0	16.0
器具台数 (台)	46 / 24		51	54	27	28		15	15
電気容量合計(w)	4850		459	486	243	252		135	68
							インジゲータ照明容量(w)	243	243
							電気容量合計(w)	378	311

【1】（道路全体 平均照度19.5 lx）



【2】片側（道路全体 平均照度10 lx）



【2】両側（道路全体 平均照度10 lx）



【3】片側（歩道 平均照度 10 lx）



【3】両側（歩道 平均照度 5 lx）



【4】片側（道路全体 平均照度19.5 lx）



【5】両側（道路全体 平均照度19.5 lx）



参考資料

3. 照明計画プロジェクトの抜粋 (角館政英設計)

「人のアクティビティーを可視化する」

The person's activity is made visible by light.

その場所で人がどんな行為をするかを考えていくと本当に必要な光が見えてくる。例えば、平らな道を歩くならば路面が明るくなくても、今何処にいて何処に行くべきかというサイン的な光があれば不満を感じることなく歩いてしまう。集合住宅の共有部はパブリック（公共）とプライベート（私的）な部分を持ち合わせた空間であると言える。パブリックな場所では防犯性を考慮した対人に対する考慮が必要とされている。しかし近年の集合住宅は敷地内に住人しか入れないようなセキュリティシステムがあるため、共有部はある意味プライベートな空間としての人のアクティビティーに合わせた光環境が必要となる。

それは人が寝静まった深夜などの時間帯は防犯性の高い光環境が必要であり、逆に人がまだ起きている時間帯では空間として防犯性を低くしても成立する。この考え方は機能性に合わせた省エネの新たな考え方ともなる。

人の生活する場には光があり、光があるところには人の生活がある。そんな基本的な人の行為を基準にした当たり前の光環境を今の時代、再構築する必要がある。デザインを追及するということから「人」との関わりを機能的に解答を導き出す手法に新たな建築の可能性がある。



介護老人保健施設 マイウェイ四谷

設計：佐々木龍朗 / 佐々木設計事務所 所在地：東京

都市型の新しいタイプの老健であり口の字型に配置された 100 床室を有する。下階まで複雑に入り込んだ吹き抜けとディールームを結ぶ光と老人にとってのサイン的な照明を目指した。



東京ハウス / 岡崎邸

設計：阿部仁史 / 阿部仁史アトリエ 所在地：東京

都心に建つ 9 坪の狭い敷地に対する解答として斜めに切りかかれたトップライトから光が射し込み、ペントハウス部と 2F 床のアルミ板の反射によって建物全体に光を落とす。照明器具はシンプルなディテールを採用した。



F 邸

設計：手塚貴晴 + 手塚由比 / 手塚建築研究所 所在地：岡山 写真：木田勝久

山の中腹に約 40m × 8m の大屋根の住宅が建てられた。両側のサッシは開放されランドスケープと一体化する。照明は裸電球をミニマムに配置した。



越後松之山「森の学校」キョロロ

設計：手塚貴晴 + 手塚由比 / 手塚建築研究所 所在地：新潟

展示空間は一般的な美術館照明のセオリーを満足し、建築空間の演出的光として拡散型ペンダントを連続的に配置した。結果、この拡散する光が美術品を鑑賞する上で今までにない有効な照明であった事が判明した。



青葉亭

設計：阿部仁史 / 阿部仁史アトリエ 所在地：宮城

室内全体を穴のパターンによって森をイメージした鉄板が取り囲むようにデザインされている。木漏れ日ライトと名付けた鉄板の裏には単純な電球が取り付けられている。



フェリシモノ生活提案店

設計：迫慶一郎 / SAKO 建築設計工社 所在地：中国北京

約 400 m²に天井よりぶら下がっている約 150 本の白色ネオンによって約 500 ルクスの照度を確保している。中国の事情からネオンの単価が安い事によって実現できた。



大阪ヒルトンプラザウェスト

設計：竹中工務店 所在地：大阪

大阪駅前に建設される新たなランドマークに対して、夜間、施設内部の人のアクティビティーが素直に染み出て、共有廊下部も店舗が目立つような計画を行った。ファサードは人がいなくなった事務室のマリオンがライトアップされる。



コムサイズム

設計：玉置順 / 玉置アトリエ 所在地：栃木

売場面積約 1500 m² にトラック状の領域を特別に塗装されたガラス壁が覆っている。トラックの外周には蛍光灯の配列によって空間を表現し、試着室内は白熱光と蛍光灯の二つのモードを用意した。



富山県八尾町 and 五箇山相倉集落 「夢あかり」 プロジェクト

所在地：富山

現在のインフラの照明計画は路面照度の基準に従っている例が多い中、八尾町では新たな光環境を構築する計画が進められている。八尾町での人が歩道を歩くという性能を得るための光環境や人気をすることによって街路の防犯性を高める試み、歩行者が散策できる光環境の整備等、様々な角度から光の実験を行っている。また世界遺産の合掌造りの相倉集落でも同じような試みが進行中である。

共同研究者 / 武蔵工業大学建築学科小林研究室

